T.C.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TREN ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İKRAM ŞİRİNGÜL

DANIŞMAN
DOÇ. DR. BEHÇET KOCAMAN

EYLÜL 2024
BİTLİS

T.C.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TREN ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İKRAM ŞİRİNGÜL
ORCID: 0000-0001-7499-3592

DANIŞMAN
DOÇ. DR. BEHÇET KOCAMAN

EYLÜL 2024
BİTLİS

T.C.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
ETİK BEYANI

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisiyim. Hazırlamış olduğum "Tren Elektrik Sistemlerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi" başlıklı tezde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi; tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu; tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı; bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. 02/09/2024

İmza
İkram ŞİRİNGÜL

T.C.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU UYGUNLUK BEYANI

"Tren Elektrik Sistemlerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi" başlıklı Yüksek Lisans Tezi Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmıştır.02/09/2024

Tezi Hazırlayan	**Danışman**
İmza	İmza
İkram ŞİRİNGÜL	Doç. Dr. Behçet KOCAMAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

İmza

Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ

T.C.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
TEZ ONAY SAYFASI

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencisi İkram ŞİRİNGÜL tarafından hazırlanan "Tren Elektrik Sistemlerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi" adlı Yüksek Lisans Tezi ile ilgili tez savunma sınavı, 02/09/2024 tarihinde yapılmış ve tezin oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

JÜRİ:	**İMZA**
Danışman: Doç. Dr. Behçet KOCAMAN (Bitlis Eren Üniversitesi)	……..
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NUR (Bitlis Eren Üniversitesi)	……..
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Davut SEVİM (Batman Üniversitesi)	……..

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunun ……tarih ve ……sayılı kararıyla jüri tarafından kabul edilmiş bu çalışmanın yükseklisans / doktora tezi olarak kabulü onaylanmıştır.

…./…../2024
Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL
Enstitü Müdürü

T.C.
Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

TREN ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yüksek Lisans Tezi
İkram ŞİRİNGÜL
Danışman: Doç. Dr. Behçet KOCAMAN
Eylül 2024

ÖZET

Dünya ve ülkemizde lojistik taşımacılığı ve ulaşım için birçok alternatif yollardan faydalanılmaktadır. Günümüzde insan nüfusunun kalabalıklaşması ve ihtiyaçlarında bununla birlikte artmasından dolayı taşımacılık ve ulaşım büyük önem kazanmıştır. Taşımacılıkta kullanılan alternatiflerden biride trenlerdir. Trenler ekonomik ve güvenli olmasından dolayı dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Daha önceleri trenlerin işletilmesinde yakıt olarak kömür kullanılmaktaydı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dizel yakıtlarla çalışan lokomotifler üretilip tercih edilmeye başlandı. Bu tercihin sebebi, dizel lokomotiflerin kömürle çalışan lokomotiflere göre daha ekonomik ve taşıdığı yük de daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak fosil yakıtların sınırlı olması, günümüzde gittikçe azalması ve maliyetlerinin gün geçtikçe artması nedeniyle farklı enerji kaynaklarına yönelme zorunlu hale gelmiştir.

Günümüzde kömürle çalışan lokomotifler tamamen kullanımdan kaldırılmıştır. Dizel lokomotiflerin yanında elektrikli lokomotifler de kullanılmaktadır. Elektrikli lokomotiflerin dizel lokomotiflere göre birçok avantajı olmasının yanında kataner hattı döşenmesi gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Bu tez çalışmasında, elektrik enerjisinin her yönüyle trenlere kattığı kolaylığı incelenip maliyet ve enerji verimliliği açısından değerlendirilmiştir. Trenler, yük ve yolcu trenleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yük trenlerinde aydınlatma, iklimlendirme, otomatik kapılar gibi donanımlar olmadığından sadece lokomotif kısmında elektrik sistemine ihtiyaç vardır.

Yük trenleri ile birlikte yolcu vagonlarında hangi sistemlerden faydalanıldığını insan sağlığı ve konforu için gerekli olan aydınlatma ısı ayarının sağlanması için kullanılan sistemler ve güvenlik sistemini ele alınmıştır.

Aynı zamanda normal bir tren yolu ile konvansiyonel elektrik hatlarının çekildiği yollar arasındaki maliyet farkları hesaplanarak yakıt ve elektrik enerjisinin tüketimi hesaplanıp ne kadar sürede kendisini amorti etme durumu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli tren**,** Lokomotif, Enerji verimliliği

Republic of Türkiye

Bitlis Eren University Graduate School

Department of Electrical and Electronics Engineering

INVESTIGATION OF ELECTRICAL SYSTEMS OF TRAINS IN TERMS OF EFFICIENCY

Master's Thesis

İkram ŞİRİNGÜL

Supervisor: Assoc. Dr. Behçet KOCAMAN

September 2024

ABSTRACT

Many alternative ways are used for logistics transportation and transportation in the world and in our country. Nowadays, it has gained great importance in transportation and transportation due to the crowded human population and the increase in its needs. One of the alternatives used in transportation is trains. Trains are preferred by many people in our country as well as in the word because they are economical and safe. Previously coal was used as fuel to operate trains. With the development of technology, locomotives running on diesel fuel began to be produced and preferred. Diesel locomotives were more economical than coal-powered locomotives and were more attractive than coal-powered locomotives because they carried more load. Since fossil fuels are limited and their costs are increasing day by day, it has required us to turn to different energy sources.

Nowadays, coal-powered locomotives have been completely removed from use, but electric locomotives have now been added to diesel locomotives. Although electric locomotives have many advantages over diesel locomotives, they also have some disadvantages.

In this thesis, we will examine the convenience that electrical energy adds to trains in every aspect and compare it in terms of cost and discuss which one is the most economically suitable and efficient. Trains are divided into two groups: freight and passenger trains. Lighting, air conditioning, automatic doors, etc in freight trains. Therefore, the electrical system is needed only in the locomotive part.

We will discuss which systems are used in passenger wagons as well as freight trains, the systems used to provide the lighting temperature adjustment required for human health and comfort, and the security system.

At the same time, we will calculate the cost differences between a normal railway and roads where conventional power lines are installed, calculate it in fuel and electrical energy consumption, and examine how long it will take to amortize itself and turn a profit.

Keywords: Electric train, Locomotive, Energy efficiency

ÖNSÖZ

Günümüzde bilindiği üzere dünya üzerindeki bütün ülkeler yer altı kaynakları için savaş verdiler. Yer altı kaynakları da günden güne azalıp tükenmeye yüz tutmuştur. Bu nedenle insanlar, enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın arayışı içine girmişlerdir. Bunun yanında yeni enerji kaynakları arayışları içine girilmiştir. Hal öyleyken ülkemizde taşımacılıkta büyük bir öneme sahip olan demiryolu taşımacılığı da gelişmiş teknolojiden de faydalanarak enerjide daha fazla tasarruf edebilmenin arayışına girmiştir. Öncelikle verimi çok düşük olan, kömürle çalışan lokomotifler yerlerini tamamen dizel lokomotiflere bırakmıştır. Dizel lokomotifler kömüre göre daha verimi yüksek ve çevre açısından daha temiz olduğundan tercih edilmişlerdir. Ülkemizde çeşitli güçlerde olan farkı lokomotiflerden faydalanılmaktadır. Günümüzde ise dizel lokomotife göre daha verimli ve çevre açısından dizel lokomotiflere göre çok daha avantajlı olan elektrikle çalışan lokomotifler üretilmeye başlanmıştır. Elektrikli lokomotiflerin verimi dizel lokomotiflere göre çok daha yüksek olmakla beraber, hem çevre dostu hem de elektrik enerjisi dizel yakıt gibi dışa bağımlılık oranı daha düşük olduğundan, dışa bağımlılığı da azaltmaktadır. Elektrikle çalışan lokomotiflerin işletilmesi için gerekli olan kataner hattının döşenmesi biraz maliyetli olsa da, motor veriminin yüksek olması, yakıtın daha ucuz olması, hareketli parçalarının az olması, motor yağı ihtiyacının dizel motorlara göre çok daha düşük olması gibi ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Bu nedenle kısa sürede elektrikli tren yollarına yapılan masrafın amorti edilmesi ve çok daha fazla kazanç sağlanmasının yanında, gürültü, çevre kirliliği, dışa bağımlılık gibi birçok etkende de avantaj sağlayacaktır. Yapılan tez çalışmasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) verilerinden de faydalanarak tren elektrik sistemlerinin enerji verimliliği açısından incelenmiştir.

Tez çalışmasının oluşumunda, planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde her türlü bilgi, teşvik ve deneyimleri ile yardımlarını esirgemeyen, çalışmalarımda yardımcı olan engin bilgi ve tecrübesinden yararlandığım bilgilendirme ve yönlendirmeleriyle çalışmamı bilimsel temeller ışığında ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimim süresince her türlü desteği ile göstermiş olduğu sabırdan dolayı danışmanım Sayın Doç. Dr. Behçet KOCAMAN'a sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Eskişehir TCDD eğitim merkezi hocalarına, TÜLOMSAŞ lokomotif fabrikası mühendislerine ve TCDD çalışanlarına tezimde gerekli olan bilgi ve belgeleri paylaştıkları için teşekkür ederim.

Sevgili aileme yüksek lisans tezimi hazırladığım zaman zarfında onlara ayırmam gereken vaktin bir kısmını bilimsel çalışmalarıma ayırmama rağmen anlayışla karşılayıp hiçbir manevi yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

İkram ŞİRİNGÜL

İÇİNDEKİLER

ÖZET I
ABSTRACT III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR XII
SİMGELER DİZİNİ XIII
1. GİRİŞ 1
1.1. Yolcu Trenlerinin Tarihçesi 1
1.2. Dünyada Trenlerin Gelişimi 3
1.3. Ülkemizde Trenlerin Gelişimi 4
1.4. Türkiye'de Geçmişten Günümüze Kadar Kullanılan Lokomotifler 5
1.5. Türkiye'deki Lokomotif Sayıları 5
1.6. Türkiye'deki Lokomotif Yaşlara Göre Dağılımı 5
1.7. Türkiye'de Kullanılan Başlıca Lokomotifler 6
1.8. Tren Besleme Güçleri 7
1.9. Türkiye'de Tedavülden Kalkan Veya Az Kullanılan Lokomotifler 8
1.9.1. Elektrikli Lokomotifler 8
1.9.2. Dizel Elektrikli Lokomotifler 18
1.9.3. Dizel Hidrolik Lokomotifler 22
1.10. Türkiye'de Şuan Aktif Olarak Kullanılmakta Olan Lokomotifler 30
1.10.1. DE24000 Dizel Elektrikli Lokomotif 30
1.10.2. DE22000 Dizel Elektrikli Lokomotif 35
1.10.3. DE33000 Dizel Elektrikli Lokomotif 44
1.10.4. E43000 Tipi Lokomotif 47
1.10.5. E68000 Tipi Lokomotif 53
1.11. Elektrifikasyon 60
1.11.1. Kataner 61
1.11.2. Katener Bileşenleri 62
2. MATERYAL VE YÖNTEM 65
2.1. TCDD Taşımacılık 2022 Yılı İstatistikleri 65
2.1.1. Genel Ortalama Maliyetler 66
2.1.2. Tren Kilometre Verimliliği 68
2.1.3. Enerji Tüketimleri 69
2.1.4. Türkiye Ulusal Demiryolu Şebekesi 70
2.1.5. Maliyet Hesaplamaları: 73
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 75

3.1. Trenlerde Elektrik Verimliliğini Nasıl Arttırabiliriz? 75
3.1.1. DE Lokomotiflerin Elektrik Verimliliğini Arttırma Yöntemleri 75
3.1.2. DC Cer Motorları Yerine AC Cer Motorları Kullanmak 75
3.1.3. Yapay Zekâ Tabanlı Gözlemleyici 76
3.1.4. DHS Kullanımının Verimlilikteki Etkisi 76
3.1.5. Frekans İle Devir Kontrolü 77
3.1.6. Spektral Trend Yöntemi 77
3.1.7. Vektör Kontrolü 77
3.1.8. Hız Ayarlaması İle Verimin Arttırılması 78
3.1.9. Motorlarda Kayıpların Azaltılması İle Verimin Yükseltilmesi 78
3.2. Elektrikli Ve Dizel Lokomotiflerin Enerji Maliyet Hesaplaması 80
3.2.1. Dizel Lokomotif Yakıt Tüketimi 80
3.2.2. Dizel Elektrikli Lokomotiflerin Toplam Enerji Tüketimi 80
3.2.3. Elektrikli Lokomotif Enerji Tüketimi 80
3.2.4. Elektrik Enerjisinden Elde Edilen Tasarruf 80
3.2.5. Türkiye'de Bir Yılda Yapılan Toplam Tren Taşımacılığı 80
3.2.6. Bütün Trenlerin Elektrikli Olması Halinde Yıllık Enerji Verimliliği ... 81
3.2.7. Demiryoluna Elektrik Hattı (Katner) Döşemenin Maliyeti 81
3.2.8. Bir Yılda Elektrik Enerjisi Tasarrufu İle Yapılabilecek Yol 81
3.3. Trenlerde Elektrik Verimliliği İçin Genel Değerlendirme 81
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 84
KAYNAKLAR 88

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 1.1. Türkiye'deki çeken araçların grubu 5
Çizelge 1.2. Çeken araç yaş grubu dağılımı 6
Çizelge 1.3. Çeken araçların modellerine gruplandırılması 6
Çizelge 1.4. Çeken araç ve yolcu vagonları için gerekli güçler 7
Çizelge 1.5. DE2400 lokomotifin özellikleri 32
Çizelge 1.6. DE22000 lokomotifin teknik özellikleri 36
Çizelge 1.7. DE33000 lokomotifin teknik özellikleri 45
Çizelge 1.8. E43000 Tipi Lokomotifin Teknik Özellikleri 48
Çizelge1. 9. Faz konvektörü özellikleri; 51
Çizelge 1.10. E68000 lokomotif teknik özellikleri 54
Çizelge 1.11. Katanerdeki elektrik enerjisinin özellikleri 61
Çizelge 1.12. TS EN 50119 standartlarına göre farklı fazlara sahip enerjili kesitler arasında olması gereken elektriksel enerji açıklık değerleri 64
Çizelge 2.1. Maliyet genel ortalamaları 66
Çizelge 2.2. Çeken araç tiplerine göre hamton-kilometreler 67
Çizelge 2.3. Trenlerin cinsine göre kilometre verimliliği 68
Çizelge 2.4. Motorin motoryağı ve elektrik tüketimi 69
Çizelge 2.5. Türkiye deki uluslararası demiryolu şebekesi dağılımı 70
Çizelge 2.6. Türkiye de 2022 yılında yapılan toplan tren kilometre tablosu 71
Çizelge 2.7. Polatlı-Konya arası yol yapımı maliyet tablosu 73

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1. İlk insan taşımacılığında kullanılan vagon 2
Şekil 1.2. 1800'lü yıllarda üretilen ilk buharlı lokomotif 2
Şekil 1.3. İlk kullanılan dizel lokomotifler 4
Şekil 1.4. E1000 Elektrikli lokomotif 8
Şekil 1.5. E4000 Elektrikli lokomotif 9
Şekil 1.6. E40000 Elektrikli lokomotif 10
Şekil 1.7. E52500 Elektrikli lokomotif 11
Şekil 1.8. E8000 Elektrikli lokomotif 12
Şekil 1.9. E14000 Elektrikli çoklu setler 13
Şekil 1.10. E23000 Elektrikli çoklu setler 14
Şekil 1.11. E22000 Elektrikli çoklu setler 15
Şekil 1.12. E32000 Elektrikli çoklu setler 16
Şekil 1.13. E44000 Elektrikli çoklu setler 17
Şekil 1.14. DE11000 Dizel elektrikli lokomotif 18
Şekil 1.15. DE18000 ve DE18100 Dizel elektrikli lokomotif 19
Şekil 1.16. DE20000 Dizel elektrikli lokomotif 20
Şekil 1.17. DE21500 Dizel elektrikli lokomotif 21
Şekil 1.18. DH3600 Dizel hidrolik lokomotif 22
Şekil 1.19. DH4100 Dizel hidrolik lokomotif 23
Şekil 1.20. DH7000 Dizel hidrolik lokomotif 24
Şekil 1.21. DH9500 Dizel hidrolik lokomotif 25
Şekil 1.22. DH11500 Dizel hidrolik lokomotif 26
Şekil 1.23. DH27000 Dizel hidrolik lokomotif 27
Şekil 1.24. DH33100 Dizel hidrolik lokomotif 28
Şekil 1.25. DH44100 Dizel hidrolik lokomotif 29
Şekil 1.26. DE24000 lokomotifin 16 silindirli motor bloğu 31
Şekil 1.27. DE24000 lokomotifin elektrik şeması 33
Şekil 1.28. DE24000 dizel elektrik lokomotif 34
Şekil 1.29. DE22000 lokomotif güç aktarım şeması 35
Şekil 1.30. DE22000 Yardımcı alternatör 37
Şekil 1.31. DE22000 ikaz alternatörü 38
Şekil 1.32. DE22000 yakıt sistemi 39

Şekil 1.33. DE22000 cer motoru 40
Şekil 1.34. Ana alternatör ve yardımcı alternatör 40
Şekil 1.35. Ana alternatör rotor sargısı 41
Şekil 1.36. Dinamik frende endüktör sargılarının ana jeneratöre bağlantısı 42
Şekil 1.37. Dinamik Frende endüvi sargılarının dirençlere bağlantısı 42
Şekil 1.38. Dinamik fren kolu 42
Şekil 1.39. Dinamik fren dirençleri 43
Şekil 1.40. Dinamik dirençleri soğutma fanı ve motoru 43
Şekil 1.41. DE22000 lokomotif 43
Şekil 1.42. DE33000 lokomotifin dizel motoru 44
Şekil 1.43. DE33000 lokomotif 46
Şekil 1.44. Pantograf 49
Şekil 1.45. Lokomotiflerin elektrik enerjisini katener den pantograf vasıtası ile alması 49
Şekil 1.46. E43000 lokomotif 53
Şekil 1.47. E68000 lokomotif üzerindeki izolatörler 55
Şekil 1.48. E68000 lokomotif elektrik şeması 56
Şekil 1.49. E68000 lokomotif ana transformatörü 57
Şekil 1.50. E68000 cer devresi 58
Şekil 1.51. Cer motorları 58
Şekil 1.52. E68000 Cer Devresi 59
Şekil 1.53. Çatı aksamı 59
Şekil 1.54. E68000 lokomotif 60
Şekil 1.55. TCDD katener hattı 62
Şekil 1.56. Konsol-hoban donanımı 63
Şekil 1.57. Katener sisteminin parçaları ve katener iletkenleri 64
Şekil 2.1. Türkiye ulusal demiryolu şebeke hattı 74

KISALTMALAR

UIC: Uluslararası Demir Yolları Standardı

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

EBU: Elektrik Besleme Ünitesi

TÜVESAŞ: Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi

DMU: Dizel Çoklu Dizi

YHT: Yüksek Hızlı Tren

ED: Elektro Dinamik

DMU: Konvensiyonel Dizel Dizi

EMU: Konvensiyonel Elektrikli Dizi

YHT: Yüksek Hızlı Tren

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

DE: Dizel Elektrik

EP: Elektro Pnomatik

DH: Dizel Hidrolik

MW: Mega Watt

TCU: Cer Kontrol Ünitesi

HP: Beygir

MCB: Dinsjöktör

TCU: Cer Kontrol Ünitesi

kW: Kilowatt

kV: Kilovolt

km:Kilometre

lt: Litre

HT: Hat

kWh: Kilowatt Saat

kVA: Kilo Volt Amper

TL: Türk Lirası

AC: Alternatif Akım

Hz : Hertz

DC: Doğru Akım

APU: Yardımcı Güç Ünitesi, Auxiliary Power Unit

SİMGELER DİZİNİ

W: Watt

H: Hidrolik

A: Amper

E: Elektrik

1. GİRİŞ

Ülkemizde kullanılmakta olan lokomotif türlerini, dizel lokomotiflerin nasıl çalıştığını, parçalarını avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte aynı zamanda lokomotiflerin elektrik aksamlarını, enerji dönüşüm yöntemlerini, ne gibi yöntemlerle daha iyi verim elde edebileceği ve lokomotiflerde günümüz teknolojisinden nasıl faydalanabileceği araştırılmaktadır.

Son zamanlarda, dünyada oluşan küresel ekonomik kriz maalesef ülkemizi de büyük ölçüde etkilemiştir. Petrol ürünlerinde meydana gelen yüksek fiyat artışları yük taşımacılığı ve ulaşıma da büyük ölçüde yansımıştır. Bu nedenle, taşımacılık ve ulaşımda alternatif olarak kullanılan trenlere olan talep eskiye oranla 3-4 kat artmıştır. Oluşan bu talep artışıyla beraber trenlerinin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı da değişmektedir. Bu değişimin karşılanabilmesi için mevcut kullanılan sistemin yeterli gelip gelemeyeceği, yeterli gelemezse ne tür yöntemlerden faydalanılacağı veya mevcut imkânlar dâhilinde günümüz teknolojisiyle en ekonomik enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı ele alınmıştır. Son yıllarda dünyada elektrik enerjisi ile çalışan trenler oldukça ön plana çıkmaya başladı. Bunun en büyük nedeni ekonomik açıdan dizel yakıtlara göre oldukça avantajlı olmasının yanı sıra, yüksek hızlara ve daha fazla güce rahatça ulaşabilmesi gibi birçok avantajları bulunmaktadır. Öncelikle trenlerin nasıl bir tarihi gelişimle bugünlere geldiği ve ülkemizde şuan kullanılmakta olan trenlerin çeşitleri ve tren hatları incelenmiştir.

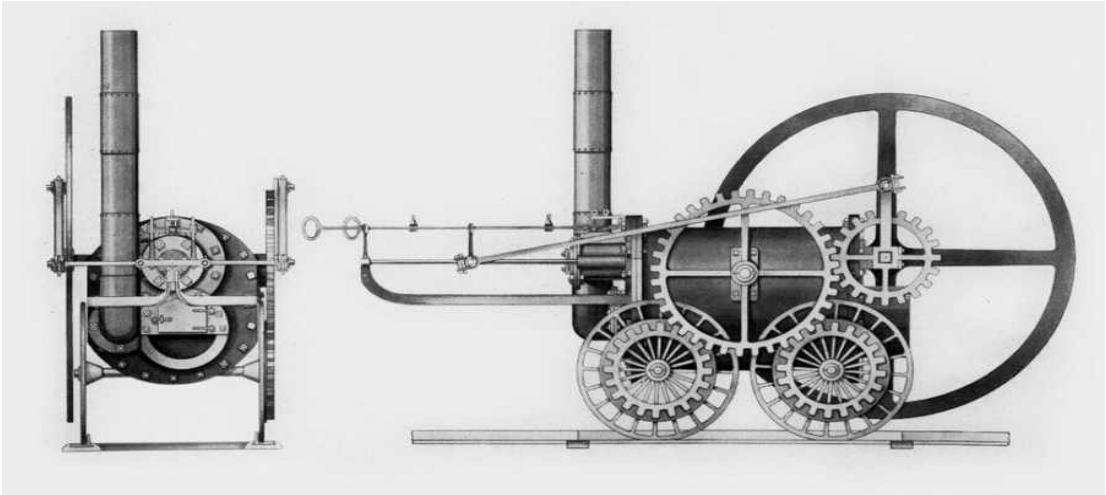
1.1. Yolcu Trenlerinin Tarihçesi

Trenler kullanılmaya başlanmadan önce insanlar yük ve yolcu taşımacılığını tamamen hayvanlar üzerinden sağlıyorlardı. Zamanla sanayilerin gelişmesi insanların ihtiyaçlarının da artmasıyla beraber farklı arayışlara giren insanlar ilk olarak 1800'lü yıllarda İngiltere de şehir içinde insan taşımacılığında ray üzerinde hareket eden fakat yine de hayvanlarla çekilen insan taşımacılığında kullanılan vagonlar yapmışlardır. Tarihte kullanılan ilk insan taşıyan vagon Şekil 1.1'de verilmiştir [1].



Şekil 1.1. İlk insan taşımacılığında kullanılan vagon

Hayvanlar ile çekilen trenler yine 1800 yılında buhar gücüyle çalışan trenlerin icadıyla yerini buharlı trenlere bırakmıştır. Yalnız ilk üretilen buharlı trenler insan taşımaya elverişli olmadığından madenlerde kullanılıyordu. İlk olarak buharlı trenlerle insan taşımacılığına 1825 yılında İngiltere de Stockton ile Darligton şehirleri arasında 40 kilometrelik mesafede saatte 13 kilometre hızla yapılmıştır. Bu trenler en fazla 400 yolcu taşıyabiliyordu. Buharlı trenlerin üretimiyle insanlar artık daha uzak mesafelere kolaylıkla gidebiliyor ve daha ağır yüklerini uzak mesafelere taşıyabiliyorlardı [1,2].



Şekil 1.2. 1800'lü yıllarda üretilen ilk buharlı lokomotif

Buharlı makineler dünyada büyük yankı uyandırmış ve 1800 ile 1850 yılları arasında hızla gelişmeye başlamıştır. Buharlı makinelerden sadece demiryolunda değil birçok alanda faydalanılmıştır. Şekil 1.2'de ilk buharlı lokomotif verilmiştir[2].

Aşağıda buharlı makinelerin gelişiminin sıralaması verilmiştir:

Nevcomen-1718
Smeaton-1767
Watt-1792
Kompound makine-1816
Cornish makine-1826

1.2. Dünyada Trenlerin Gelişimi

19. yüzyılda demiryolunun gelişiminde buharlı trenler büyük rol oynamıştır. İnsanların raylar üzerinde daha konforlu ve hızlı seyahat etmelerini, yüklerini daha çabuk ve uzak mesafelere taşımasını sağlamıştır. Buharlı trenler kömür yakılarak ısıtılan buhar kazanlarındaki suyun kaynamasıyla çıkan buharın tekerlekleri döndürmesini sağlayarak çalışmaktaydı [2].

Fakat teknolojinin zamanla gelişmesiyle yirminci yüzyıla doğru dizel ve elektrikli lokomotifler üretilmeye başlanmıştır. İlk üretilen dizel motorlar1898 yılında Rudorf DİESEL tarafından üretilmiştir. Benzin ve gazyağı ile çalışmaktaydılar. Bu motorların verimi ve gücü çok düşüktü. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de ilk dizel lokomotifler 1925 yılında hizmet vermeye başladı [2,3].

İkinci dünya savaşı bittikten sonra dizel lokomotifler dünyada daha yaygın kullanılmaya başlandı. Dizel lokomotifler buharlı lokomotiflere kıyasla daha verimli ve estetiktir, çevreye daha az zarar vermektedirler. Bakım maliyetleri ve işletme masrafları da daha düşüktür. 1950'ler den sonra dizel-hidrolik lokomotifler ve 1970'li yıllardan sonrada dizel-elektrikli lokomotifler yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Hala günümüzde kullanılan dizel lokomotiflerin çoğu dizel–elektrikli sistemle çalışmaktadır. Dizel-elektrikli lokomotiflerin motorları da elektrikli olup sadece dizel motorlardan üretilen hareket gücü ile elektrik üretilip, üretilen elektriği aşağıda dingillere (tekerlere) bağlı elektrikli motorlara ileterek, elektrikli motorlar ile hareket etmektedirler. Günümüzde ise şuan ki teknolojiyle daha hızlı, güçlü ve konforlu dizel, elektrikli ve hem dizel hem elektrikle çalışan lokomotifler kullanılmaktadır [5].

Günümüzde kullanılan elektrikli lokomotifler, dışarıdan aldığı elektrik enerjisi ile çalıştığından hiç fosil yakıtlara ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle daha sessiz ve konforludurlar. Verimleri daha yüksek, işletme masrafları ve bakımları daha azdır. İlk kullanılan dizel lokomotifin resmi, Şekil 1.3'te verilmiştir [4].



Şekil 1.3. İlk kullanılan dizel lokomotifler

1.3. Ülkemizde Trenlerin Gelişimi

Demiryolunun önemini çok iyi kavramış İngilizler, Hindistan'a gitmek için en kısa yolun Osmanlı İmparatorluğundan geçtiğini görerek, Osmanlı Hükümetine, toprakları ürerinde demiryolu hattı döşemeyi teklif etmiştir. Bu sırada henüz Süveyş kanalı açılmamıştır [6,8].

Osmanlı İmparatorluğunda o dönem Osmanlı topraklarına dâhil olan mısırda, kahire-İskenderiye arasında demiryolu döşenmiştir.

Anadolu'ya ise ilk demiryolu 18. yüzyılda gelişme ve yeni teknolojilere sıcak bakmaya başlamış olan Osmanlı devleti bu nedenle İngilizlerin demiryolu teklifi ne sıcak bakmış ve kabul etmiştir. Türkiye'de ilk demiryoluna 1856 yılında İzmir-Aydın arasında yapılmaya başlanmıştır [7,9].

1.4. Türkiye'de Geçmişten Günümüze Kadar Kullanılan Lokomotifler

Ülkemizde Devlet Demiryollarında lokomotif (çeken araç) olarak farklı, farklı lokomotifler tercih edilmektedir. Bunlar; elektrikli lokomotifler, dizel lokomotifler ve kendinden tahrikli lokomotiflerden oluşmaktadır. Lokomotiflerin arkasına bağlanan yük ve yolcu vagonlarına ise çekilen araçlar denmektedir. Bunlarında kullanım amaçlarına göre çeşitleri bulunmaktadır. Elektrikli lokomotifler sadece, elektrifikasyon hatlarının döşenmiş olduğu hat kesimlerinde kullanılırken, dizel ve kendinden tahrikli lokomotifler hem elektrifikasyon hattının olduğu bölgelerde hem de normal hatlarda kullanılmaktadır. Elektrikli lokomotiflerde makinelerin verimi % 65 civarlarında iken, dizel lokomotiflerde bu oran % 35 civarlarındadır. Ülkemizde şuan kullanılmakta olan mevcut dizel ana hat lokomotif sayısı 431, elektrikli ana hat lokomotif sayısı ise125 adettir. Toplam olarak 556 adet ana hat lokomotifiyle beraber 103 adet manevra lokomotifi 185 adet konvansiyonel dizi ve 31 adet yüksek hızlı tren setleri bulunmaktadır [11].

1.5. Türkiye'deki Lokomotif Sayıları

Ülkemizde trenlerin işletilmesinde kullanılan lokomotif yatıkları, yakıt türüne ve yaptıkları işlere göre gruplandırılması Çizelge 1.1'de verilmiştir [10].

Çizelge 1.1.Türkiye'deki çeken araçların grubu

Lokomotif Grubu	**Mevcut**
Dizel ana hat lokomotifi	431
Elektrikli ana hat lokomotifi	125
Manevra lokomotifi	103
Konvansiyonel dizel dizi(DMU)	99
Konvansiyonel elektrikli dizi(EMU)	86
Yüksek hızlı tren (YHT)	31

1.6. Türkiye'deki Lokomotif Yaşlara Göre Dağılımı

Türkiye cumhuriyeti devlet demiryollarında kullanılan çeken araçların yaptıkları işlere göre yaş dağılımı Çizelge 1.2'de verilmiştir [21].

Çizelge 1.2. Çeken araç yaş grubu dağılımı

Lokomotif Grubu	**Toplam (adet)**	**Yaş Grupları**			
		0/9	10/19	20/29	30+
Dizel ana hat lokomotifi	431	20	88	0	323
Elektrikli ana hat lokomotifi	125	80	0	9	36
Manevra lokomotifi	103	2	0	43	58
Konvansiyonel dizel dizi(dmu)	99	52	12	34	1
Konvansiyonel elektrikli dizi(emu)	86	0	84	0	2
Yüksek hızlı tren(yht)	31	18	13	0	0
Toplam çeken araç	875	172	197	86	420
Toplam içindeki yüzdesi	100	20	22	10	48

1.7. Türkiye'de Kullanılan Başlıca Lokomotifler

Türkiye'de devlet demiryollarında kullanılan lokomotif ve çoklu dizilerin elektrik, dizel elektrik ve dizel hidrolik modellerine göre gruplandırılması, Çizelge 1.3'te verilmiştir[21].

Çizelge 1.3. Lokomotif modellerine göre gruplandırılması

Lokomotifler	Elektrik	E1000	E4000	E43000	E52500	E68000		
	Dizel Elektrik	DE11000	DE18000	DE18100	DE20000	DE21500	DE22000	DE24000
	Dizel Elektrik	DE33000	DE33100	DE44100	DE36000			
	Dizel Hidrolik	DH3600	DH4100	DH6000	DH6500	DH7000	DH9500	DH11000
	Dizel Hidrolik	DH27000	DH33100	DH44100				
Çoklu diziler	YHT	HT65000	HT80000					
	Elektrik	E8000	E14000	E23000	E22000	E22100	E32000	E44000
	Dizel	MT5100	MT5300	MT5500	DM15000	DM15400		

1.8. Tren Besleme Güçleri

Jeneratör vagonları ve çeken araçların tren besleme güçleri ile çeşitli tipteki yolcu vagonları için ihtiyaç duyulan güçler, Çizelge 1.4'te verilmiştir [19].

Çizelge 1.4. Lokomotif ve yolcu vagonları için gerekli güçler

Lokomotif	**Gerilim/Güç**
E 43000 tipi lokomotifler	1000 VAC/600 kVA
E 52500 tipi lokomotifler	
a) 52501.52502.52503.52505	1500 VAC/500 k VA
b) 52504,52506-52520	1500 VAC-1000 VAC/500 kVA
DE 24000 tipi lokomotifler	1000 VDC/300 kVA
DE 11000 tipi lokomotifler	1000 VDC/200 kVA
Jeneratör Vagonları	**Gerilim/Güç**
CUMMİNS NT 855 G5 tipi motorlu	1000 VAC/2x250 kVA
DETROİT 8V92 tipi motorlu	1000 VAC/2x375 kVA
DETROİT 5063-GK05 tipi motorlu	1000 VAC/2x375 kVA
Çeşitli Tipteki Yolcu Vagonları	**Gerilim/Güç**
TVS 2000 tipi vagonlar	
a)Pulman-personel bölmeli pulman	1000 VAC/45 kVA
b)Yataklı	1000 VAC/55 kVA
c)Yemekli	1000 VAC/80 kVA
d)Kompartımanlı	1000 VAC/35 kVA
Klasik Tipteki Vagonlar	**Gerilim/Güç**
a)Pulman-personel bölmeli pulman	1000 VAC-1000 VCD/30 kVA
b)Yataklı	1000 VAC-1000 VCD/35 kVA
c)Yemekli	1000 VAC-1000 VCD/30 kVA
d)Kompartımanlı	1000 VAC-1000 VCD/30 kVA
e)Banliyö	1000 VAC-1000 VCD/25 kVA
f)Furgon	1000 VAC-1000 VCD/11 kVA

1.9. Türkiye'de Tedavülden Kalkan Veya Az Kullanılan Lokomotifler

Öncelikle ülkemizde daha önce kullanılmış şuan hizmet dışı bırakılmış ve şuan hala kullanılmakta olup yük taşımacılığında fazla ön plana çıkmayan lokomotifleri tek, tek ele alıp her biri hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

1.9.1. Elektrikli Lokomotifler

1.9.1.1. E1000 Elektrikli Lokomotif

E1000 Türkiye'de üretilen en güçlü elektrikli lokomotif özelliğine sahiptir. İlk olarak 9 Ekim 2015 tarihinde hizmete başlamıştır. Kayma kızaklama geri kazanımlı frenleme sistemine sahip geniş ve tüm motorların tek başına kontrol edilebildiği 1MW gücündeki elektrikli lokomotif aynı zamanda çekiş ve kontrol sistemleri Türkiye'de geliştirilme özelliğine sahip ilk lokomotiftir. Şekil 1.4'te E1000 elektrikli lokomotifin resmi verilmiştir [12,13].

1360 HP (1000 kW)
1 MW gücünde
AC – AC tahrik sistemli,
rejeneratif frenleme özelliği



Şekil 1.4. E1000 elektrikli lokomotif

E1000 elektrikli lokomotif TÜLOMSAŞ tarafından üretilen ve TÜBİTAK MAM tarafından çekiş ve kontrol sistemleri tasarlanan 1 MW gücündeki yerli elektrikli lokomotiftir. E1000 lokomotif tüm motorlarının tek başına kontrol edilebildiği gelişmiş kayma-kızaklama sistemine geri kazanımla frenleme ile hattı geri besleme özelliğine sahip bir lokomotiftir. Son teknoloji ile üretilmiş ve çok yüksek bir verime sahiptir.

1.9.1.2. E4000 Elektrikli Lokomotif

E4000 elektrikli lokomotifler 1955 yılında İstanbul'da Sirkeci halkalı arasında yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmak amacıyla 3 adet alınmıştır. Aktif oldukları süre boyunca sadece sirkeci halkalı arasında çalışmışlardır.

Bu lokomotifler doğrudan transformatörlerden besleniyordu. Elektrik motorlarının voltajını ayarlamak için transformatörlerde elektrikle çalışan 22 kademeli bir kademe ayarlayıcı vardı. Güç regülâtörleri çok hızlı bir şekilde geliştirilip lokomotiflerde kullanılabilecek kadar küçültüldü. Bu gelişmeler karşısında E4000 lokomotiflerine geliştirilmek için hiçbir çaba gösterilmedi. 2004 yılından itibaren hurdaya çekilmiş durumda halkalıda beklemektedirler. Şekil 1.5'te E4000 elektrikli lokomotifin resmi verilmiştir [15].

Azami hızı 90 km/saat
Tür elektrikli lokomotif
Üretici 50 Hz group
Ağırlık77.5 ton
Güç 25kV-50 Hz



Şekil 1.5. E4000 elektrikli lokomotif

E4000 elektrikli lokomotifler 1955 yılında alınmış Türkiye de sadece sirkeci halkalı arasında döşenmiş 28 km düz elektrikli hatta çalıştırılmıştır. Verimleri düşük olduğundan yüksek hızda çalıştırılamıyorlardı.1955 tarihinde üretilmiş tek faz AC ile çalışan bu lokomotif, elektrik motorunun kademesini ayarlamak için trafo 22 kademeli bir musluğa sahipti, kademeler elektrikle kontrol ediliyordu. Askılı 4 motor, 14 kutuplu ve paralel bağlıydı. Daha sonraki yıllarda E4000 lokomotifin geliştirilmesine hiçbir çaba gösterilmeyince, üretilen verimi daha yüksek yeni lokomotiflere yenik düşmüş ve hurdaya ayrılmışlardır.

1.9.1.3. E40000 Elektrikli Lokomotif

İlk sefere 1972 yılında giren E40000 lokomotifler, daha sonra Ankara'ya getirilmiş ve burada banliyö hatlarında çalıştırılmışlardır. Aynı zamanda doğudan buharlı trenlerin getirdiği yükleri de çekme görevini üstlenmişlerdir. Bunların 8 tanesi Fransa'dan alınmış, 7 tanesi ise Türkiye'de monte edilmiş olmak üzere toplam 15 adet bulunmaktaydı. Şuan hiçbiri kullanılmamaktadır. Sadece 3 tanesi faal olan fakat gerek görülmediği için kullanılmamaktadırlar. E40000 elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.6'da verilmiştir [18].

Azami hızı 90 – 130 km/saat
Tür elektrikli lokomotif
Üretici 50hz group
Ağırlık79.4 ton
Güç 25kV-50hz
Güç 2170 hp (1620 kW)



Şekil 1.6. E40000 elektrikli lokomotif

E40000 elektrikli lokomotifler doğru akım cer motorludurlar. O dönemin teknolojisinde DA cer motorları ile çalışmakta hızları 130 km ye kadar çıkmakta, bulundukları dönemde enerji verimliliği açısından iyi olmalarına rağmen sürekli patinaja girmeleri, kontaktör, cer motoru ve trafo bakımlarının zorluğu ve 1990'lı yıllardan sonra ihtiyacımızı karşılayamaz olmalarından dolayı şuan kullanılmamaktadırlar.

İlk alındıklarında İstanbul Haydarpaşa arasında çalıştırılmak amacıyla 1971 yılında alındı. Fakat Ankara İstanbul arası elektrifikasyon işlemi 1995 yılında ancak tamamlanmış olduğundan bu hatta kullanılamadılar.

1.9.1.4. E52500 Elektrikli Lokomotif

E52500 elektrikli lokomotifin 20 tanesi 1999 yılında Hırvat koskar firması tarafından yapılmıştır. Hızlandırılmış tren döneminde 2 tane daha ilave edilerek sayıları 22 ye çıkarılmıştır. 2 tanesi kazada ıskat olmuş ve geriye 20 tane kalmıştır. 2011 yılında TCDD'nin KONCAR firmasıyla sözleşmesi bittiğinden tamamı Hırvatistan'a iade edilmiştir. E 52500 elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.7'de verilmiştir [16].

Ağırlık 80 ton
Hız 120km/h
160km/h
180 km/h
Motor elektrikli
Güç 5180 hp (3860 kW)



Şekil 1.7. E52500 elektrikli lokomotif

E52500 Elektrikli lokomotifler 4 adet doğru akım cer motorludur, çok güçlü, verimi yüksek, güçlü olmalarından dolayı fazla yük taşıdıklarında patinaja düşmekte ve hızları iyi olduğundan genellikle yolcu trenlerinde kullanılıyorlardı. Bu makineler Bosna savaşı sırasında Bosna-Hersek e destek olmak amacıyla Bosna-Hersek ten kiralanmış sonra süresi dolunca geri iade edilmiştir.

1.9.1.5. E8000 Elektrikli Çoklu Setler

E8000 elektrikli çoklu setler Fransa'da 1955 yılında Türkiye için toplamda 28 adet üretilmiştir. Bunlar, 25 KV 50 Hz DC güçle çalışan ilk elektrikli lokomotiflerdendir. Yeni trenlerin gelişinden sonra 2011 yılında tamamı hizmet dışı bırakılmıştır. E8000 elektrikli lokomotifin resmi Şekil 1.8'de verilmiştir [27, 28].

Güç. 25 kV 50 Hz DC
Tip elektrikli
Hız 90 km/h
Ağırlık 54 ton



Şekil 1.8. E8000 elektrikli lokomotif

E8000 elektrikli lokomotifler 1955 yılında Türkiye de üretilen 25 kV 50 HZ AC güç sisteminde çalışan ilk elektrikli setlerdir. Trenlerde eksantrik mil kontrollü kademeli

şalterler ve konvansiyonel transformatörler bulunuyordu. 1,100 kW güce ve maksimum 90 km/h hıza sahipti. Üretildiği zamana göre enerji verimliliği oldukça iyi sayılırdı. Daha verimli lokomotiflerin üretimiyle 2011 yılında tamamı hizmet dışı bırakılmıştır.

1.9.1.6. E14000 Elektrikli Çoklu Setler

E14000 elektrikli çoklu birimler TÜVASAŞ tarafından Türkiye için 1979 yılında 75 birim üretilmiştir. Bunlar Halkalı-Sirkeci ile Gebze-Haydarpaşa hatlarında yolcu taşımacılığında uzun bir süre kullanıldıktan sonra nüfus artışıyla yetersiz gelmeye başlamış, 2013 yılında Marmaray projesi devreye girince hizmet dışı bırakılmışlardır**.** Şekil 1.9'da E14000 elektrikli lokomotifin resmi verilmiştir [29].

Güç.25 kV 50 Hz DC
Tip elektrikli
Hız 120 km/h
Üretici TÜVESAŞ



Şekil 1.9. E14000 elektrikli çoklu setler

E14000 Elektrikli çoklu setler 25 kV 50 Hz AC katener hattından beslenmektedir. 1620 kVA ana trafodan geçtikten sonra Ana transformatör cer sekonder sargısından gelen alternatif akım; tristör ve diyotlu redresör bloğunda doğrultulup, cer motorlarına gönderilir. Eski teknoloji ile üretildiği için AC motorları kontrol etmek zor olduğundan DC motor tercih edilmiştir. Buda trenin verimini şu anki elektrikli trenlere göre düşürmüştür. Orta düzey bir verime sahiptir. Güzümüzde bir kısmı hala aktif olarak kullanılmaktadır.

1.9.1.7. E23000 Elektrikli Çoklu Setler

E23000 Elektrikli Çoklu Setler TÜVESAŞ tarafından devlet demiryollarına 32 adet üretilmiştir. E23000'ler E8000 ve E1400'lik setlerin yerini almıştır. Günümüzde hala faal olarak kullanılmaktadırlar. E23000 elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.10'da verilmiştir [30].

Güç.25 kV 50 Hz AC
Tip elektrikli
Hız 140 km/h
Ağırlık 54 ton
Üretici Hyundai Rotem ve TÜVESAŞ



Şekil 1.10. E23000 elektrikli çoklu setler

E23000 Elektrikli çoklu setler Türkiye'de kullanılan ilk banliyö tren setleridir. Üç vagonludur. Ortadaki vagonda trafo ve pantograf vardır. 25 kV 50 Hz AC ile çalışmakta olup, baş ve sondaki vagonlarda asenkron cer motorları mevcuttur. Bilgisayar sistemi mevcuttur. Tamamen AC gerilimle beslenen bu setlerin hızı 140 km ye kadar çıkmakta, verimleri çok iyidir. Hala yolcu taşımacılığında aktif olarak kullanılmaktadır.

1.9.1.8. E22000 Elektrikli Çoklu Setler

E22000 Elektrikli Çoklu Setler İspanyanın Construccionesy Auxiliar de Ferrocarriles şirketi tarafından 2010 yılında İzban için 33 adet üretilmiştir. Bu setlerin her birinin demiryollarına maliyeti 3,7 milyon Euro civarında olmuştur. Hala faal olarak görev yapmaya devam etmektedir.E22000 elektrikli lokomotifin resmi Şekil 1.11'de verilmiştir [31].

Güç 25 kV 50 Hz AC
Tip elektrikli
Hız 140 km/h
Ağırlık 54 ton
Üretici firma CAF



Şekil 1.11. E22000 elektrikli çoklu setler

E22000 Elektrikli çoklu setler hızlı trenlerle teknik özellikleri birebir aynı olan çok yüksek enerji verimliliğine sahip 25 kV 50 Hz AC katener hattından beslenen, AC motorlara sahiptir. Hala İzmir'de aktif olarak hizmet vermektedir.

1.9.1.9. E32000 Elektrikli Çoklu Setler

E32000 Elektrikli Çoklu Setler Hyundai Rotem firması tarafından 2008 yılında 20 adet 5 vagonlu, 34 adette 10 vagonlu olmak üzere Marmaray projesinde kullanılmak üzere toplam 54 adet üretilmiştir.E32000 elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.12'de verilmiştir [32].

Güç: 2400 kW (5 li set)

4800 kW(10 lu set)

Tip elektrikli

Hız 105 km/h

İşletme hızı 80 km/h

Üretici Hyundai Rotem



Şekil 1.12. E32000 elektrikli çoklu setler

E32000 Elektrikli çoklu setler İstanbul Marmaray da aktif olarak kullanılmaktadır. Son teknolojiyle üretilmiş bu setler AC motora sahip olup, enerji verimi çok iyidir.

1.9.1.10. E44000 Elektrikli Çoklu Setler

E44000 Elektrikli Çoklu Setler Türkiye vagon sanayi fabrikasında üretilen ilk yerli elektrikli set unvanına sahiptir. 2023 yılında yüzde altmış beşi yerli olarak üretilen bu setler seri üretimlere başlandığında yüzde yetmiş beşi yerli olarak üretilmektedirler. Şuan 5 adet set üretilmiş olup hizmet vermektedir ve fabrikada üretimleri devam etmektedir. E44000 elektrikli lokomotifin resmi Şekil 1.13'te verilmiştir [18].

Güç25 kV, 50 Hz AC
Tip elektrikli
Hız 160 km/h (uygulanan)
176 km/h (azami)
225 km/h (planlanan)



Şekil 1.13. E44000 elektrikli çoklu setler

E44000 Elektrikli çoklu setler Türkiye de 2023 yılında üretilen ilk yerli setlerimizdir. 25 kV, 50 Hz AC şebekeden beslenmekte asenkron motorlara sahiptir ve 225 km/h hız yapabilmektedir. Yüksek verime sahiptir ve üretimleri hala Sakarya da devam etmektedir. Yedi vagona kadar üretilen bu setler yolcu kapasitesi arttırılarak az bir enerji farkıyla daha çok yolcu taşıyıp verimi arttırmaktadır. Ayrı bir özelliği de 2 veya 3 seti birden akuple (birden fazla lokomotifin tek yerden kumanda edilmesi) bağlayarak tek seferde hizmet verebilme özelliğine sahiptir. Buda hem yolcu kapasitesini arttırmakta hem de tren trafiğini rahatlatarak verimliliğini arttırmaktadır. Bu özellikler bizim mühendislerimiz tarafından üretilmiş ve dünyada şuan sadece ülkemizde kullanılmaktadır.

1.9.2. Dizel Elektrikli Lokomotifler

Dizel elektrikli lokomotiflerde, yukarıda dizel motor ile elde edilen hareket enerjisi önce alternatör yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürüldükten sonra iletken kablolarla altta tekerlere(dingillere) bağlı elektrikli cer motorlarına iletildikten sonra cer motorları tekrar dönme hareketini elde edip tekerleri çevirerek hareket elde edilir. İleride anlatılan konularda bu sistemi daha ayrıntı bir şekilde ele alınmıştır.

1.9.2.1. DE11000 Dizel Elektrikli Lokomotif

Bu dizel elektrikli lokomotifler ülkemizde 1985 yılından itibaren toplam 85 adet üretilip kullanılmaya başlamıştır. Hareket gücünü dizel motorlar tarafından üretilen dönme hareketini alternatörler yardımı ile elektrik enerjisine çevirerek, elektrik motorlarının beslenmesi ile sağlamaktadır. Aksamında elektrik, elektronik, hidrolik ve elektro pinomatik sistemler barındırmaktadır.DE11000 dizel elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.14'te verilmiştir [17].

Motor dizel
Ağırlık 68 ton
Hız 40-80 km
Alternatör WGxy 450 crw6
Ana alternatör 1000 V 180 kW DC
Güç 1065 hp (780 kW)



Şekil 1.14. DE11000 dizel elektrikli lokomotif

DE11000 Dizel elektrikli lokomotifler Dizel motordan üretilen hareket enerjisi alternatörlerden alternatif akıma, sonrada doğrultucularla doğru akıma dönüştürülerek cer motorlarına iletilir. Bu aşamalarda baya enerji kaybına neden olmakta ve DC motor kullanıldığından verimleri elektrikli trenlerle kıyaslandığında baya düşüktür. Çok güçlü olmadıkları için sadece manevra hizmetlerinde kullanılmaktadırlar.

1.9.2.2. DE18000 ve DE18100 Dizel Elektrikli Lokomotif

Türkiye 1970 yıllarının başında 700 adet buharlı lokomotifi dizel lokomotiflerle değiştirip yenilik yapmaya karar vermiş ve ilk olarak 24000'lik lokomotiflerden 400 adet sipariş vermiştir. Deneme amaçlı 24000'lik lokomotiflerin daha küçüğü olan 18000'lik lokomotiflerden 5 adet almıştır. Bunların dingil sayısı az olduğundan raylara yaptıkları dingil başına ağırlık fazla olduğundan aynısının orta kısmında fazladan motor bağlı olmayan dingilleri bulunan 18100 tip lokomotiflerden 20 adet alınmıştır. Hala İzmir bölgesinde kullanılmaktadırlar.DE18000 dizel elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.15'de verilmiştir [45].

Güç 1800 hp (1320kW)
Tip dizel elektrik
Hız 90 km/h
Üretici Materiel de Traction Electrique



Şekil 1.15. DE18000 ve DE18100 dizel elektrikli lokomotif

DE18000 Dizel elektrikli lokomotifler, DE24000 dizel lokomotiflerle birlikte alınmıştır. Toplam dört dingilli olmalarından dolayı dingil basınçları yüksek olduğundan, orta kısmına iki adet daha cer motor bağlı olmayan dingiller takılarak dingil basınçları düşürülmüştür. Dizel motordan üretilen hareket enerjisi alternatörlerden alternatif akıma, sonrada doğrultucularla doğru akıma dönüştürülerek cer motorlarına iletilir. Bu aşamalarda baya enerji kaybına neden olmakta ve DE24000 lokomotiflere kıyasla iki cer motorları eksik olduğundan enerji verimleri çok düşüktür.

1.9.2.3. DE20000 Dizel Elektrikli Lokomotif

DE20000 Lokomotifler 1958-1975 yılları arasında beş adet GE transportation tarafından Türkiye için üretilmiş olup istenilen verim alınamadığından dolayı başka sipariş verilmemiştir. Şuan hiçbiri kullanılmamaktadır. DE20000 dizel elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.16'da verilmiştir [25].

Güç 1770 hp (1320kW)
Tip dizel elektrik
Hız 90 km/h
Ağırlık 102 ton
Üretici GE transportation



Şekil 1.16. DE20000 dizel elektrikli lokomotif

DE20000 Dizel elektrikli lokomotiften 1958 yılında beş adet alınmış istenilen verimi alamadıkları için başkada sipariş verilmemiştir.

1.9.2.4. DE21500 Dizel Elektrikli Lokomotif

DE21500 dizel elektrikli lokomotifler 1964-1965 yılları arasında GE transportation tarafından Türkiye ye kırk adet üretilip hizmet vermiş ve tümü şuan hizmet dışıdır. DE21500 dizel elektrikli lokomotifin resmi, Şekil 1.17'de verilmiştir [25].

Güç 2120 hp (1580kW)
Tip dizel elektrik
Hız 105 km/h
Ağırlık 120 ton
Üretici GE transportation



Şekil 1.17. DE21500 dizel elektrikli lokomotif

DE21500 dizel elektrikli lokomotifler 2150 beygir gücündedir. Dizel motordan üretilen hareket enerjisi alternatörlerden alternatif akıma, sonrada doğrultucularla doğru akıma dönüştürülerek cer motorlarına iletilir. Bu aşamalarda baya enerji kaybına neden olmakta ve DC motor kullanıldığından verimleri elektrikli trenlerle kıyaslandığında baya düşüktür. Şuan hiçbiri kullanılmamaktadır.

1.9.3. Dizel Hidrolik Lokomotifler

Dizel hidrolik lokomotiflerde, dizel motordan elde edilen dönme hareketi hidrolik şanzımanlar vasıtasıyla tekere aktarılmaktadır.

1.9.3.1. DH3600 Dizel Hidrolik Lokomotif

DH3600 dizel hidrolik lokomotifler 1968 yılında TÜLOMSAŞ'ta yirmidört adet üretilmiştir. Genellikle manevra lokomotifi olarak kullanılmakta olan bu seri 1981 yılında revizyon (yenileme) edilip Commins Diesel motorlarıyla değiştirilmişlerdir. DH3600 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.18'de verilmiştir [23].

Güç 350-550 hp (260-410 KW)
Tip dizel hidrolik
Hız 30-50 km/h
Ağırlık 37,5 ton
Devir 2100 devir/dk
Üretici TÜLOMSAŞ



Şekil 1.18. DH3600 dizel hidrolik lokomotif

DH3600 dizel hidrolik lokomotifler enerji verimliliği açısından incelendiğinde, kendi ağırlığı 37,5 ton ve hızı 30-50 km arasındadır. Bu makinelerin dingil basınçları 13,5 ton olduğu için ağır yükler bağlandığında patinajdan dolayı çekemezler. Fazla yük çekemediklerinden dolayı enerji verimlilikleri çok düşüktür ve sadece manevralarda kullanılmaktadır. Dizel motordan üretilen hareket enerjisi şaftlar yardımıyla aktarılmakta olup elektrik motoru kullanılmamaktadır. Sadece aydınlatma ve kumanda panosu gibi yardımcı devre elamanlarında elektrik enerjisinden faydalanılır.

1.9.3.2. DH4100 Dizel hidrolik Lokomotif

DH4100 dizel hidrolik lokomotif TCDD için Jenbacher tarafından 1960 yılında sadece bir adet üretilmiştir. Manevra hizmetlerinde kullanılmaktaydı. İstenilen verim alınamayınca bir taneyle kalınmıştır.DH4100 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.19'da verilmiştir.[23]

Güç 410 hp (300 kW)
Tip: dizel hidrolik
Hız: 60 km/h
Ağırlık: 42 ton
Üretici Jenbacher



Şekil 1.19. DH4100 dizel hidrolik lokomotif

1.9.3.3. DH7000 Dizel hidrolik Lokomotif

DH7000 dizel hidrolik lokomotifler tamamen manevra hizmetlerinde kullanılmak için 1994 yılında yirmi adet üretilmiştir. Yunus emre lokomotifi olarak adlandırılan bu lokomotiflerin iki tanesi de Etibank tarafından kullanılmaktadır. DH7000 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.20'de verilmiştir[22].

Güç 709 hp (522 kW)
Tip dizel hidrolik
Hız 40 km/h
Ağırlık 51 ton
Turbo şanzıman VOITH L3r4U2a



Şekil 1.20. DH7000 dizel hidrolik lokomotif

Yunus Emre olarak adlandırılan DH lokomotifler 1993 yılında TÜLPMSAŞ ta üretildi. Çok fazla ağırlıktaki yükleri taşıyamadığından ve enerji verimlilikleri düşük olduğundan sadece manevralarda kullanılmaktadırlar. Çalışma sistemleri gereği dizel motordan üretilen hareket enerjisi şaftlar yardımı ile direk tekerlere aktarılmakta, sadece yardımcı devreler için elektrikten faydalanılmaktadır.

1.9.3.4. DH9500 Dizel hidrolik Lokomotif

DH 9500 dizel hidrolik lokomotif, DE11000'lik lokomotiflerin dizel hidrolik versiyonudur. Bunlardan toplamda yirmi altı tane üretilmiş olup genellikle manevra hizmetlerinde kullanılmaktadırlar**.** DH9500 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.21'de verilmiştir[45].

Güç 950 hp (700 kW)
Tip dizel hidrolik
Hız 40 km/h manevra hızı,
80 km/h ana hat hızı
Ağırlık 68 ton
Turbo şanzıman VOITH L4r4zsU2a



Şekil 1.21. DH9500 dizel hidrolik lokomotif

Hala manevralarda kullanılan DH9500 lokomotiflerin ağırlığı 68 ton ve 950 beygir gücünde ve enerji verimlilikleri düşüktür. Çok fazla ağırlıktaki yükleri taşıyamadığından sadece manevralarda kullanılmaktadırlar. Çalışma sistemleri gereği dizel motordan üretilen hareket enerjisi şaftlar yardımı ile direk tekerlere aktarılmakta, sadece yardımcı devreler için elektrikten faydalanılmaktadır.

1.9.3.5. DH11500 Dizel hidrolik Lokomotif

DH11500 dizel hidrolik lokomotif devlet demiryolları tarafından 1960 yılında Deutsche Bundesbahn şirketinden on beş adet satın alınmıştır. Genellikle manevra hizmetlerinde kullanılmaktadırlar. DH11500 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.22'de verilmiştir [17].

Güç 1090 hp (810 kW)
Tip dizel hidrolik
Hız 80 km/h
Ağırlık 68 ton
Turbo şanzıman VOITH L4r4zsU2a



Şekil 1.22. DH11500 dizel hidrolik lokomotif

DH11500 Dizel hidrolik lokomotif 68 ton ve 1100 beygir gücünde ve enerji verimlilikleri düşüktü. Çok fazla ağırlıktaki yükleri taşıyamadığından çoğunlukla manevralarda kullanılmaktaydı. Çalışma sistemleri gereği dizel motordan üretilen hareket enerjisi şaftlar yardımı ile direk tekerlere aktarılmakta, sadece yardımcı devreler için elektrikten faydalanılmaktaydı, şuan hepsi hurdaya ayrılmış durumda.

1.9.3.6. DH27000 Dizel hidrolik Lokomotif

DH27000 dizel hidrolik lokomotif TCDD tarafından 1961 yılında sadece üç adet satın alınmıştır. Performansı yüksek olmasına rağmen fiyatının pahalı olmasından dolayı başka sipariş verilmemiştir. Yaklaşık olarak yirmi yıl Ankara'da yük ve yolcu taşımacılığında hizmet vermişlerdir. Şuan hiçbiri kullanılmamaktadır. DH27000 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.23'de verilmiştir[25].

Güç 1350 hp (994 kW)
Tip dizel hidrolik
Hız 100 km/h
Ağırlık 111 ton
Turbo şanzıman Voith L630Ru
Üretici Krauss-Maffei



Şekil 1.23. DH27000 dizel hidrolik lokomotif

DH27000 Dizel hidrolik lokomotifler dizel motorda üretilen mekanik enerjiyi şaftlar yardımı ile tekerlere iletmektedir. Bu makinelerde elektrik sistemi sadece yardımcı devrelerde kullanılmaktadır. Dizel motorda mekanik enerji üretilirken %60 civarında bir kayıp oluşmakta ayrıca bu mekanik hareket enerjisi şaft ve akslar yardımıyla tekere iletilirken ayriyeten kayıplar oluşmaktadır. Güçlü bir dizel motora sahip olsalar da enerji verimleri kayıplardan dolayı baya düşüktür.

1.9.3.7. DH33100 Dizel Hidrolik Lokomotif

DH33100 lokomotifler 1953 yılında Maschinenbau Kiel şirketi tarafından Türkiye için otuz sekiz adet üretilmiştir. Genel olarak manevra makinesi olarak kullanılmakta olup 1980 yılında Commins Diesel KT1150L motorlarıyla yenilenmiştir. DH33100 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.24'de verilmiştir [25].

Güç 1350 hp (260-360 kW)
Tip dizel hidrolik
Hız 100 km/h
Ağırlık 32.5 ton
Turbo şanzıman Voith L630rU
Üretici Maschinenbau kiel



Şekil 1.24. DH33100 dizel hidrolik lokomotif

DH33100 Dizel hidrolik lokomotifler dizel motorda üretilen mekanik enerjiyi şaftlar yardımı ile tekerlere iletmektedir. Bu makinelerde elektrik sistemi sadece yardımcı devrelerde kullanılmaktadır. Dizel motorda mekanik enerji üretilirken %60 civarında bir kayıp oluşmakta ayrıca bu mekanik hareket enerjisi şaft ve akslar yardımıyla tekere iletilirken ayriyeten kayıplar oluşmaktadır. Bu lokomotiflerde kayıpların çok fazla olmasının yanı sıra aktarma organları (şaft, aks) hem pahalı hem de bakımları zor olan makineler olduğundan verimlilikleri çok düşüktür.

1.9.3.8. DH44100 Dizel hidrolik Lokomotif

DH44100 dizel hidrolik lokomotifler 1955 yılında Maschinenbau Kiel şirketi tarafından Türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları için altı adet üretilmiştir. Genel olarak manevra makinesi olarak kullanılmaktadır. DH44100 dizel hidrolik lokomotifin resmi, Şekil 1.25'de verilmiştir [20].

Güç 790 hp (590 kW)
Tip dizel hidrolik
Hız 100 km/h
Ağırlık 54 ton
Turbo şanzıman DB Class 65 V
Üretici Maschinenbau kiel



Şekil 1.25. **DH44100 dizel hidrolik lokomotif**

DH44100 Dizel hidrolik lokomotifler DH33100 ile aynıdır. Sadece tekerlek sayılarından dolayı ismi değişmiştir. Bu lokomotifler de dizel motorda üretilen mekanik enerjiyi şaftlar yardımı ile tekerlere iletmektedir. Bu makinelerde elektrik sistemi sadece yardımcı devrelerde kullanılmaktadır. Dizel motorda mekanik enerji üretilirken %60 civarında bir kayıp oluşmakta ayrıca bu mekanik hareket enerjisi şaft ve akslar yardımıyla tekere iletilirken ayriyeten kayıplar oluşmaktadır. Bu lokomotiflerde kayıpların çok fazla olmasının yanı sıra aktarma organları (şaft, aks) hem pahalı hem de bakımları zor olan makineler olduğundan verimlilikleri çok düşüktür.

1.10. Türkiye'de Şuan Aktif Olarak Kullanılmakta Olan Lokomotifler

Ülkemizde şuan aktif olarak yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmakta olan elektrikli (4300-68000) ve dizel(24000-22000 ve 33000) ana hat lokomotiflerini ayrıntılı olarak ele alacağız ve bunların enerji tüketimi ve verimliliklerini karşılaştırıp hangisinin daha verimli ve tasarruflu olduklarını ortaya koyacağız.

1.10.1. DE24000 Dizel Elektrikli Lokomotif

DE24000 dizel elektrikli lokomotifler, 1971 yılında Fransa'dan alınmış ve TÜLOMSAŞ'ta üretimi yapılmıştır. Toplam 431 tane ile Türkiye cumhuriyeti devlet demiryollarının en çok envanterin de bulundurduğu ve demiryolunun bel kemiğini oluşturduğu lokomotiflerdir. DE2400 tipi lokomotifler yaklaşık yarım yüzyıldır hizmet vermelerine rağmen gerekli revizyonlar ve düzenli bakımları yapılarak hala aktif olarak hizmet vermektedirler.

Bu lokomotiflerin çalışma prensibi Pielstick 16 PA 4 V 185 tipi 16 silindir 4 zamanlı V tipi dizel motordan üretilen hareket enerjisi şaftlar yardımıyla alternatörü döndürmektedir. Alternatörde üretilen elektrik enerjisi ana redresörde bulunan 48 adet diyot yardımıyla üç faz alternatif akım çıkışı doğru akıma dönüştürülerek aşağıdaki 6 adet cer motoruna bakır iletken kablolarla gönderirler. Doğru akım cer motorları tekerlere aks yardımı ile bağlanır. Cer motorlar elektrik enerjisini dönme hareketine çevirince cer motoruna bağlı tekerlerde otomatik olarak döneceğinden hareket sağlanmış olur [37].

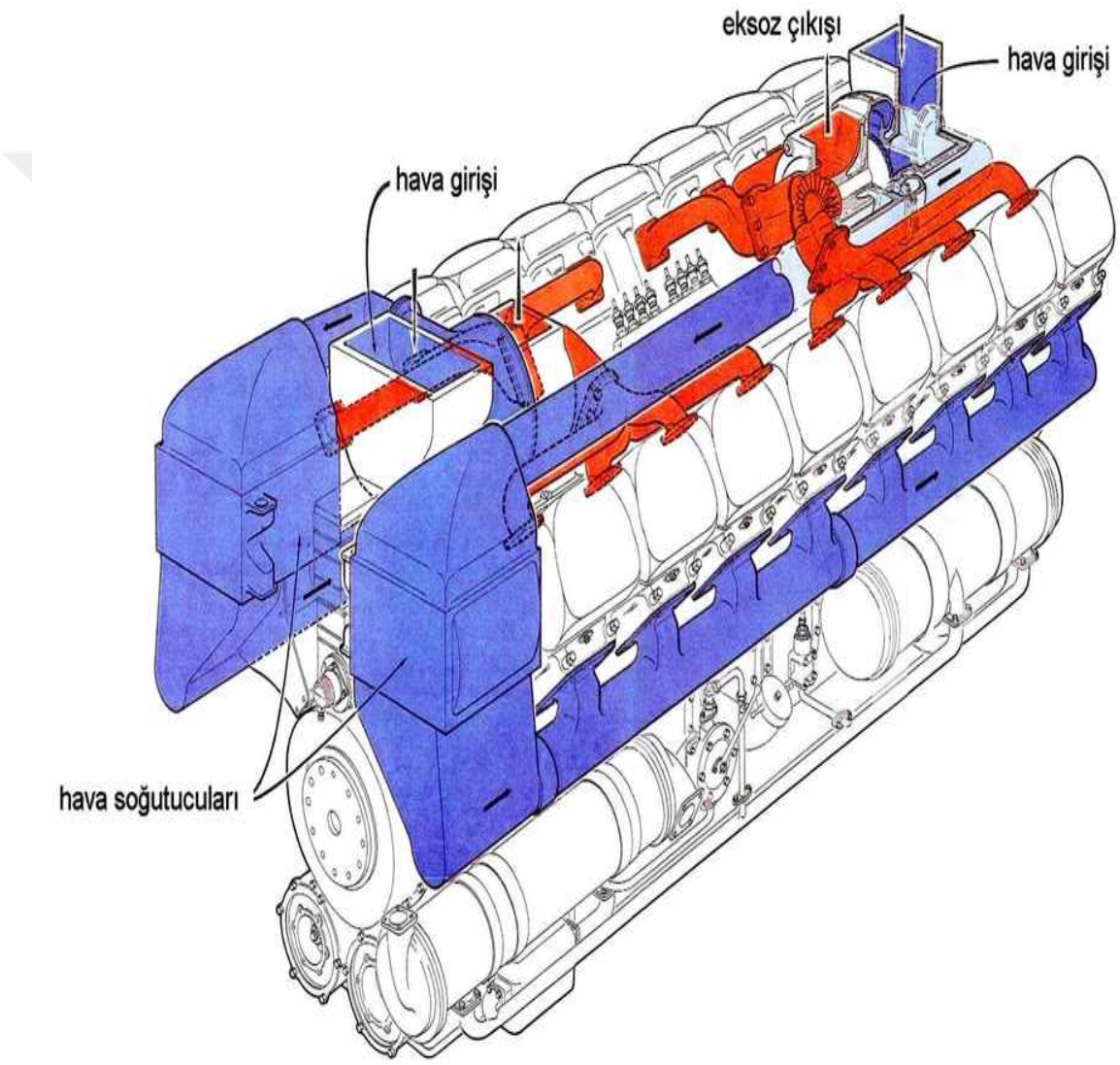
1.10.1.1. Dizel Motor Bölümü:

Ana bloğu tünel tipi ve tek parça üretilmiştir. Yağ haznesi de ayrı üretilmeyip direk gövdenin içindedir. Motorun iki yanına yerleştirilmiş olan muayene kapakları sayesinde dişlilere, pistonlara ve yataklara rahatça erişilebilir ve gerekli bakım ve kontroller yapılabilir.

Motor gövdesi ve tipidir ve orta kısmına yerleştirilmiş boydan boya uzanan bir kam mili yerleştirilmiştir. Onaltı adet silindir saplamalar yardımıyla gövdeye sabitlenmiştir. Sabitlenen her silindirin ayrı başlığı olup iki emme, iki egzoz supabı bulunmakta ve yanma odasına bağlı bir adette enjektör bulunmaktadır.

Alternatör ile motoru birbirine bağlayan. Motor hareketini alternatöre aktaran elastiki kaplin bulunmaktadır. Motorun diğer tarafında ise titreşimleri sönümlemek amacıyla titreşim damperi yerleştirilmiştir [55].

Bu lokomotifin egzoz çıkışları turbo kompresöre bağlıdır. Turbo kompresör egzoz gazı yardımıyla 34000 d/dk hızla dönerek filtrelerden emmiş olduğu temiz havayı interkola gönderir. İnterkol bu havası su tertibatıyla soğutarak hacmini küçültüp motor bloğuna daha fazla hava girmesini sağlayarak yanmak üzere silindirlere gönderir. Böylelikle motor silindirlerine daha fazla hava girerek motorun daha verimli çalışmasını sağlamış olur. DE24000 dizel lokomotifin motor bloğu, Şekil 1.26'da verilmiştir [39].



Şekil 1.26. DE24000 lokomotifin 16 silindirli motor bloğu

1.10.1.2. DE2400 Lokomotifin Özellikleri

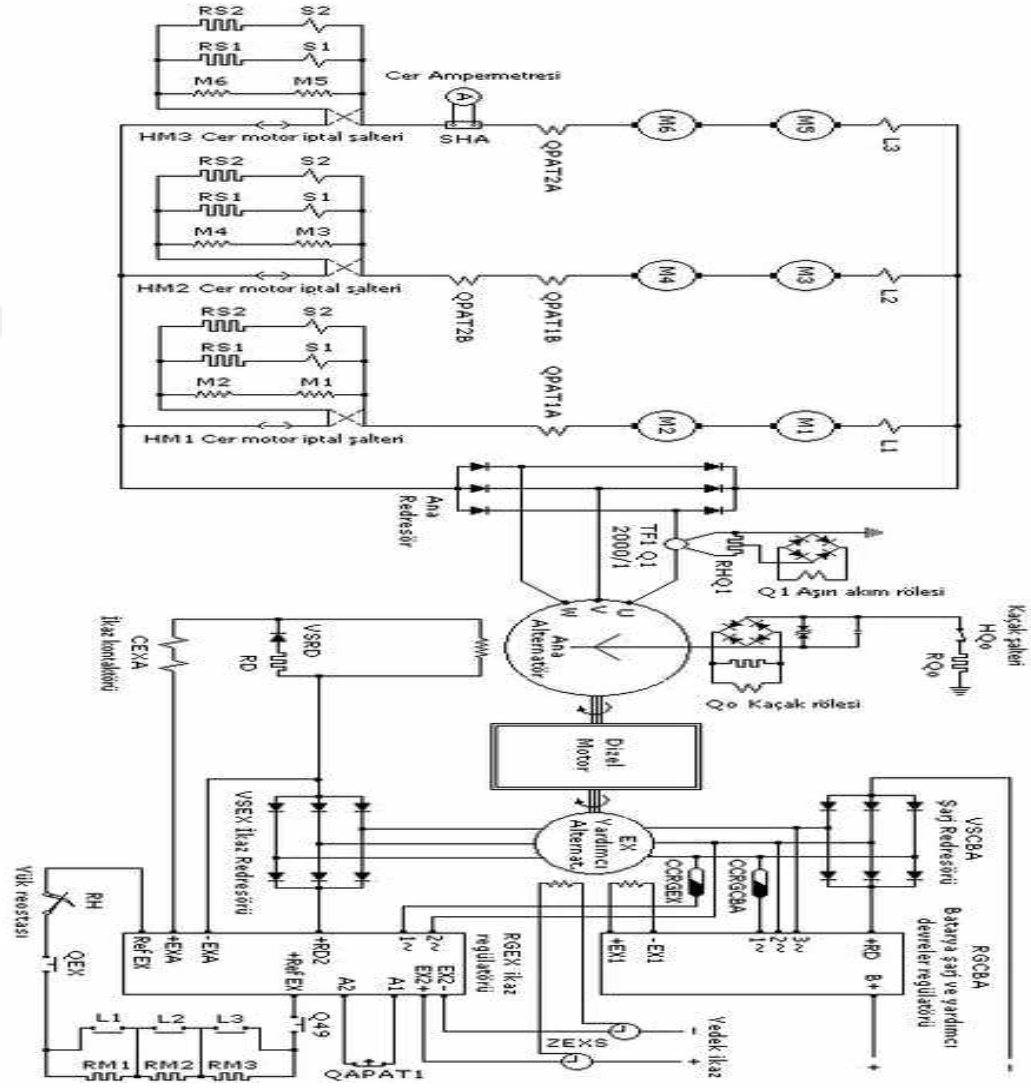
DE24000 tipi lokomotife ait teknik özellikler, Çizelge 1.5'de verilmiştir [52].

Çizelge 1.5. DE2400 lokomotifin özellikleri

Tipi	16 PA4 V 185
Üreticisi	SEMT PIELSTICK
Gücü	2400 HP
Rölanti devri	650 d/d
Tam devir	1500 d/d
Aşırı devir	1680 d/d
Zaman	4
Silindir sayısı	16
Silindir diziliş şekli	V - 90°
Silindir çapı	185 mm
Strok	210 mm
Sıkıştırma oranı	13,5 / 1
Rölantide yakıt sarfiyatı	16 kg/saat
Tam yükte yakıt sarfiyatı	408 kg/saat
Yağ basıncı (minimum)	1500 d/d 4.6 kg/cm2
	1200 d/d 3.8 kg/cm2
	Rölanti 1.6 kg/cm2
Maksimum yağ sıcaklığı	85 oC
Maksimum su sıcaklığı	98 oC
Fan çalışma sıcaklıkları	1. kademe .... 82 - 76 oC
	2. kademe .... 87 - 83 oC
Motor soğutması	Basınçlı su ile (gömlekli)
Yakıt sistemi	Yakıt enjeksiyon pompalı

1.10.1.3. Elektrik Bölümü:

Ana alternatör, yardımcı alternatör, ana redresör ve yardımcı redresör olmak üzere 4 ana parçadan oluşmaktadır. Ana alternatör dizel motorun krank miline şaftlarla direk bağlıdır. Ana alternatör motordan aldığı dönme hareketini elektriğe çevirir. DE24000 lokomotifin elektrik bağlantı şeması, Şekil 1.27'de ayrıntılı olarak verilmiştir [54].



Şekil 1.27. DE24000 lokomotifin elektrik şeması

1.10.1.4. Ana Alternatör

Motordan aldığı dönme hareketini 3 faz asi gerilime dönüştürür. Üretilen gerilim ve frekans ikaz akımı ve motor devrine bağlı olarak değişir. Gerilim 225-1440 V AC, frekans ise 35-150 Hz arasında değişmektedir. Alternatörün ürettiği güç ise 1637 kW değerindedir. Alternatörün soğutması ile fanlar yardımıyla içerisinden geçen hava yardımı ile yapılmaktadır.

1.10.1.5. Yardımcı Alternatör

Hareketini ana alternatörü çeviren elastiki kapline bağlı kayış-kasnaklar yardımıyla sağlar. İki ana işlevi vardır. Birincisi ana alternatörün ikazını sağlamak, ikincisi ise yardımcı devreleri beslemek ve akü bataryaları şarj etmektir.

1.10.1.6. Ana Redresör

Ana redresörün görevi ana alternatörden çıkan üç faz alternatif gerilimi bünyesinde bulunan kırk sekiz adet diyot yardımıyla, cer motorlarının ihtiyacı olan doğru akıma çevirir.

1.10.1.7. Yardımcı Redresör

Şarz ve ikaz redresörü olmak üzere iki ayrı görevi vardır. İkaz redresörü üzerinde bulunan altı adet diyot yardımıyla alternatif akım çıkışını ara alternatörü uyarmak için 55 V doğru akıma çevirir.

Şarz redresörü ise alternatif akımı altı adet diyot yardımıyla, bataryaları, kumanda devrelerini ve aydınlatmayı beslemek için 83 V doğru akıma çevirir. DE24000 dizel lokomotifin resmi, Şekil 1.28'de verilmiştir.

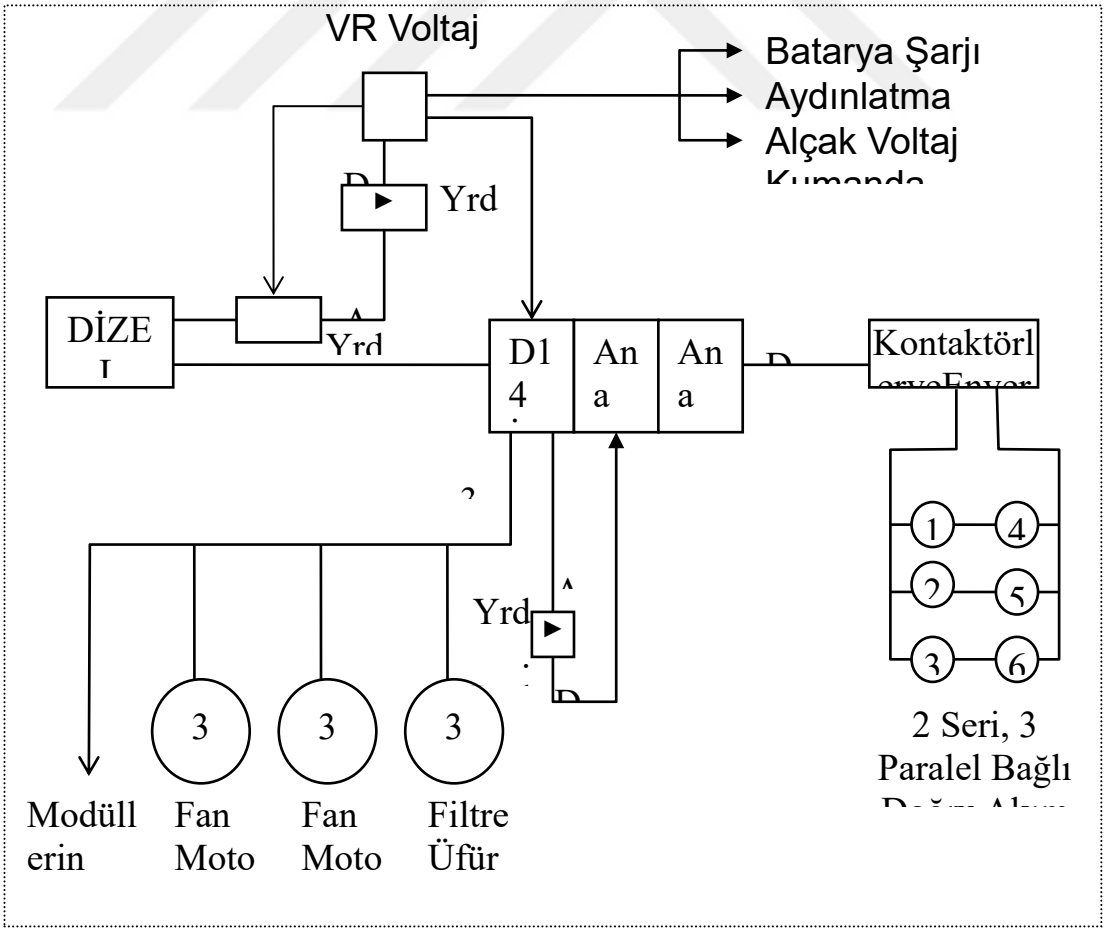


Şekil 1.28. DE24000 dizel elektrik lokomotif

Dizel yakıtla çalışan motorların verimi % 40 civarında olduğundan, enerji verimliliği açısından incelediğimizde büyük bir enerji kaybıyla karşılaşmaktayız. Aynı zamanda bu lokomotifler dizel motorla elde edilen mekanik dönme hareketini direk tekerlek takımına aktarmayıp önce elektrik enerjisine dönüştürmesi gerekir. Bu nedenle önce alternatörde elektrik enerjisine dönüştürülmesi gerekir. Cer motorları DC olduğu için tekrar doğrultulması için birkaç aşamadan daha geçirilir. Bunlarda verimliliğin daha da düşmesine neden olmaktadır.

1.10.2. DE22000 Dizel Elektrikli Lokomotif

DE22000 Lokomotifler TCDD tarafından 1985 yılında kullanılmaya başlanmış olup TÜLOMSAŞ tarafından 1987 tarihinden itibaren General Motor lisansıyla TCDD için 186 adet üretilmiştir. Günümüzde yüksek hızlı tren hattının dışında kalan bölgelerde özellikle yolcu trenlerinde ana hat lokomotifi olarak kullanılmaktadır. Bu lokomotifler on altı silindirli, iki zamanlı V 60 sıralı tip motora sahiptirler. DE22000 dizel lokomotifin güç aktarım şeması, Şekil 1.29'da verilmiştir[33,59].



Şekil 1.29. DE22000 lokomotif güç aktarım şeması

1.10.2.1. DE22000 Dizel Elektrikli Lokomotif Teknik Özellikleri

Lokomotif çeşitlerinden olan DE22000dizel elektrik lokomotifin teknik özellikleri, Çizelge 1.6'da verilmiştir [34].

Çizelge 1.6. DE22000 lokomotifin teknik özellikleri

Hız	**120 KM/h**
Dizel motor gücü	1641 Kw/2200 hp
Yağ deposu	806 LT
Dizel motor devri	904 d/dk
Cer motor tipi	D77-DC
Cer motor gücü ve akımı	240kW/800A
Cer motor devri	637.5 d/dk
Alternatör tipi	AR10/D18
Alternatör gücü ve akımı	2016 Kw/4200A
Alternatör devri	900 d/dk
Max. devirde yakıt tüketimi	390.7 KG/h
Rölantide yakıt tüketimi	12.93 KG/h
Yakıt deposu	5678 LT
Dingil yükü	19,6 TON
Yağ tüketimi	Yakının % 6' sı kadar
Dingil tertibatı	Co-Co
Lokomotif ağırlığı	118 TON

1.10.2.2. Yardımcı Alternatör

Gücü 18 kW olan yardımcı alternatör, dizel motordan hareket alan ve dizel motorun yaklaşık üç katı devirde döne bir alternatif akım makinesidir. Yardımcı alternatörde üretilen alternatif akım bir yardımcı redresör tarafından doğru akıma dönüştürülür. Alternatörün çıkış voltajını 825/3000 d/dk hızlarında 74 voltta sabit tutmak için Voltaj Regülâtörü (VR) kullanılır. DE22000 dizel lokomotifin yardımcı alternatörü, Şekil 1.30'da verilmiştir[60].

Alternatörün ürettiği enerjinin kullanım yerleri:

-Aydınlatma devreleri

-Batarya şarjı

-İkaz alternatörü (D14) uyartımı

-Alçak voltaj kumanda ve kontrol devreleri



Şekil 1.30. DE22000 Yardımcı alternatör

1.10.2.3. D14 İkaz Alternatörü:

Ana alternatöre elektriksel olarak bağlantısı olmayıp, fiziksel bağlantısı mevcuttur. Dizel motor krank miline doğrudan bağlı olan ikaz alternatörünün rotorunun mili, ana alternatör ile aynı mile bağlıdır. Uyarım devresi içerisinde bu alternatörün kumanda düzeni yoktur. Dizel motor çalıştığı sürece ikaz alternatörü D14 uyarım alacak ve güç üretmeye devam edecektir [35].

1.10.2.4. İkaz Alternatörünün Görevleri,

DE22000 dizel lokomotifin ikaz alternatörü, Şekil 1.31'de verilmiştir.

İkaz alternatörünün görevleri;

-I. ve II. Fan motorlarını beslemek (3~AC),
-Ana alternatör için ikaz akımı üretmek,
-Modüllerin alternatif akım beslemesini sağlamak,
-Filtre üfürücü motoru beslemek (3~AC).



Şekil 1.31. DE22000 ikaz alternatörü

1.10.2.5. Motor Çalışması

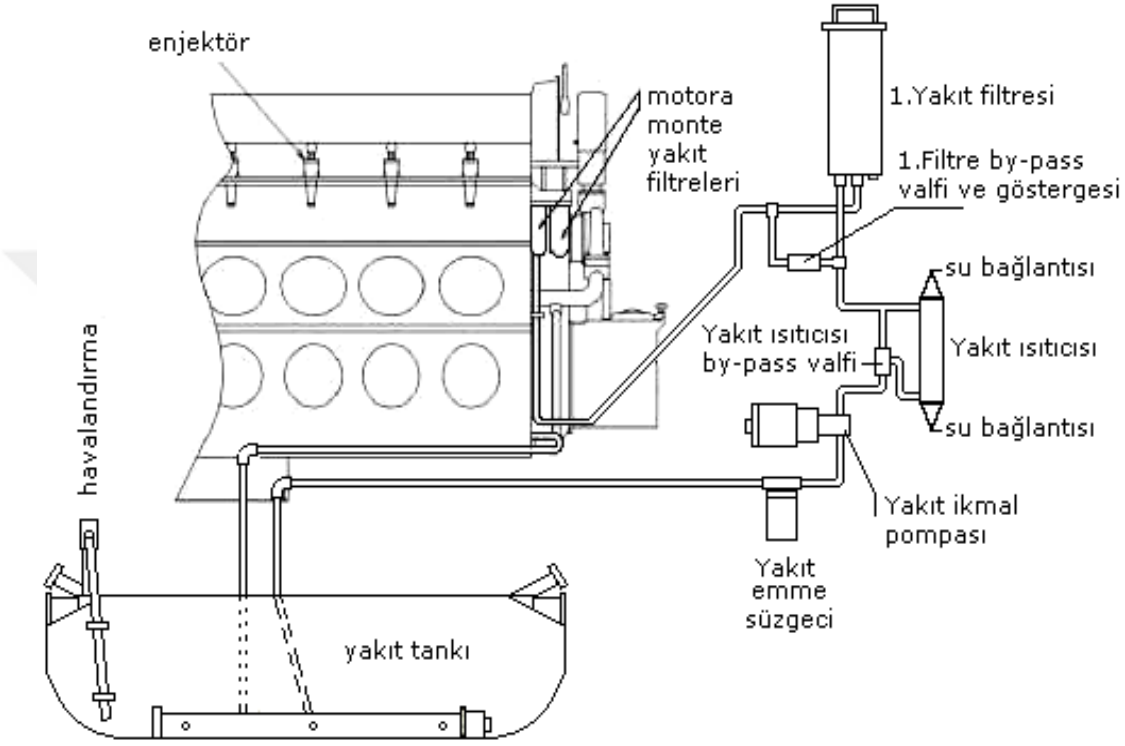
DE 22000 Lokomotiflerdeki motor; iki zamanlı olup, bir çevrim pistonun iki hareketinde tamamlanır. Krank mili bu esnada bir tam devir yapmış olur (360^0). Motorda dört adet egzoz supabı bulunur. Emme supabı bulunmayan silindirlere hava girişi silindire açılan port adındaki boşluklarla sağlanır [34,35].

1.10.2.6. Yağlama Sistemi

Yağlama sistemi için ayrı üç yağlama motoru kullanılmaktadır. Bunlar ana yağlama, piston yağlama, yağ temizleme pompasıdır.

1.10.2.7. Yakıt Sistemi:

22000 lik dizelelektrik lokomotifler 5678 litre yakıt deposu kapasidesine sahiptirler. Lokomotifin alt kısmında bulunan yakıt deposundan yakıt pompaları yardımıyla çekilen yalıt motor blokları üzerinde bulunan yakıt enjektörlerine gönderir. DE22000 dizel lokomotifin yakıt sistemi, Şekil 1.32'da verilmiştir.

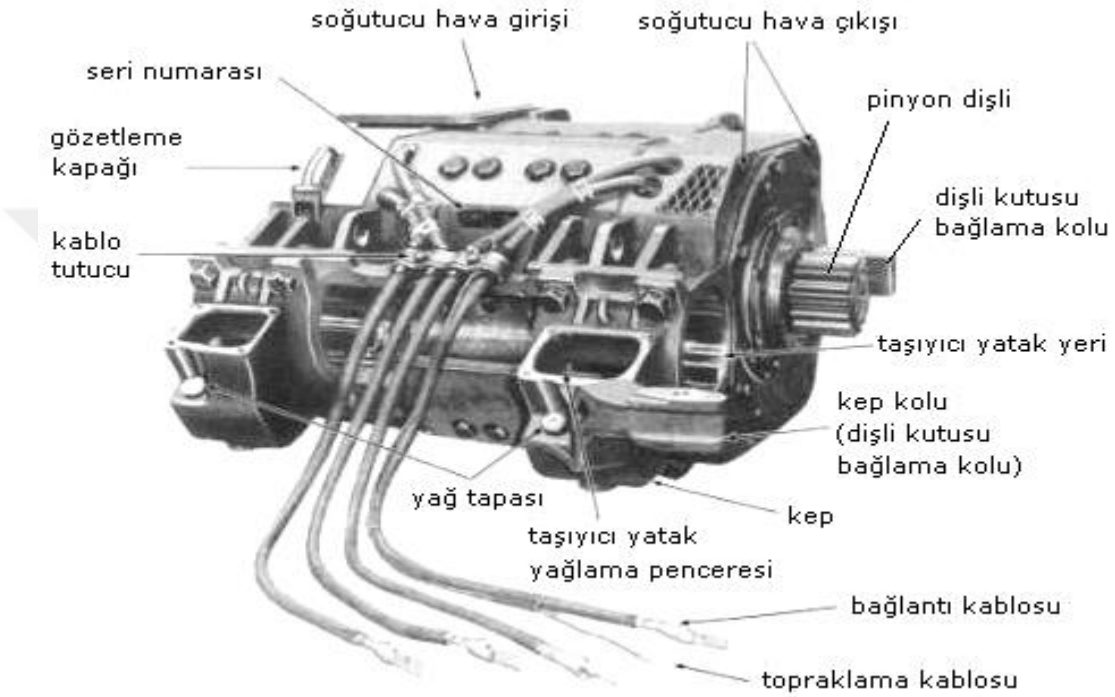


Şekil 1.32. DE22000 yakıt sistemi

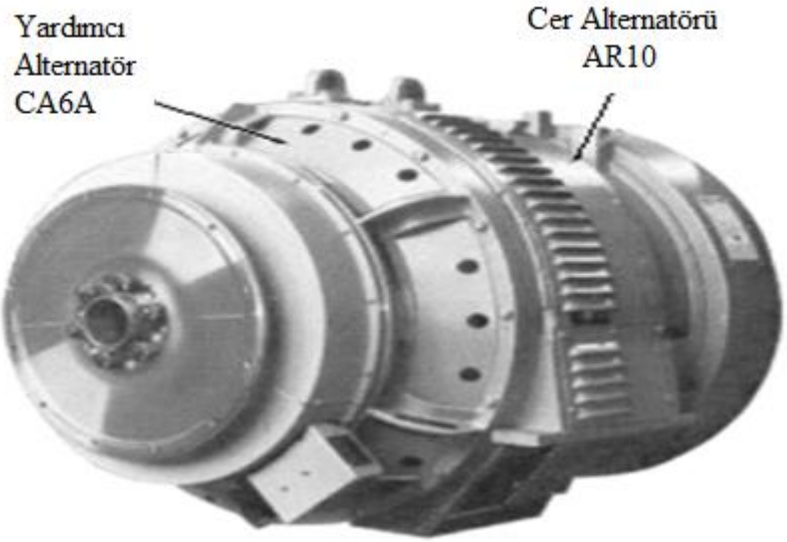
1.10.2.8. Cer Gücünün Elde Edilmesi

Cer gününün yani lokomotifin hareket etmesini sağlayan cer motorlarının ihtiyaç duyduğu elektrik akını elde etmek için, dizel motor tarafından üretile dönme hareketi, dizel motora direk bağlı olan ve dizel motorun dönmesiyle dönen ana alternatörde üç faz alternatif akım üretilir. Üretilen bu alternatif akım tam dalga doğrultucularla doğrultularak doğru akıma dönüştürülür. Bu doğru akım elektrik enerjisi lokomotifin şasesi altında dingillere (tekerlere) bağlı olan doğru akım elektrik motorlarına gönderilerek tekrar mekanik enerjiye dönüştürülerek trenin hareketi sağlanır. Güç elektriği sisteminin daha tam gelişmediği dönemlerde bu makineler üretildiğinden genellikle kontrolsüz doğrultma yapılmıştır. Bu nedenle lokomotifin hız kontrolü alternatör uç geriliminin ayarlanması ile kontrol edilmektedir.

Bu lokomotiflerde ana alternatörle birlikte aynı motor miline bağlı birde yardımcı alternatör vardır. Bu yardımcı alternatör ana alternatörün uyartılması için gerekli olan ikaz akımını üretir. Bunun yanında aydınlatma, akülerin şarj edilmesi dibi birtakım yardımcı görevlerini de yerine getirir. DE22000 dizel lokomotifin cer motoru Şekil 1.33'te, ana alternatör ve yardımcı alternatör Şekil 1.34'te, ana alternatör rotor sargısı ise Şekil 1.35'te verilmiştir [60].



Şekil 1.33. DE22000 cer motoru



Şekil 1.34. Ana alternatör ve yardımcı alternatör

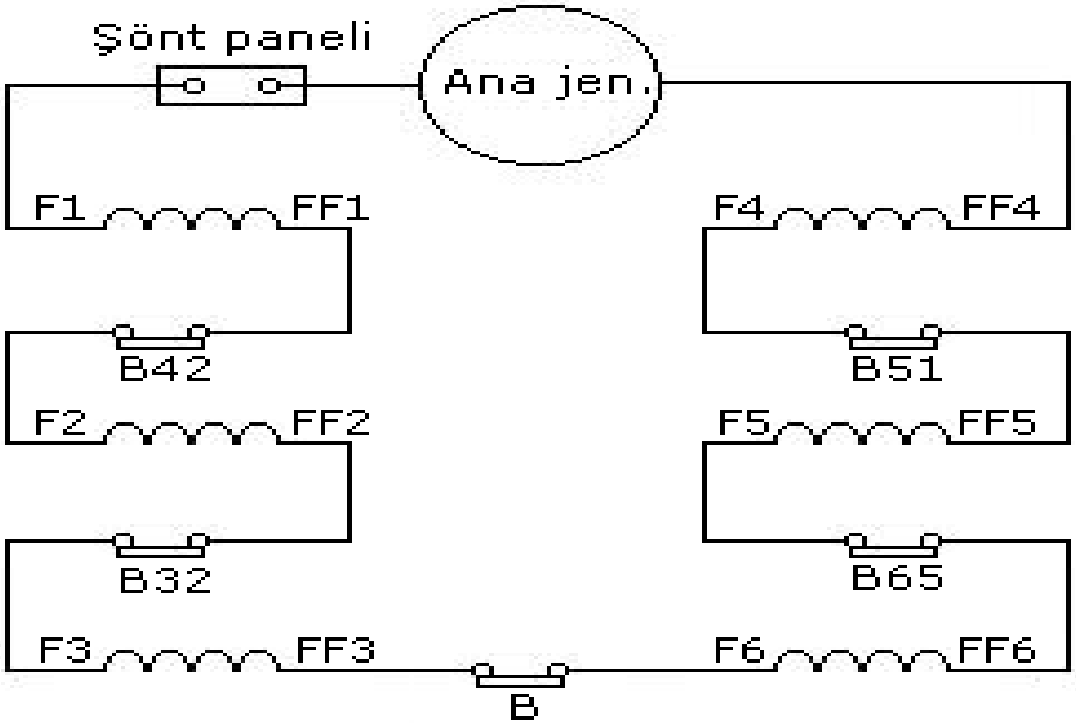


Şekil 1.35. Ana alternatör rotor sargısı

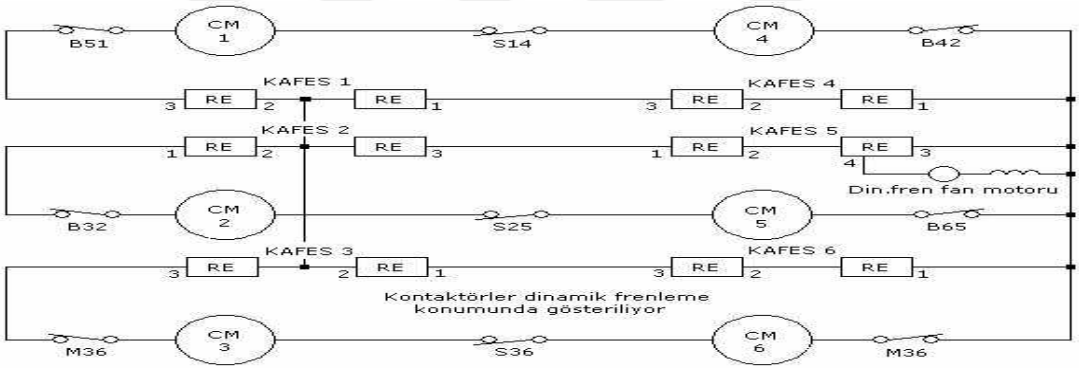
1.10.2.9. Dinamik Fren

Dinamik fren tren katarının hızının azaltılması için cer motorları bir jeneratör gibi kullanılmakta ve böylece trenin kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Ülkemizde yük vagonu taşımacılığında kullanılan lokomotiflerin yaklaşık % 42'sinde dinamik fren bulunmamaktadır.

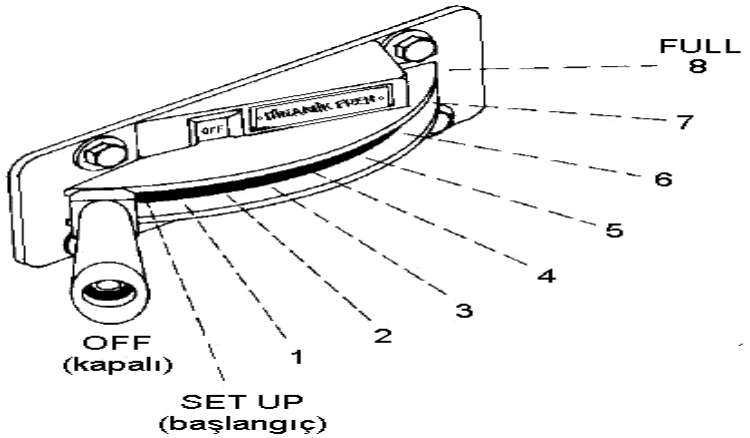
Asenkron motorlarda kullanılan dinamik frenleme sisteminin aynısı Doğru akım motorların dada kullanılmaktadır. Frenleme yapılacağında stator sargılarına gelen enerji devreye bağlı kontaklar yardımıyla sargılarından ayrılır. Daha sonra iki faza bir doğrultucu yardımıyla doğru gerilim verilir. Statordan geçen doğru akım sayesinde motorda bir durağan manyetik alan oluşur. Oluşan bu durağan manyetik alan motorun rotorlarında bir gerilim indükler. İndüklenen bu gerilimle elektrik üretimi sağlanır. Yani doğru akım motoru jeneratör görevi yapar. Böylelikle motorda oluşan bu zorlanma neticesinde sistem zorlanarak dinamik frene geçer. Sistemde üretilen elektrik enerjisi dirençler yardımı ile ısı enerjisine dönüştürülerek harcanır ve dışarı atılır. DE22000 dizel lokomotifin dinamik fren parçaları Şekil 1.36, Şekil 1.37, Şekil 1.38, Şekil 1.39 ve Şekil 1.40'da verilmiştir. DE22000 lokomotifin resmi ise Şekil 1.41'de verilmiştir[38].



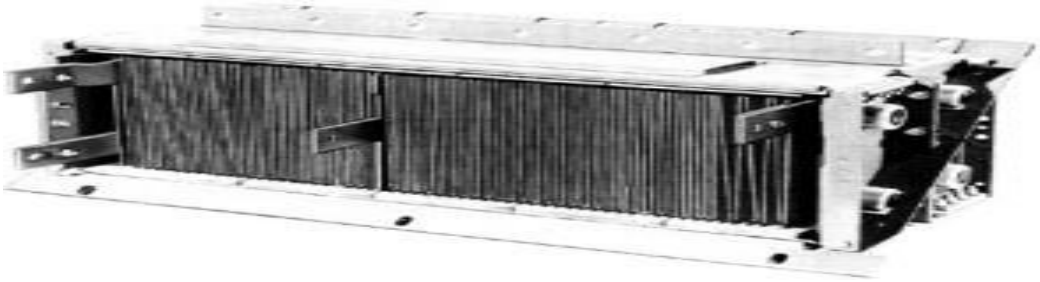
Şekil 1.36. Dinamik frende endüktör sargılarının ana jeneratöre bağlantısı



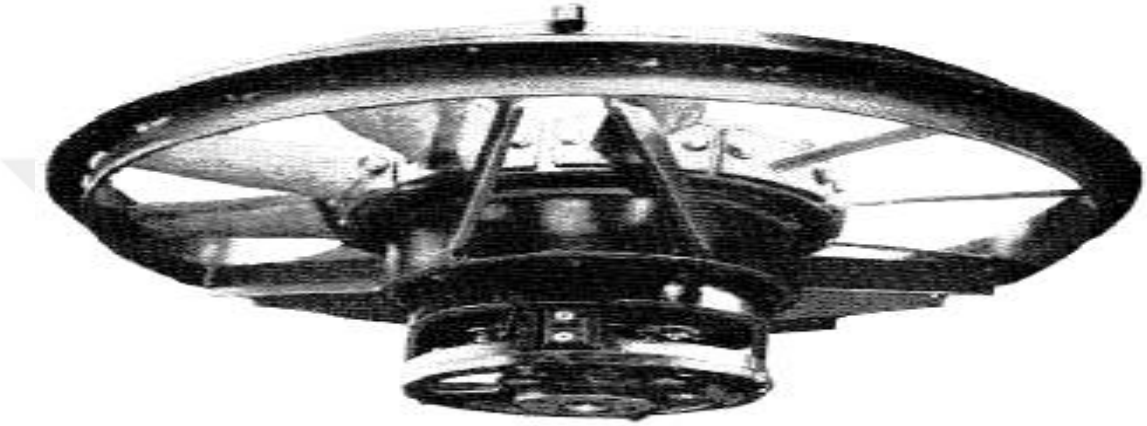
Şekil 1.37. Dinamik frende endüvi sargılarının dirençlere bağlantısı



Şekil 1.38. Dinamik fren kolu



Şekil 1.39. Dinamik fren dirençleri



Şekil 1.40. Dinamik dirençleri soğutma fanı ve motoru



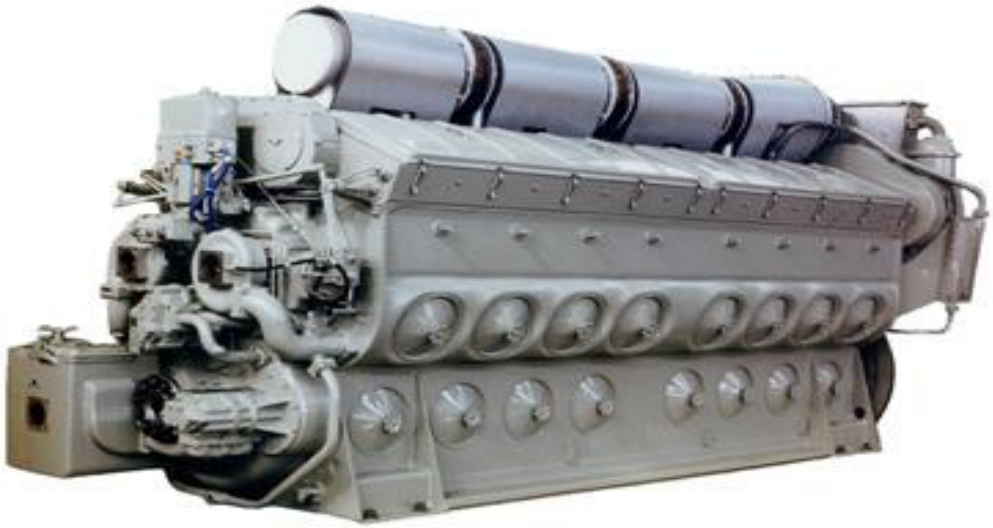
Şekil 1.41. DE22000 lokomotif

DE22000 lokomotifte DE24000 lokomotifle aynı prensipte çalışır. Dizel yakıtla çalışan motorların verimi % 40 civarında olduğundan, enerji verimliliği açısından incelediğimizde büyük bir enerji kaybıyla karşılaşmaktayız. Aynı zamanda bu lokomotifler dizel motorla elde edilen mekanik dönme hareketini direk tekerlek takımına aktarmayıp önce elektrik enerjisine dönüştürmesi gerekir. Bu nedenle önce alternatörde elektrik enerjisine dönüştürülmesi gerekir. Cer motorları DC olduğu için tekrar doğrultulması için birkaç aşamadan daha geçirilir. Bunlarda verimliliğin daha da düşmesine neden olmaktadır.

1.10.3. DE33000 Dizel Elektrikli Lokomotif

DE33000 lokomotifleri yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere üretilen 3300 beygir türbo şarjlı motor, Co-Co dingil tertibatı ve 131 km hız işletme hızına sahip ana hat lokomotifidir. TÜLOMSAŞ tarafından General Motors'a bağlı EMD lisansıyla üretilen ve EMD16-645E3C doğrudan enjektörlü V16 iki zamanlı turbo dizel motora sahiptir. DE 33000 tipi Dizel Elektrikli Ana hat Lokomotifinden ilk altı adedi üretilir. 83 adet lokomotifin 36 adedi 2006 yılı sonuna kadar %51'lik yerli katkı ile üretilmiştir.

2010 yılının başına kadar DE33000 tipi Ana hat lokomotifinden toplam 89 adet devlet demiryollarının bünyesine katılmıştır. Bunların 47 adedi yüzde 55 yerli katkı oranı ile üretilmiştir. DE33000 dizel lokomotifin dizel motoru, Şekil 1.42'de verilmiştir [40].



Şekil 1.42. DE33000 lokomotifin dizel motoru

1.10.3.1. DE33000 Lokomotifin Teknik Özellikleri

Motorun yapısı DE 22000 lokomotife benzer olarak iki zamanlı olması nedeniyle piston dört zamanlı motorlardaki gibi silindir içine hava emme kabiliyetine sahip değildir. İhtiyaç duyulan hava, basınçlı halde, turbo kompresör/blöverler tarafından karşılanır. DE 33000'lerde bulunan turbo kompresör, motorun ilk marşında ve düşük güç seviyelerinde dahi ihtiyaç duyulan yanma havasını temin etmek için tahrik düzenine sahiptir. Çizelge 1.7'de DE33000 lokomotifin teknik özellikleri verilmiştir [51].

Çizelge 1.7. DE33000 lokomotifin teknik özellikleri

Güç	2463kW/3300HP
Lokomotif ağırlığı	119 TON
Dingil yükü	19,83 TON
Dingil tertibatı	Co-Co
Hız	131 km/h
Ray açıklığı	1435 mm
Tekerlek çapı	1016 mm
Tahrik sistemi	DC
Yakıt deposu	8435 LT
Dizel motor devri	904 d/dk
Yağ tüketimi	Yakıt tüketiminin % 6'sı kadar
Max. devirde yakıt tüketimi	503 KG/h
Rölantide yakıt tüketimi	11.34 KG/h
Yağ kapasitesi	920 LT

1.10.3.2. Yağlama Sistemi

DE22000 tipi lokomotifte bulunan ana yağlama, piston yağlama ve yağ temizleme pompasına ilaveten ön yağlama ile turbo yağlamada DE33000 lokomotiflere ilave edilerek beş adet yalpama pompası mevcuttur. Şekil 1.43'te DE33000 dizel lokomotifin resmi verilmiştir.

1.10.3.2.1. Cer Gücünün Elde Edilme Aşamaları Aşağıda Sıralanmıştır.

1.Dizel motor gücü ana jeneratöre uygulanır.

2.Ana jeneratör, cer alternatörü ve redresör takımını bünyesinde barındırır.

3.Ana jeneratör bünyesinde bulunan cer alternatörü, dizel motor gücünü 3 faz alternatif akıma dönüştüren yüksek güç alternatörüdür.

4.Cer alternatör çıkışı, ana jeneratör bünyesinde bulunan redresör takımında doğru akıma çevrilir.

5.Redresör (ana jeneratör) çıkış gücü, güç kontaktörleri aracılığıyla cer motorlarına aktarılır.

6.Doğru akım cer motorları her bir aksa dişli olarak irtibatlandırılmışlardır. Aks ve tekerlekleri döndürmek suretiyle cer gücünü oluştururlar [51].



Şekil 1.43. DE33000 lokomotif

DE33000 lokomotifte DE24000 lokomotifle aynı prensipte çalışır. Dizel yakıtla çalışan motorların verimi % 40 civarında olduğundan, enerji verimliliği açısından incelediğimizde büyük bir enerji kaybıyla karşılaşmaktayız. Aynı zamanda bu lokomotifler dizel motorla elde edilen mekanik dönme hareketini direk tekerlek takımına aktarmayıp önce elektrik enerjisine dönüştürmesi gerekir. Bu nedenle önce alternatörde elektrik enerjisine dönüştürülmesi gerekir. Cer motorları DC olduğu için tekrar doğrultulması için birkaç aşamadan daha geçirilir. Bunlarda verimliliğin daha da düşmesine neden olmaktadır.

1.10.4. E43000 Tipi Lokomotif

4325 beygir gücündeki elektrikli lokomotifler 1987'den itibaren Toshiba lisansıyla üretilmeye başlandı. TCDD Taşımacılık filosunda 45 adet bulunan E 43000 lokomotif elektrik enerjisini katener den pantograf vasıtası alır. Pantograf, bir vakumlu devre kesici (disjonktör) vasıtası ile ana transformatörün primer sargısına bağlanmıştır. 25 kV 50 Hz lik alternatif akım devresi 1 parafudr ile anormal gerilim dalgalanmalarına karşı korunmuştur. 4325 beygir gücündeki elektrikli lokomotifler 1987'den itibaren Toshiba lisansıyla üretilmeye başlandı. TCDD Taşımacılık filosunda 45 adet bulunan E43000 lokomotif elektrik enerjisini katener den pantograf vasıtası alır. Pantograf, bir vakumlu devre kesici (disjonktör) vasıtası ile ana transformatörün primer sargısına bağlanmıştır. 25 kV 50 Hz lik alternatif akım devresi 1 parafudr ile anormal gerilim dalgalanmalarına karşı korunmuştur.

Ana transformatörün cer sekonder sargısı iki kademeli iki grup halinde dört sekonder sargıya ve cer motor alanlarının ikazı için 5. Sekonder sargıya sahiptir. Bundan başka yardımcı devre ve sofaj devresi için sargı çıkışları mevcuttur.

Ana transformatörün cer sekonder sargılarından alınan alternatif akımlı elektrik gücü, ana konvektör içindeki tristör–diodlu çift köprüler tarafından doğrultulur. Ana konvektörün endüvi konvektörü doğru akımlı çıkış voltajı iki grup cer motorunun endüvi devresine uygulanır. Ana reaktörlerin her biri bir cer motorunun endüvi akımının dalgalanmasını ortadan kaldırır.

Her bir cer motorunun döndürme kuvveti pinyon dişli ve cer dişlisi vasıtası ile bir çift tekerleğe doğrudan doğruya aktarılır.

Yüksek hızlı devre kesiciler, elektromanyetik kontaktörler ve ileri–geri tertibatları; cer durumu(güç verme veya dinamik frenleme), lokomotifin çalışma yönünü değiştirmek ve cer motorlarının iptali için kullanılır.

Endüvi ve alan konvektörlerinin bütün tristörlerine mikro bilgisayara sahip elektronik kumanda sistemi vasıtasıyla kumanda edilir.

Lokomotif her iki uçta bulunan kabinlerden her iki istikamette çalıştırılabilir. Lokomotif tek veya iki lokomotife kadar çok üniteli olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. İki lokomotif çalıştırılması halinde bütün ünitelere çeken lokomotifin kabininden irtibat kuplörü üzerinden gönderilen dizi boyunca uzanan bir kumanda sinyali ile aynı anda kumanda edilir.

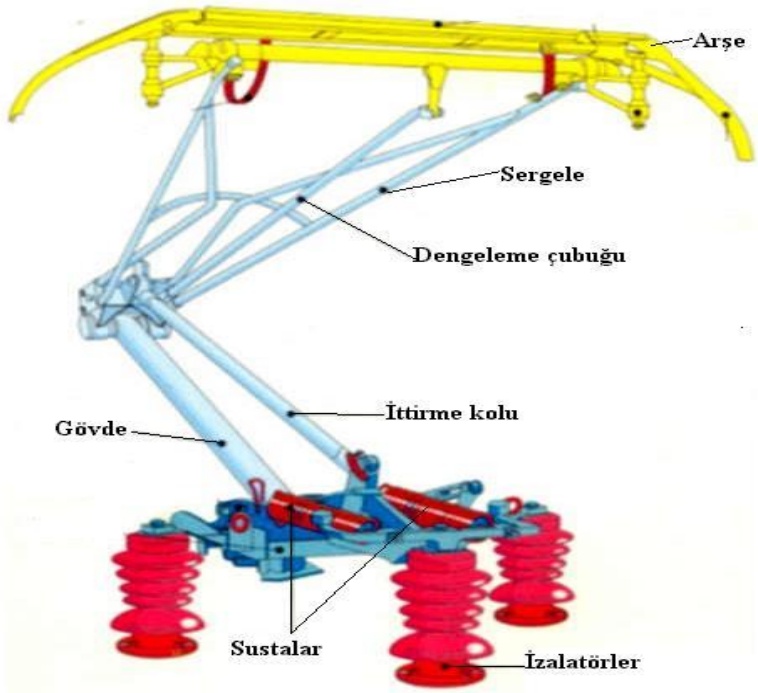
Ana transformatörün üçüncü sargısından alınan güç yardımcı devreleri, dördüncü sargısından alınan güç de tren ısıtma (sofaj) devresini besler. Yardımcı devreler için gerekli olan alternatif akımlı güç, döner faz konvektörü tarafından, doğru akımlı güç ise, faz konvektörünün miline akuple bir yardımcı alternatörün beslediği akümülatör bataryası tarafından temin edilir. E43000 tipi lokomotifin teknik özellikleri Çizelge 1.8'de verilmiştir [41,56,57].

Çizelge 1.8. E43000 Tipi Lokomotifin Teknik Özellikleri

Üretici firma	TOSHIBA
Gücü	4325 BG – 3180 kW
Ana trafo gücü	5398 kW
Cer motor sayısı	6 adet
Cer motor tipi	SE 222
Cer motor akımı	635 A
Cer motor gerilimi	900 VDC
Tren ısıtma/iklimlendirme gerilimi	1000 / 1500 VAC 50 Hz
Aydınlatma	220 VAC 50 Hz
Akümülatör batarya değerleri	110 VDC 100 Ah Nikel Kadmiyum Çelik Akü

1.10.4.1. Pantograf

Elektrikli trenlerin yukarıdaki katener hattından enerji alabilmesi için lokomotiflerin üzerine monte edilmiş aşağı yukarı hareket ederek elektrik bağlantısını sağlamaya arayan parçadır. E43000 elektrikli lokomotife ait pantograf resmi Şekil 1.44'te ve lokomotiflerin elektrik enerjisini katenerden pantograf vasıtası ile alması Şekil 1.45'te verilmiştir.



Şekil 1.44. Pantograf



Şekil 1.45. Lokomotiflerin elektrik enerjisini katenerden pantograf vasıtası ile alması

1.10.4.2. Cer Devresi

Elektrik enerjisinin tahriki ile meydana gelen dönme hareketini, dişli grubu vasıtasıyla tekerleklere intikal ettirerek taşıtın hareketini sağlar.

E 43000 tipi lokomotifler için dizayn edilmiş SE 222 modeli cer motorları dört ana kutuplu ve dört komütasyon (yardımcı) kutuplu olup, dıştan uyarmalı doğru akım motorlarıdır.

Her bir lokomotif, endüvi sargıları üçlü gruplar halinde birbirine paralel bağlı altı adet cer motoru ile teçhiz edilmiştir. Alan sargılarının her biri ayrı, ayrı beslenir. Endüvideki akım alan sargısındaki akımın yaklaşık 2,5 katıdır.

Cer motor akımı;
1.Grupta 2.cer motor,
2.Grupta 5. cer motor devresine bağlı akım transformatörleri vasıtasıyla cer ampermetrelerinden okunur.

Cer motorları, tekerlek aksına rulmanlı yataklarla, boji üzerine de burundan askı Tertibatı ile bağlanmıştır. Klasik sistemden farkı, cer motoru üzerinde bulunan burunun, boji üzerindeki elastik malzeme ile kaplı yuvasına oturtulmasıdır.

1.10.4.3. Yardımcı Devreler

Ana transformatörün üçüncü, yardımcı devreler sargısından beslenen elektrik devre elemanları şunlardır;

-Faz Konvektörü
-AT trafosundan tren aydınlatma (220 V AC)
-AT trafosundan furgon ısıtma ve aydınlatma(80 V AC)
-Kabin ısıtıcı rezistansları(380 V AC)
-Yemek ısıtma elektrik ocağı(220 V AC)
-Kabin prizleri 220 volt

Bu faz konvektör sistemi, bir faz konvektöründen ve bu faz konvektörünün milinin ucuna direk akuple edilmiş bir yardımcı alternatörden oluşmaktadır.

Faz konvektörü ana transformatörün üçüncü yardımcı devreler sargısından aldığı 380 V tek faz beslemeyi 380 volt üç faza çevirerek, 3 faz 380 volt AC akımla çalışan oniki adet yardımcı devre elektrik motorlarını besler. Faz konvertörü özellikleri Çizelge 1.9'da verilmiştir [57].

Çizelge1. 9. Faz konvektörü özellikleri;

Kapasite	130 kVA
Devir sayısı	1500 dev/dak.
Giriş voltajı	Tek faz AC 380 Volt 50 Hz
Çıkış voltajı	AC 380 Volt
Çıkış faz sayısı	3 faz
Çıkış frekansı	50 Hz
İzolasyon sınıfı	F

Yardımcı devre elektrik motorları DJ tutturulduğunda aşağıda belirtilen sırasıyla çalışmaya başlarlar;

Faz konvektörü (PC) çalışır, çalışması yaklaşık beş saniye içinde tamamlanır (normal gerilimini üretmeye 5 sn. içinde ulaşması gerekir.)

Aşağıdaki yardımcı elektrik makineleri faz konvektörünün çalışmasının tamamlanması ile beraber aynı anda çalışmaya başlarlar.

Ana transformatör yağ pompa motoru (MTOM)
Ana trafo üfürücü motorları (MTBM 1,2)
Ana konvektör üfürücü motoru (MRFBM)
Ana reaktör üfürücü motorları (MLBM 1, 2, 3)

Faz konvektörünün kalkışını tamamlamasından iki saniye sonra 1.grup cer motor üfürücüsü (MMBM1) çalışır. (Cer motor vantilatör anahtarı devrede olduğunda) iki saniyelik diğer bir periyot sonunda 2.grup cer motor üfürücüsü (MMBM2) çalışır. (Cer motor vantilatör anahtarı devrede olduğunda)4 saniyelik diğer bir periyot geçtikten sonra kompresör motoru (CM) çalışır.

1.10.4.4. Yardımcı Alternatör

Yardımcı alternatör, 12 kVA gücünde, iki fazlı bir jeneratör olup, faz konvektörü miline akupledir. Otomatik voltaj regülatörü sayesinde lokomotifteki kontrol cihazlarına sabit karakteristikli bir güç sağlar. Alternatörün özellikleri Çizelge 1.10'da verilmiştir.

Çizelge 1.10. Alternatör özellikleri;

Kapasite	12 kVA
Devir sayısı	1500 dev/dak
Çıkış voltajı	AC 100 Volt
Faz sayısı	2
Frekans	50 Hz

1.10.4.5. Yardımcı Alternatörün Beslediği Devreler(100 Volt AC);

Ana konvektör ve güç faktörü düzeltme (PFC) devrelerinde bulunan tristörlerin tetiklenmesi için gerekli besleme, projektör beslemesi ve ısıtıcı fan motorunu besler.

1.10.4.6. Batarya Şarj Devresi

Yardımcı alternatörden çıkan 100 V AC alçak voltaj dolabında bulunan batarya şarj trafosuna gelir. Trafodan çıkan AC akım batarya şarj regülatöründe DC'ye çevrilerek otomatik voltaj regülatörüne gelir. Otomatik voltaj regülatörü; bataryayı şarj ihtiyacı kadar gerilim uygulayıp otomatik voltaj ayarını yaparak, batarya şarjını DC 110 Voltla sınırlar.

1.10.4.7. Otomatik Voltaj Regülâtörü

Yardımcı alternatörün DC akım ile ikazını kontrol ederek, 100 volt AC ile beslenen devrelerin otomatik voltaj ayarını yapar. Sabit karakteristikli güç sağlar.

1.10.4.8. AT Trafosu(Yardımcı Trafo)

Ana transformatörün üçüncü yardımcı devreler sargısından beslenir, iki çıkışı vardır. 220 Voltluk AC çıkış ACN11 sigortası üzerinden tren aydınlatma için kullanılır. 80 voltluk AC çıkış ACN12 sigortası üzerinden furgon aydınlatma ve ısıtmada kullanılır.

1.10.4.9. Güç Faktörü Düzeltme Ekipmanı

PFC kontrol dolabı ve PFC kondansatör dolabından oluşur. PFC, ana transformatörün cer sekonder sargısına paralel bağlı olup, çıkıştaki 600 Volt AC ana konvektöre gönderilir. Bu ekipmanın görevi cer motor endüvilerini beslemek için kullanılan elektrik enerjisini daha verimli bir şekilde kullanmaktır. Alternatif akım dalgalarının düzensizliğinden dolayı, belirli miktarda güç çekmek için şebekeden daha fazla akım çekilir. E43000 elektrikli lokomotifin resmi Şekil 1.46'da verilmiştir [44,56].



Şekil 1.46. E43000 lokomotif

E 43000 tipi lokomotifler için dizayn edilmiş SE 222 modeli cer motorları dört ana kutuplu ve dört komütasyon (yardımcı) kutuplu olup, dıştan uyarmalı doğru akım motorlarıdır. Tamamen elektrik ile çalışan bu lokomotiflerin verimi çok iyidir. Fakat cer motoru olarak DC motor yerine AC motor kullanılsa verimi daha da arttırılabilir. Şuan ana hatta kullanılan lokomotifler arasında verimlilik açısından en iyiler arasında yer alır.

1.10.5. E68000 Tipi Lokomotif

Hyundai-Ratem tarafından üretilmekte olan 80 adet elektrikli lokomotif 5MW(6800 HP) güce sahiptir. İlk sekiz Lokomotif Güney Kore'de üretildi ve geri kalanlarım montajı TÜLOMSAŞ'ta yapılmakta olup yerlilik oranının %32'lere ulaşmasının hedeflendiği lokomotiflerin elektrik aksamları ve elektrik motorları Skoda'nın Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikasından gelmektedir. Yeni nesil E68000'lik lokomotifler ağırlıklı olarak yolcu trenlerinde kullanılmaktadır. Çizelge 1.11'de E68000makinenin genel özellikleri verilmiştir [42].

Çizelge 1.11. Genel Özellikleri

Gücü	5000 Kw
Azami sefer hızı	140 Km/H
Nem oranı	100%
Sağlanan basınçlı hava	5 -10 Bar (Ana Depo Hattı)
Kumanda voltajı	110 V
Hat gerilimi	25 Kv Ac
Tahrik sistemi	AC-AC
Frenleme sistemi	Rejeneratif

Rejeneratif fren sisteminde tekerlerden üretilen elektrik enerjisi şebekeye geri verilmektedir.

Makine odasındaki 110 VDC ile çalışan pnömatik kontrol ünitesi; basınçlı havaya bağlanır. Pnömatik kontrol ünitesinin fonksiyonu pnömatik tahrik sistemi içerisindeki basıncın sabit tutulmasını sağlamaktır. Pantografın hareket hızını da ayarlar. (kaldırma ve indirme) Çizelge 1.12'de E68000 lokomotifin teknik özellikleri verilmiştir [14].

Çizelge 1.12. E68000 lokomotif teknik özellikleri

Üretici firma	Hyundai – Rotem
Gücü	6812 KVA – 5000 Kw
Ana trafo gücü	5398 kW
Cer motor sayısı	4 adet
Cer motor devri	1544 / 3064 d/dk (Max.)
Cer motor akımı	662 A
Cer motor gerilimi	1350 VAC
Cer motor gücü	1280 KW
Tren ısıtma/iklimlendirme gerilimi	1000 / 1500 VAC 50 Hz
Furgon Besleme	72 VAC
Akümülatör batarya değerleri	110 VDC 140 Ah Nikel Kadmiyum Çelik Akü

1.10.5.1. İzolatörler-Yalıtım

Üst kısmı (yüksek gerilim devresi) destekleyen ve zemin çerçevesine sabitlenmiş dikey izolatörler tarafından yalıtım sağlanır. Şekil 1.47'de E68000 lokomotif üzerindeki izolatörlerin resmi verilmiştir.



Şekil 1.47. E68000 lokomotif üzerindeki izolatörler

1.10.5.2. Hat Gerilim Trafosu

Pantograf üzerinden lokomotife gelen yüksek gerilim çatıda bulunan gerilim trafosu vasıtasıyla, ana devre kesici bağlanmasına gerek duyulmadan, görünmeye başlar.

Hat gerilim trafosu giriş izolatöründen geçen voltaj, hat gerilim trafosuna gelir. Gerilim trafosu vasıtasıyla TCMS ekranından hat voltajı okunur.

1.10.5.3. MCB (Disjönktör) Ana Devre Kesici

Çatıya monte edilmiştir.
Elektronik kontrollüdür.
110 VDC ile kontrol edilir.
Anahtarı kumanda masasındadır.

Bu cihaz, güç devresini açıp kapatmak ve fazla yük yâda kısa devre durumlarında devreyi kesmek için hat devre kesicisi olarak kullanılmaktadır.

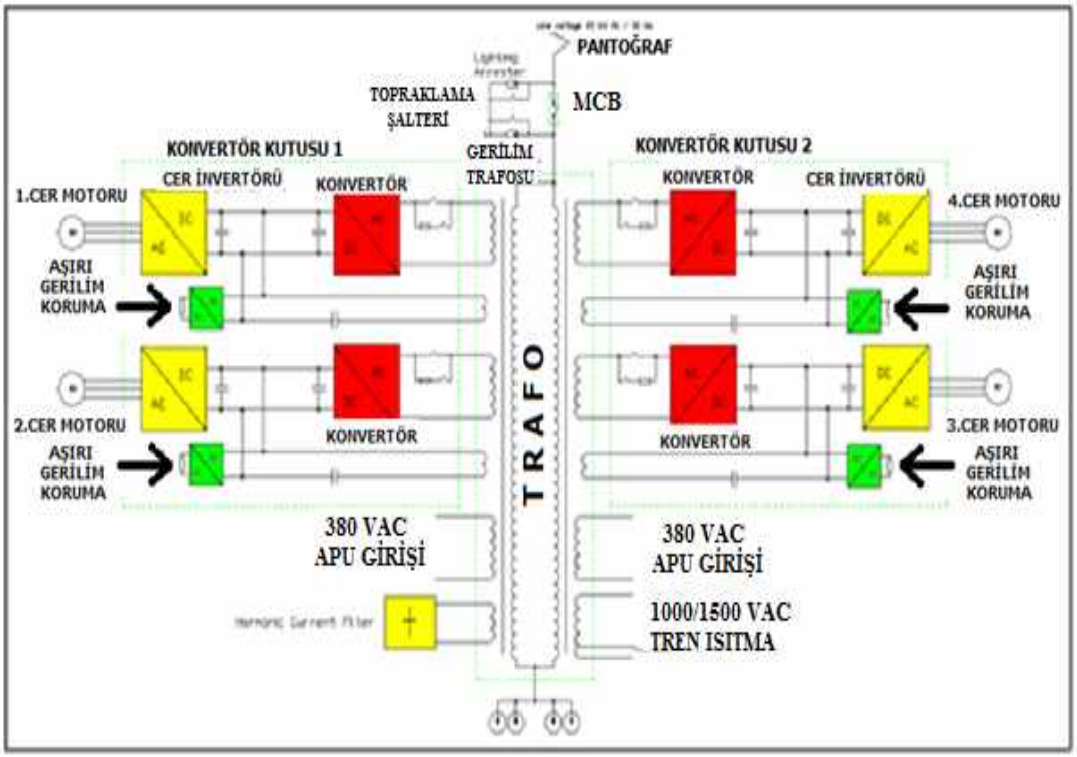
Çalışma aralığı 17.2 kVAC ile 30.5 kVAC'dır. Bu gerilimler dışında devreyi keser. 17,2 – 19 kVAC aralığı ile 29 – 30,5 kVAC aralığında sadece yardımcı güç ünitesi (APU, Auxiliary Power Unit) devrede kalırken cere izin vermez.

22,5 – 27,5 kVAC aralığında hem APU hem de cer % 100 devrededir. 19 – 22,5 kVAC aralığı ile 27,5 – 29 kVAC aralığına APU devrede iken cer oransal olarak düşürülür.

1.10.5.4. Ana Trafo

Ana trafoya akım, çatıda bulunan ana trafo giriş izalatörü üzerinden alınır. Parafudur, pantoğraf ve MCB vasıtasıyla katenerden gelen 25 kV gerilimi lokomotifin muhtelif elektrik ekipmanlarının çalışabilmesi için gerekli olan gerilim seviyelerine indirgemektir. Soğutulması üç faz 400 VAC ile çalışan iki yağ pompa motoru ve soğutma kulesinde sağlanır.

Şase altında bulunan ana trafonun primer sargısına giren 25000 volt gerilim; dört adet cer sargısında 1050 vAC ye çevrilerek makine odasındaki Cer konvertör/invertörlerine gider. İki adet APU sargıları makine odasındaki APU cihazına 380 vAC besleme sağlar. Şekil 1.48'de E68000 lokomotifin elektrik şeması verilmiştir.



Şekil 1.48. E68000 lokomotif elektrik şeması

İki adet tren ısıtma sargısı, şalt panelindeki 1000/1500 V seçme anahtarının konumuna göre tren ısıtmada kullanılmak üzere, makine odasında bulunan kontaktör kutusuna 1000 V AC veya 1500 V AC besleme sağlar. Bir adet harmonik filtre, sargısı trafonun çalışma referansında kullanılmak üzere 1126 VAC besleme sağlar. Şekil 1.49'da E68000 lokomotif ana transformatörünün resmi verilmiştir.

Ana transformatör lokomotifin elektriksel sisteminin en önemli parçası olması nedeniyle bazı koruyucu ve önleyici sistemlerle donatılmıştır [58].

1.Yağ Seviye Göstergesi
2.Nem Alıcı Filtre
3.Yağ Akış Sensörleri
4.Yağ Sıcaklık Sensörleri (PT 100)
5.Basınç Tahliye Vanası (MCB Çözer)
6.Gaz Rölesi (Buchholz) (MCB Çözer)

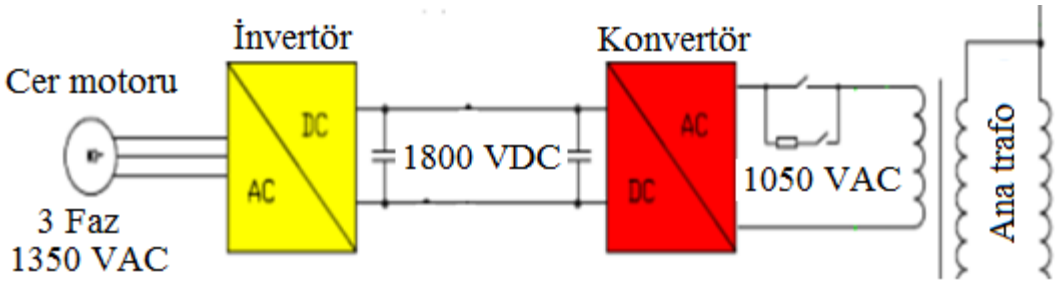


Şekil 1.49. E68000 lokomotif ana transformatörü

1.10.5.5. Cer Devresi (Konvertör/İnvertör Grubu)

Lokomotifin makine odasında iki adet konvertör/ invertör dolabı bulunmaktadır. Her bir konvertör/invertör dolabı içerisinde bulunan ikişer adet TCU (cer kontrol ünitesi) cer motorlarının besleme ve kumandasını sağlar. E68000 lokomotif üzerindeki izolatörlerin resmi, Şekil 1.50'de verilmiştir.

-Cer motorlarının kumandası bilgisayar ve IGBT kontrolü ile sağlanmaktadır.
-Konvertör/invertöre giren 1050 VAC önce konvertörde 1800 VDC ye çevrilir.
-Daha sonra invertörde 3x1350 VAC çevrilerek cer motorlarına gönderilir.

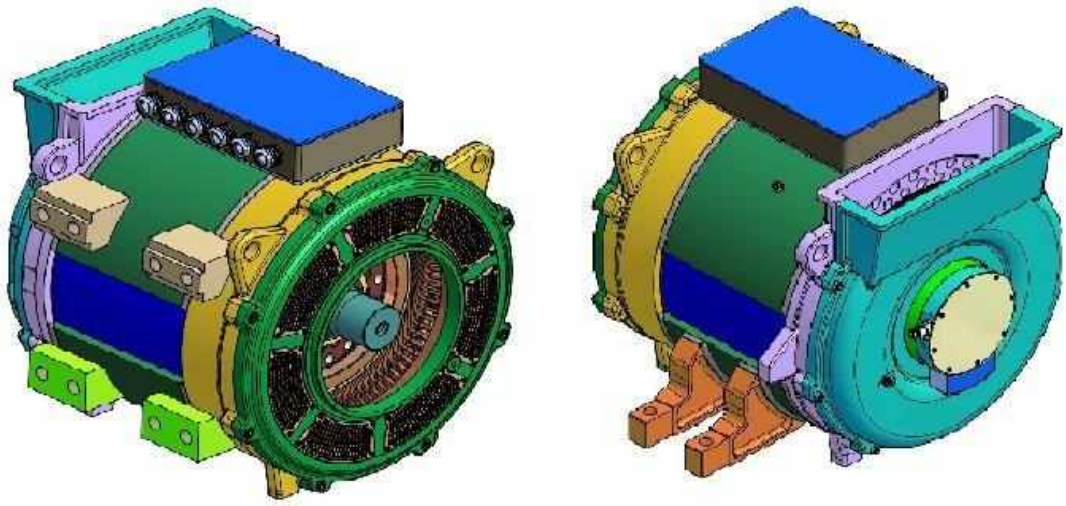


Şekil 1.50. E68000 cer devresi

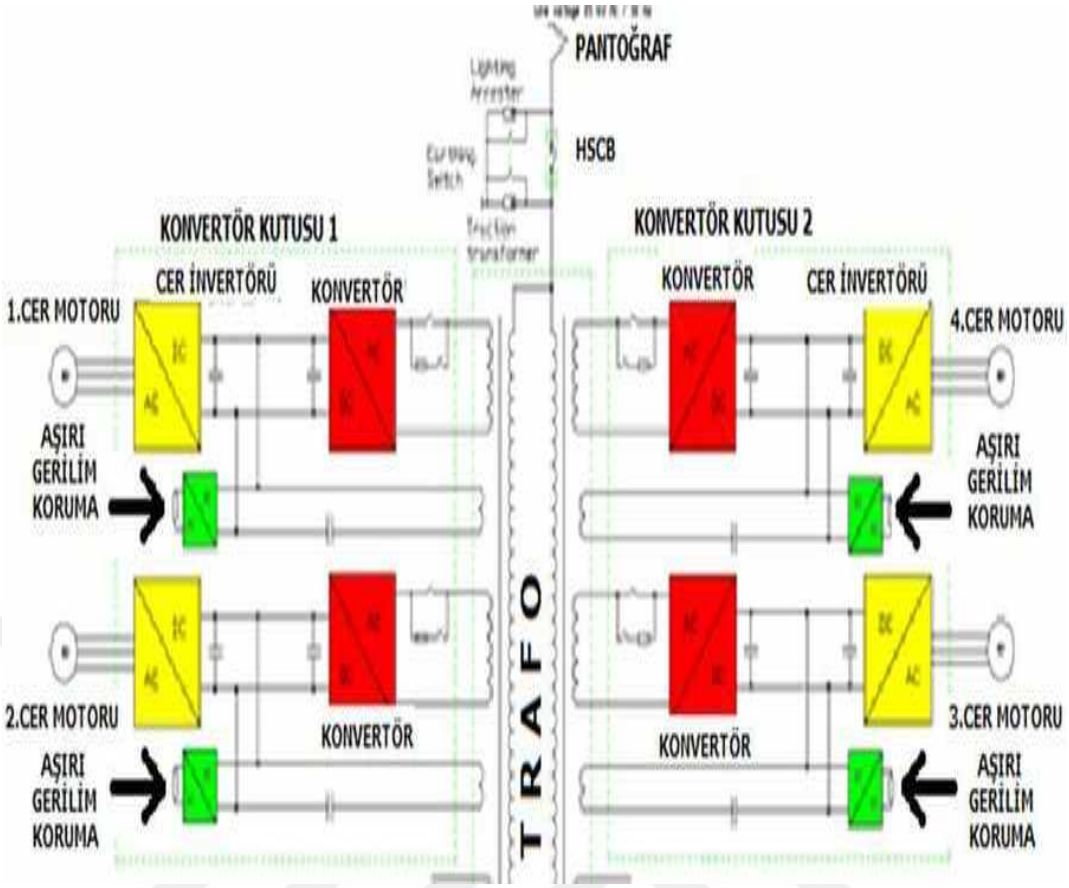
1.10.5.6. Cer Motoru

Cer motorunun amacı güç kaynağından alınan elektrik enerjisini kullanarak, seti hareket ettiren mekanik enerji için itici kuvvet sağlamaktır. Üç fazlı, altı kutuplu, sincap kafesli, hava soğutmalı asenkron motorlardır. Nominal çalışma devri 1544 d/dk, azami devri: 3064 d/dk'dır. Üzerlerinde; tahriksiz ucunda bir hız sensörü ile devri, stator sargısında 3 adet, burcun dış bileziğinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet termal sensor ile de yatak ve sargı sıcaklıkları ölçülmektedir. Cer motorları dingil bağlantısı rulman yataklıdır. Cer motoru hareketini dingile asılı bulunan canon tipi dişli kutusu vasıtasıyla dingile iletir.

Üç fazlı asenkron motor aynı zamanda frenleme sistemi nede sahiptir. Bu rejeneratif elektro dinamik frenlemede elektrik üreterek kateneri beslerler. Cer motorlarının rulman ve sargı sıcaklıkları da kontrol edilir. Rulman sıcaklığı 130°C yi, sargı sıcaklığı ise 230°C'yi aşarsa ilgili konvertör/invertör devre dışı kalır. E68000 lokomotif cer motorlarının resmi Şekil 1.51'de ve cer devresi Şekil 1.52'de verilmiştir [36].



Şekil 1.51. Cer motorları

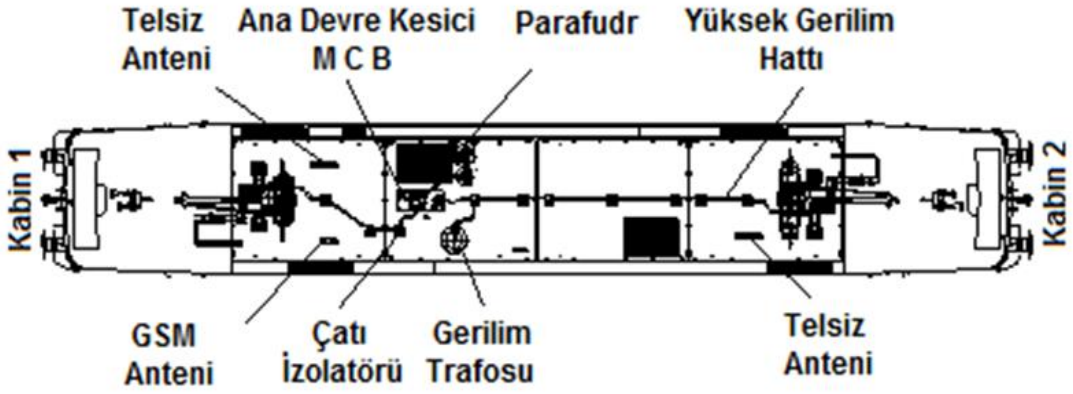


Şekil 1.52. E68000 Cer Devresi

1.10.5.7. 380 VAC ve 110 VDC Harici Besleme Kutuları

Şase altında bulunan bu kutular harici kablo yardımıyla dışarıdan enerji transferi için kullanılır.

Kabloları makine odasındadır. 380 VAC harici bağlantısı, APU sistemlerinin pantoğraf kaldırılmadan test edilmesi için kullanılır. 110 VDC bağlantısı ise harici batarya şarjı için kullanılır. E68000 lokomotif çatı aksamı Şekil 1.53'de verilmiştir.



Şekil 1.53. Çatı aksamı

Lokomotif elektrik enerjisini katenerden kumanda masasından kontrol edilen pantograf vasıtası ile alır. E68000 lokomotifin resmi, Şekil 1.54'te verilmiştir[58].



Şekil 1.54. E68000 lokomotif

E68000 lokomotif üç fazlı, altı kutuplu, sincap kafesli, hava soğutmalı asenkron motorlardır. - 25 °C ile +45 °C değerleri arasında çalışacak şekilde tasarlanmış, 1280 kW gücündedirler. Nominal çalışma devri 1544 d/dk, azami devri: 3064 d/dk dır. Türkiye de kullanılan verimliliği en yüksek elektrikli ana hat lokomotifidir. Geri besleme fren sistemi (rejeneratif) özelliği sayesinde enerji verimliliğini daha da arttırmaktadır.

1.11. Elektrifikasyon

Devlet demiryollarında elektrikli trenlerin hareket edebilmeleri için trafo merkezleri, elektrik iletim hatları ve bunları kontrol edebilmek için kumanda kontrol sistemlerine (SCADA) gereksinim duymuştur. Bunun için kurulan sistemlere elektrifikasyon denir. Dünyanın büyük bir bölümünde ve ülkemizin tamamında 25 kV 50 Hz AC elektrifikasyon sistemi kullanılmaktadır. Pantograf ile trafo merkezi arasında 25 kV enerji iletimini sağlamak için oluşturulan havai hat sistemine kataner denir. Cep postalarında ve trafo merkezlerinde bulunan kesici ve ayırıcıların kontrolü telekomand ve haberleşme sistemleri ile sağlanır.

Seyir teli pantoprafın karbon şeridinin tek noktasını aşındırmasın diye her tarafına temas etmelidir. Bu işlemi pantograf sabit olduğu için pantograf üzerinden yapılamadığından seyir teli üzerinden yapılır. Bu nedenle seyir teli sağa sola sürekli yer değiştirilecek şekilde dezeksman uygulaması yapılır[46,47].

1.11.1. Kataner

Elektrik enerjisi ile çalışan demiryolu araçlarının beslenmesi için gerekli olan elektriği üzerindeki pantografın temas ettiği teller ve bunların işlerliğini sağlayan diğer elemanlar bütününe kataner denir.

Katener hatları iletmiş oldukları bu elektrik enerjisini belli noktalara yerleştirilmiş trafolar vasıtasıyla sağlarlar.

Demiryollarında işletilmekte olan hızlı trenler saniyede yaklaşık 70 m yani saatte 250 km/h hızla gittiği göz önüne alındığında, bu sistemin hiç kesilmemesi ve hatasız çalışması gerektiği görülmektedir. Katanerdeki elektrik enerjisinin özellikleri Çizelge 1.11'de verilmiştir[49].

Çizelge 1.10. Katanerdeki elektrik enerjisinin özellikleri

Nominal gerilim	25 kV AC
Asgari çalışma gerilimi	19 kV AC
Azami çalışma gerilimi	30 kV AC
Frekans	50 Hz. ± % 2
Faz sayısı	1
Maksimum çalışma hızı	250 km/h
Kontak teli yüksekliği(Asgari)	4.60 m

Katener hatlarında 25kV AC ve 50 Hz frekans kullanarak demiryolları ulusal elektrik şebekesinin müşterisi olarak, istediği yerde elektrik enerjisini alabilmekte ve böylelikle kendi elektriğini üretmek zorunda kalmayarak büyük bir külfetten kurtulmuş olmaktadır. Trafo merkezleri daha basit hale gelmekte ve her 50 km ile 70 km mesafede bir trafo merkezi kurulmaktadır. TCDD katener hattının resmi Şekil 1.55'te verilmiştir [50].



Şekil 1.55. TCDD katener hattı

1.11.2. Katener Bileşenleri

- Direk
- Konsol-hoban donanımı
- Portör teli
- Seyir teli
- Y hattı
- Pandül
- Geri dönüş iletkeni
- Fiber iletkeni
- Fiber iletkeni konsolu

Seyir teli pantograf vasıtası ile elektrik enerjisini lokomotiflere aktaran ve seyir esnasında pantografın temas ettiği teldir. 120 mm² CU-AG0.1 tipi seyir teli kullanılır.

Seyir telini taşımak için mutlaka portör teli kullanılması gerekir. Portör teli kullanılmazsa seyir hızı 100 km/h hızı geçemeyecektir ve sistemde daha fazla ısınmalar olacaktır.

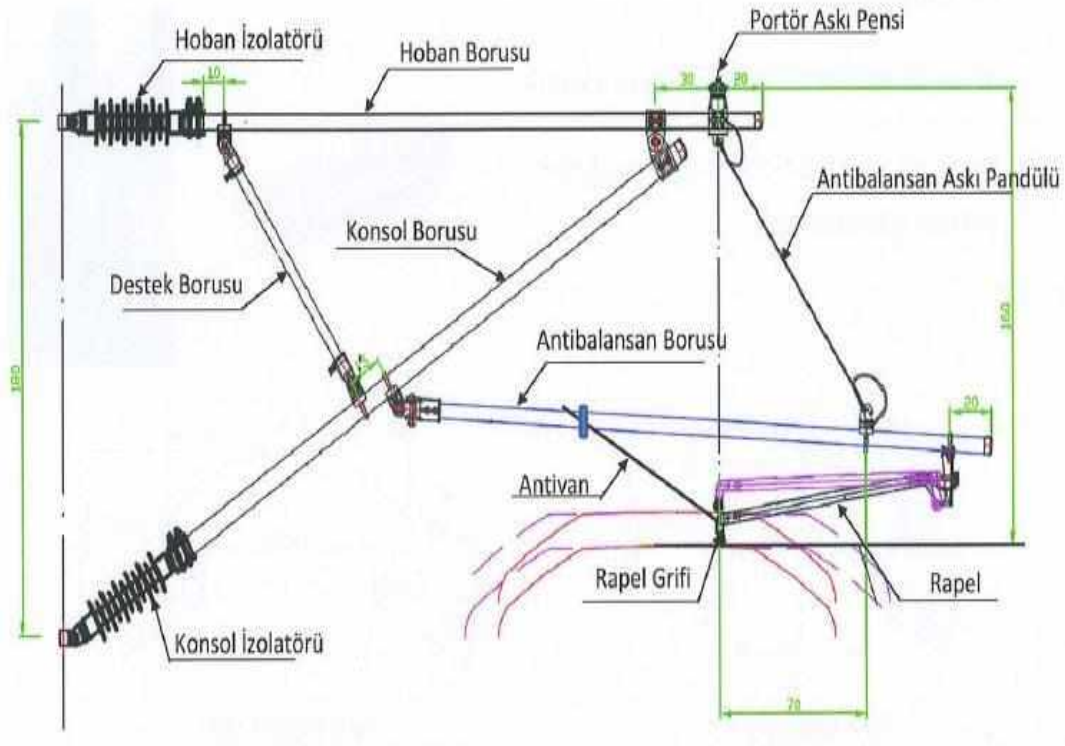
Portör ile seyir teli arasındaki bağlantıyı sağlayan elemanlara pandül denir. Seyir teli pandüller vasıtasıyla istenen yüksekliğe ayarlanabilir. Sabit veya hareketli pandüller kullanılabilir. Elektrik ileten, elektrik iletmeyen ve izoleli pandüller kullanılabilir.

Y halatı kullanılarak pandüller ve seyir tellerindeki esneklikler belli değerler arasında tutulmuştur. Y halatı olmazsa sistemdeki hızlar 120 km/h ti geçemez [49].

Seksiyonman bölge; bir arıza veya bakım onarım esnasında, çalışma yapılacak bölgenin bir trafo bölgesinin 3-4 açıklığa bölünmesi durumuna denir. Üç açıklıkta pantograf açıklığın tam ortasında her iki seyir teline birden basar.

Katener hattını besleyen trafolar aynı anda farklı parametrelere sahip olabilirler. Bu nedenle besledikleri hatların birbirlerine temas etmemeleri gerekir. Bunu önlemek için trafoların beslediği hatların geçiş noktalarında nötr bölge oluşturulur. Bu nötr bölgede enerji olmadığı için trenler bu bölgelerde duruş yapmadan geçiş yapmaları gerekir.

Geri dönüş akımı raylar üzerinden toprağa aktarılır. Bu işlem için 600 m bir ray ile topraklama işlemi yapılır ve her 1200 m de bir topraklama istasyonu oluşturulur. Geri dönüş iletkeni olarak çelik özlü alüminyum iletken kullanılır. Her bir ana hat için ayrı, ayrı topraklama devreleri kullanılmaktadır. Konsol-hoban donanımı, Şekil 1.56'da verilmiştir [49].



Şekil 1.56. Konsol-hoban donanımı

TS EN 50119 standartlarına göre farklı fazlara sahip enerjili kesitler arasında olması gereken elektriksel enerji açıklık değerleri, Çizelge 1.12'de verilmiştir.

Çizelge 1.11. TS EN 50119 standartlarına göre farklı fazlara sahip enerjili kesitler arasında olması gereken elektriksel enerji açıklık değerleri,

Normal Gerilim(kV)	Faz farkı (Derece)	Faz farkından Kaynaklı Gerilim(kV)	Önerilen elektriksel açıklık	
			Statik(mm)	Dinamik(mm)
15	120	26	260	175
15	180	30	300	200
25	120	43,3	400	230
25	180	50	540	300

Kataner direğinin üzerine gelen yüklere göre, direğin büyüklüğü de değişmektedir. Direğe etkiyen toplam moment birçok parametreye bağlıdır. Bunlar başlıca kulp yarıçapı, direkler arasındaki mesafe, dezeksman değeri, direk üzerine binen mekanik yükler, iletkendeki gerilmeler, rüzgârın etkisi, direğin ray mesafesinden yüksekliği ve direğe gelen diğer bütün yüklere bağlıdır. Toplam moment aşağıdaki gibi hesaplanır. Şekil 1.57'de katener sisteminin parçaları gösterilmiştir [48].

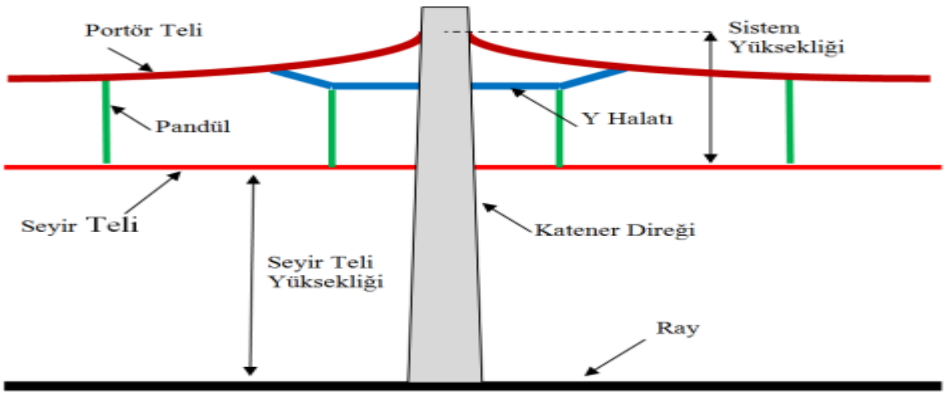
Mt=Mp+Mw+Mr

Mt=Direğe gelen yüklerin moment türünden toplamı

Mp=Düşey yüklerin oluşturduğu moment

Mw=Rüzgârın oluşturduğu moment

Mr=Radyal gerilmelerden oluşan moment



Şekil 1.57. Katener sisteminin parçaları ve katener iletkenleri

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Türkiye'deki trenlerin enerji verimliliği açısından incelendiğinde elektrik enerjisi ve dizel enerji kaynağı ön plana çıktığı görülmektedir. Tezimin giriş kısmında ülkemizde daha önce kullanılmış ve şuan aktif olarak kullanılmakta olan lokomotiflerin özellikleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdim. Ayrıca ülkemizde devlet demiryollarında elektrik enerjisinin nasıl dağıtıldığı ve trenlere nasıl aktarıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, ne gibi ara elamanlar kullanıldığını anlattık. Şimdide materyal olarak Ülkemizde 2022 yılında devlet demiryollarında toplam kaç kilometre tren yapıldığı, kaç kilometre demiryolu hattı olduğu, bu demiryolu hatlarının ne kadarında elektrik hattı döşendiği, elektrik hattı döşenmesi gereken kaç kilometre yol kaldığının istatistiklerini paylaşacağız. Bir kilometrelik demiryolu hattının elektromekanik işlerinin demiryollarına olan maliyetinin ne kadar olduğunun daha önce yapılan işlerin istatistiğini kullanarak hesaplayacağız. Trenlerin elektrik enerjisi kullanarak işletildiğinde bir kilometresinin Dolar bazında devlet demiryollarına olan maliyetinin ne kadar olduğunu ve trenlerin dizel yakıt kullanarak işletildiğinde devlet demiryollarına kilometre bazında ne kadara mal olduğunu hesaplamalar ve istatistikle ortaya koyarak, demiryolu hatlarının tamamının elektrikli hatlara dönüştürülmesinin ülkemize olan toplam maliyetini ne kadar olduğunu hesaplayacağız. Yapılan trenlerin tamamının dizel yakıt yerine elektik enerjisi ile çalıştırıldığında yıllık baz da sadece yakıt sarfiyatı olarak ülkemizin ne kadar kar elde ettiğini ve elektrik hatlarına yapılan yatırımların kaç yılda kendini amorti edeceğini hesaplayacağız.

2.1. TCDD Taşımacılık 2022 Yılı İstatistikleri

TCDD tarafından yayınlanan en son istatistik verileri 2022 yılında olduğundan, 2022 yılı istatistik bilgilerinden faydalanılmıştır. Ülkemizde 2017 yılı ile 2022 yılları arasında yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlerin km bazında yaptıkları dingil, koltuk, lokomotif, vagon ve tükettikleri yakıt maliyet genel ortalamaları aşağıdaki Çizelge 2,1'de verilmiştir. Ayrıca 2018-2022 yılları arası çeken araç tiplerine göre hamton-kilometreler Çizelge 2.2'de verilmiştir [24].

2.1.1. Genel Ortalama Maliyetler

Çizelge 2.1 de maliyetlerin genel ortalaması ve Çizelge 2.2'de çeken araç tiplerine göre hamton kilometreler verilmiştir.

Çizelge 2.1. Maliyet genel ortalamaları

ORTALAMA MALİYETLER	2018	2019	2020	2021	2022
Bir YHT Tren-Km Maliyeti	45,55	56,11	84,09	131,18	128,88
Bir YHT Yolcu-Km Maliyeti	0,13	0,15	0,33	0,43	0,33
Bir Hamton-Km Maliyeti	0,11	0,12	0,12	0,15	0,27
Bir Netton-Km Maliyeti	0,15	0,18	0,18	0,20	0,40
Bir Yolcu-Km Maliyeti	0,21	0,13	0,18	0,21	0,27
Bir Tren-Km Maliyeti	66,04	74,96	93,87	103,15	173,07
Bir Lokomotif-Km Maliyeti	55,59	64,14	75,36	85,58	147,38
Bir Vagon-Km Maliyeti	5,03	6,15	6,39	7,65	14,16
Bir Koltuk-Km Maliyeti	0,16	0,13	0,22	0,22	0,43
Bir Dingil-Km Maliyeti	1,37	1,69	1,79	2,13	3,99
1000 Hamton-Km'ye Düşen Yakıt Gideri					
Dizelli Loko (Motorin)	29,47	32,70	29,61	30,01	95,39
Dizelli Dizi (Motorin)	37,88	45,98	21,13	109,73	95,42
Elektrikli Loko ve Dizi	14,19	20,21	24,58	30,74	90,19
Bir Loko-Km'ye Düşen Yakıt Gideri					
Dizelli Loko (Motorin)	19,01	21,68	20,32	19,93	62,38
Dizelli Dizi (Motorin)	6,36	7,33	3,65	21,87	18,58
Elektrikli Loko ve Dizi	7,04	10,10	13,91	17,26	48,22

Çeken araç (lokomotif) tiplerine yani elektrikli veya dizel yakıtla çalışan lokomotiflerin yıllara göre hamton-kilometreler aşağıda Çizelge 2.2'de verilmiştir.

Çizelge 2.2. Çeken araç tiplerine göre hamton-kilometreler

HAMTON-KM		KENT İÇİ	YOLCU ANAHAT	TOP-LAM	YÜK	YOLCU VE YÜK TOP-LAMI	HİZ-MET TRE Nİ	GENEL TOPLAM
2018	Dizelli Loko	–	1.838.630	1.838.630	16.998.97	18.837.600	4.109	18.841.709
	Dizelli Dizi	–	1.118.605	1.118.605	–	1.118.605	–	1.118.605
	DİZELLİ TOPLAM	**–**	**2.957.235**	**2.957.235**	**16.998.97**	**19.956.205**	**4.109**	**19.960.314**
	Elektrikli Loko	–	392.087	392.087	4.568.177	4.960.264	538	4.960.802
	Elektrikli Dizi	794.898	53.361	848.259	–	848.259	–	848.259
	YHT	–	2.833.869	2.833.869	–	2.833.869	–	2.833.869
	ELEKTRİKLİ TOPLAM	**794.898**	**3.279.316**	**4.074.215**	**4.568.177**	**8.642.392**	**538**	**8.642.930**
	GENEL TOPLAM	**794.898**	**6.236.551**	**7.031.450**	**21.567.14**	**28.598.597**	**4.647**	**28.603.24**
2019	Dizelli Loko	–	1.677.208	1.677.208	16.064.81	17.742.022	12.253	17.754.275
	Dizelli Dizi	–	1.057.742	1.057.742	–	1.057.742	10.300	1.068.041
	DİZELLİ TOPLAM	**–**	**2.734.950**	**2.734.950**	**16.064.81**	**18.799.764**	**22.553**	**18.822.317**
	Elektrikli Loko	–	791.985	791.985	5.252.213	6.044.198	4.853	6.049.050
	Elektrikli Dizi	2.961.717	46.866	3.008.583	–	3.008.583	133.19	3.141.776
	YHT	–	2.747.875	2.747.875	–	2.747.875	16.631	2.764.506
	ELEKTRİKLİ TOPLAM	**2.961.71**	**3.586.725**	**6.548.443**	**5.252.213**	**11.800.655**	**154.67**	**11.955.332**
	GENEL TOPLAM	**2.961.71**	**6.321.675**	**9.283.392**	**21.317.02**	**30.600.419**	**177.23**	**30.777.649**
2020	Dizelli Loko	–	443.056	443.056	15.915.562	16.358.618	6.717	16.365.335
	Dizelli Dizi	–	321.970	321.970	–	321.970	27	321.996
	DİZELLİ TOPLAM	**–**	**765.026**	**765.026**	**15.915.562**	**16.680.588**	**6.744**	**16.687.331**
	Elektrikli Loko	–	230.440	230.440	5.993.225	6.223.665	996	6.224.661
	Elektrikli Dizi	3.854.61	11.879	3.866.493	–	3.866.764	3	3.866.767
	YHT	–	1.345.025	1.345.025	–	1.345.025	–	1.345.025
	ELEKTRİKLİ TOPLAM	**3.854.61**	**1.587.344**	**5.441.958**	**5.993.496**	**11.435.454**	**999**	**11.436.453**
	GENEL TOPLAM	**3.854.61**	**2.352.370**	**6.206.983**	**21.909.058**	**28.116.041**	**7.743**	**28.123.784**

2021	Dizelli Loko	–	620.556	620.556	15.901.354	16.521.910	9.875	16.531.785
	Dizelli Dizi	–	742.576	742.576	–	742.576	113	742.689
	DİZELLİ TOPLAM	**–**	**1.363.132**	**1.363.132**	**15.901.354**	**17.264.486**	**9.988**	**17.274.475**
	Elektrikli Loko	–	354.769	354.769	7.293.979	7.648.748	1.368	7.650.116
	Elektrikli Dizi	4.253.166	42.487	4.295.653	–	4.295.653	9	4.295.661
	YHT	–	1.888.491	1.888.491	–	1.888.491	319	1.888.810
	ELEKTRİKLİT OPLAM	**4.253.166**	**2.285.746**	**6.538.912**	**7.293.979**	**13.832.891**	**1.696**	**13.834.587**
	GENEL TOPLAM	**4.253.16**	**3.648.878**	**7.902.044**	**23.195.333**	**31.097.378**	**11.684**	**31.109.061**
2022	Dizelli Loko	–	1.577.831	1.577.831	16.119.104	17.696.936	5.377	17.702.313
	Dizelli Dizi	–	1.359.656	1.359.656	–	1.359.656	–	1.359.656
	DİZELLİ TOPLAM	**–**	**2.937.488**	**2.937.488**	**16.119.104**	**19.056.592**	**5.377**	**19.061.969**
	Elektrikli Loko	–	896.061	896.061	6.830.927	7.726.988	2.772	7.729.760
	Elektrikli Dizi	5.175.434	67.077	5.242.512	–	5.242.512	11	5.242.522
	YHT	–	3.438.875	3.438.875	–	3.438.875	–	3.438.875
	ELEKTRİKLİT OPLAM	**5.175.43**	**4.402.013**	**9.577.447**	**6.830.927**	**16.408.374**	**2.783**	**16.411.157**
	GENEL TOPLAM	**5.175.43**	**7.339.501**	**12.514.935**	**22.950.03**	**35.464.967**	**8.160**	**35.473.127**

2.1.2. Tren Kilometre Verimliliği

Trenlerin tükettikleri yakıt türlerine, dizel ve elektrik enerjisine göre km verimlilikleri Çizelge 2.3'te verilmiştir.

Çizelge 2.3. Trenlerin cinsine göre kilometre verimliliği

VERİMLİLİK KRİTERLERİ	2018	2019	2020	2021	2022
I. Toplam Tren-Kilometre'de(%)					
-Dizelli Loko	51	44	48	44	38
-Dizelli Dizi	12	12	5	9	13
-Elektrikli Loko	15	18	20	20	18
-Elektrikli Dizi	6	12	17	16	15
-YHT	16	14	10	11	15
- Toplam Yolcu	50	54	36	42	56
-Toplam Yük	48	44	60	54	41
-İş Treni	2	3	4	4	3

II. Ortalama Yolcu Tren Ağırlığı(Ton)					
-Dizelli Loko	349	351	380	324	360
-Dizelli Dizi	196	181	187	197	196
-Elektrikli Loko	222	265	259	252	305
-Elektrikli Dizi	297	526	608	617	615
III. Ortalama Yük Tren Ağırlığı(Ton)					
-Dizelli Loko	945	962	953	911	960
-Elektrikli Loko	939	933	954	956	968
IV. Yük Trenine Düşen Ortalama Netton	**579**	**572**	**579**	**561**	**587**

2.1.3. Enerji Tüketimleri

Motorin, motoryağı ve elektrik tüketimi Çizelge 2.4'te verilmiştir.

Çizelge 2.4. Motorin motoryağı ve elektrik tüketimi

ENERJİ TÜKETİMLERİ	2018	2019	2020	2022	
MOTORİN(BinLt)					
Tren Lokomotiflerinde	135.199	123.609	27.065	121.472	141.933
Manevrada	839	989	758	972	1.028
Toplam	136.038	124.597	27.823	122.444	142.961
Ton Eşdeğer Petrol(TEP)	138.759	127.089	28.379	124.893	145.820

MOTORYAĞI(Ton)					
Tren Lokomotiflerinde	841	853	955	1.057	874
Manevrada	8	2	2	13	13
Toplam	849	855	957	1.069	887
ELEKTRİK(1.000 kWh)					
Tren Lokomotiflerinde	252.788	298.883	285.889	472.861	542.916
Ton Eşdeğer Petrol(TEP)	21.740	25.704	24.587	40.666	46.691
TOPLAM(TEP)	**160.499**	**152.7**	**52.966**	**165.559**	**192.511**

2.1.4. Türkiye Ulusal Demiryolu Şebekesi

Çizelge 2.5'te bulunan uluslar arası demiryolu şebekesinin dağılımı ve Çizelge 2.6'da 2022 yılında yapılan toplam ten kilometre tabloları verilmiştir.

Çizelge 2.5. Türkiye deki uluslararası demiryolu şebekesi dağılımı

DEMİRYOLU ŞEBEKESİ	2018	2019	2020	2021	2022
HIZLI DEMİRYOLU HATLARI	**1.213**	**1.213**	**1.213**	**1.432**	**1.460**
Ana hat	594	594	594	696	710
2.Ana hat	590	590	590	692	706
İstasyon Yolları	29	29	29	44	44
KONVANSİYONEL DEMİRYOLU HATLARI	**11.527**	**11.590**	**11.590**	**11.590**	**11.668**
Ana hat	8.438	8.438	8.438	8.402	8.402
2.3.4.Ana hatlar	693	756	756	756	833
İltisak+İstasyon Yolları	2.396	2.396	2.396	2.432	2.433
GENEL TOPLAM	**12.740**	**12.803**	**12.803**	**13.022**	**13.128**
Ana hat	9.032	9.032	9.032	9.098	9.112
2.3.4.Ana hatlar	1.283	1.346	1.346	1.448	1.539
İltisak+İstasyon Yolları	2.425	2.425	2.425	2.476	2.477
Elektrikli	5.467	5.753	5.828	5.986	6.244
Elektrikli Oranı(%)	42,9	44,9	45,5	46,0	47,6
Sinyalli	5.746	6.382	6.828	7.094	7.235
Sinyalli Oranı(%)	45,1	49,8	53,3	54,5	55,1

Çizelge 2.6. Türkiye de 2022 yılında yapılan toplan tren kilometre tablosu

HAT KESİMLERİ VE KODLAR	KENT İÇİ	YOLCU	TOPLAM YOLCU	YÜK	HİZMET TRENİ	TOPLAM
1. Bölge (İstanbul)						
101-Sirkeci-Demirköprü Hattı	12.460	484.257	496.717	1.052.918	5.047	1.554.682
102-Pehlivanköy-Kapıkule H.	–	81.926	81.926	321.018	23.863	426.807
104-Gebze-AnkaraHattı	–	454.437	454.437	910.192	96.305	1.460.934
105-Arifiye-AdapazarıHattı	–	32.640	32.640	834	1.052	34.526
150-Muratlı-TekirdağHattı	–	–	–	40.600	677	41.277
202-MarmarayHattı (T1 -T2)	6.002.660	33.369	6.036.029	14.968	236.834	6.287.831
203-Haydarpaşa-EskişehirHT	–	1.651.747	1.651.747	103.506	30.777	1.786.030
903-Tekirdağ-DerinceFeribot Hattı	–	–	–	7.215	1.526	8.741
TOPLAM	**6.015.120**	**2.738.376**	**8.753.496**	**2.451.251**	**396.081**	**11.600.828**
2.Bölge(Ankara)						
104-Gebze-AnkaraHattı	43.680	613.611	657.291	852.732	90.250	1.600.273
107-Sincan-AnkaraHattıKonvansiyonel	1.094.712	137.187	1.231.899	64.544	85.155	1.381.598
108-Ankara-BoğazköprüHattı	67.454	802.914	870.368	2.030.909	140.852	3.042.129
109-Irmak-ZonguldakHattı	–	535.236	535.236	1.651.016	84.637	2.270.889
110-Boğazköprü-SivasHattı	–	74.205	74.205	80.145	19.607	173.957
132-Ulukışla -Boğazköprü Hattı	–	124.798	124.798	649.573	24.929	799.300
154-Km1+597-Km22+836Hattı	–	–	–	67.893	84	67.977
204-Eryaman YHT Gar-Ankara HT	–	285.200	285.200	60	87.920	373.180
TOPLAM	**1.205.846**	**2.573.151**	**3.778.997**	**5.396.872**	**533.434**	**9.709.303**
3.Bölge(İzmir)						
137-Hilal-BandırmaHattı	–	713.926	713.926	657.292	45.734	1.416.952
138-Menemen-AliağaHattı	–	40	40	84.717	3.397	88.154
139-Manisa-AfyonHattı	–	685.790	685.790	566.199	12.234	1.264.223
140-Basmane-AlsancakHattı	–	36.406	36.406	2.123	17.312	55.841
141-Basmane-DenizliHattı	–	2.026.520	2.026.520	406.233	12.690	2.445.443
142-Torbalı-ÖdemişHattı	–	397.139	397.139	–	258	397.397
143-Çatal-TireHattı	–	56.352	56.352	–	22	56.374
144-Ortaklar-SökeHattı	–	30.639	30.639	36.519	84	67.242
145-Goncalı-EğirdirHattı	–	45.625	45.625	27.871	480	73.976
151-Çobanisa-KemalpaşaİltisakHattı	–	–	–	12.796	252	13.048
157-Km.69+305-Km.70+229Hattı	–	–	–	2	–	2
TOPLAM	**–**	**3.992.437**	**3.992.437**	**1.793.752**	**92.463**	**5.878.652**
4.Bölge(Sivas)						
110-Boğazköprü-SivasHattı	–	476.893	476.893	690.203	2.826	1.169.922
111-Samsun-KalınHattı	–	103.104	103.104	476.061	31.612	610.777
112-Samsun-GelemenHattı	–	–	–	13.940	5.700	19.640
114-Hanlı-BostankayaHattı	–	45	45	211.658	1.470	213.173
115-Sivas-ÇetinkayaHattı	–	227.380	227.380	264.109	80.494	571.983
116-Tecer-KangalVaryantı	–	178.272	178.272	211.600	960	390.832
117-Çetinkaya-DoğukapıHattı	–	913.167	913.167	873.519	17.415	1.804.101
158-Km6+125-AhılkelekHattı	–	–	–	68.596	670	69.266
160-KarsLojistikHattı	–	–	–	13.248	11.677	24.925
TOPLAM	**–**	**1.898.861**	**1.898.861**	**2.822.934**	**152.824**	**4.874.619**

HAT KESİMLERİ VE KODLAR	KENT İÇİ	ANA HATYOLCU	TOPLAM YOLCU	YÜK	HİZMET TRENİ	TOPLAM
5. Bölge(Malatya)						
118-Malatya-ÇetinkayaHattı	–	203.078	203.078	815.641	15.995	1.034.714
119-Malatya-DiyarbakırHattı	–	222.464	222.464	1.008.243	34.592	1.265.299
120-Diyarbakır-KurtalanHattı	–	212.326	212.326	68.763	427	281.516
121-Yolçatı-TatvanHattı	–	197.161	197.161	679.604	29.287	906.052
122-Van-KapıköyHattı	–	–	–	99.609	957	100.566
123-Fevzipaşa-MalatyaHattı	–	131.768	131.768	1.420.575	170.171	1.722.514
162-Bozdemir-Mazıdağı	–	–	–	42.876	135	43.011
TOPLAM	**–**	**966.797**	**966.797**	**4.135.311**	**251.564**	**5.353.672**
6.Bölge(Adana)						
123-Fevzipaşa-MalatyaHattı	–	50.960	50.960	624.133	56.577	731.670
124-Narlı- KarkamışHattı	–	10.976	10.976	60.598	1.790	73.364
127-Köprüağzı-MaraşHattı	–	–	–	2.632	196	2.828
128-Yenice -TahtaköprüHattı	–	953.536	953.536	1.106.620	100.887	2.161.043
129-Toprakkale-İskenderunHattı	–	127.604	127.604	511.242	10.173	649.019
130-Mersin-YeniceHattı	–	835.014	835.014	149.864	4.456	989.334
131-Konya-YeniceHattı	–	845.201	845.201	1.242.072	59.251	2.146.524
132-Ulukışla -Boğazköprü Hattı	–	2.920	2.920	16.844	168	19.932
161-AkçagözeBaşpınarVaryantHattı	–	–	–	9.360	108	9.468
TOPLAM	**–**	**2.826.211**	**2.826.211**	**3.723.365**	**233.606**	**6.783.182**
7.Bölge(Afyonkarahisar)						
133-Enveriye-Konya Hattı	–	675.138	675.138	946.218	42.619	1.663.975
134-Alayunt–Balıkesir Hattı	–	659.604	659.604	973.777	32.283	1.665.664
135-Kütahya-Seyitömer Hattı	–	–	–	17.516	–	17.516
136-Tavşanlı- Tunçbilek Hattı	–	–	–	6.630	130	6.760
139-Manisa-Afyon Hattı	–	47.450	47.450	126.971	4.419	178.840
145-Goncalı-Eğirdir Hattı	–	192.733	192.733	131.625	540	324.898
147-Gümüşgün –Burdur Hattı	–	–	–	3.048	360	3.408
148-Bozanönü-Isparta Hattı	–	9.490	9.490	806	26	10.322
149-Afyon Şehir-Karakuyu Hattı	–	81.030	81.030	92.306	3.340	176.676
TOPLAM	**–**	**1.665.445**	**1.665.445**	**2.298.897**	**83.717**	**4.048.059**
8.Bölge(YHT-Ankara)						
200-KM.285+535HT-Eryaman YHT Gar	–	2.995.412	2.995.412	60	31.786	3.027.258
201-Polatlı-Konya HZ Hattı	–	1.665.001	1.665.001	–	4.825	1.669.826
203-Haydarpaşa-Eskişehir HT	–	1.601.525	1.601.525	1.772	8.193	1.611.490
205-Kayaş YHT –Sivas YHT	547.368	26.112	573.480	27.624	240	601.344
TOPLAM	**–**	**6.288.050**	**6.835.418**	**29.456**	**45.044**	**6.909.918**
GENELTOPLAM	**7.220.9**	**22.949.328**	**30.717.662**	**22.651.838**	**1.788.733**	**55.158.233**

2.1.5. Maliyet Hesaplamaları:

Türkiye de yapılan en son konvansiyonel hat elektrifikasyon ihalesi 2017 de yapılmış ve yapılan ihale dolar bazında olduğu için güncelliğini korumaya devam ettiğinden 2017 yılı ihale maliyetleri baz alınmıştır.

2.1.5.1. Polatlı-Konya Yol Yapım Maliyetleri

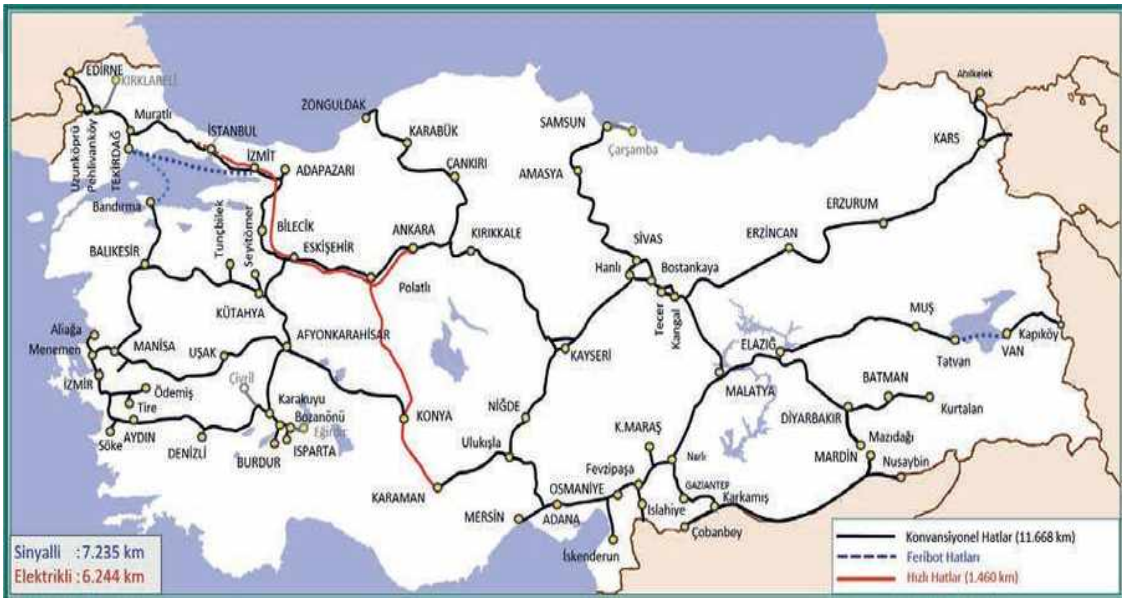
Çizelge 2.7. Polatlı-Konya arası yol yapımı maliyet tablosu

	POLATLI-KONYA - KESİM 1 ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ TOPLAM MALİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU						
POLATLI-KONYA ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ	MESAFE	2017 TCDD FİYATLARIYLA MALİYET ($)	ANKARA-KONYA SÖZLEŞME TUTARI	2. ETAP KESİM-1FİYATLARIYLA SÖZLEŞME TUTARI	ORAN 1	ORAN 2	ORAN 3
İŞ KALEMİ		(A)	(B)	(C)	(B/A)-1	(C/B)-1	(C/A)-1
ÜSTYAPI	212	$192.071.309,46	$192.052.830,48	$340.979.579,46	-0,01%	77,54%	77,53 %
ELEKTRİFİKASYON	212	$52.507.574,88	$44.851.368,52	$102.250.255,50	-14,58%	127,98 %	94,73 %
SİNYAL-TELEKOM	212	$95.281.200,40	$80.834.572,90	$182.877.184,76	-15,16%	126,24 %	91,93 %
	Toplam	$339.860.084,74	$317.738.771,90	$626.107.019,72	-6,51%	97,05%	84,22 %

	POLATLI-KONYA - KESİM 1 ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KİLOMETRİK MALİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU						
POLATLI-KONYA ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ	MESAFE	2017 TCDD FİYATLARIYLA MALİYET ($)	ANKARA-KONYA SÖZLEŞME TUTARI	2. ETAP KESİM-1 FİYATLARIYLA SÖZLEŞME TUTARI	ORAN 1	ORAN 2	ORAN 3
İŞ KALEMİ		(A)	(B)	(C)	(B/A)-1	(C/B)-1	(C/A)-1
ÜSTYAPI	212	$848.811,92	$848.730,26	$1.699.008,02	-0,01%	100,18 %	100,16 %
ELEKTRİFİKASYON	212	$247.677,24	$211.563,06	$482.312,53	-14,58%	127,98 %	94,73%
SİNYAL-TELEKOM	212	$449.439,62	$381.295,16	$862.628,23	-15,16%	126,24 %	91,93%
	Toplam	$1.545.928,78	$1.441.588,47	$3.043.948,77	-6,75%	111,15 %	96,90%

	POLATLI-KONYA - KESİM 2 ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ TOPLAM MALİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU						
POLATLI-KONYA ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ	MESAFE	2017 TCDD FİYATLARIYLA MALİYET ($)	ANKARA-KONYA SÖZLEŞME TUTARI	2. ETAP KESİM-1 FİYATLARIYLA SÖZLEŞME TUTARI	ORAN 1	ORAN 2	ORAN 3
İŞ KALEMİ		(A)	(B)	(C)	(B/A)-1	(C/B)-1	(C/A)-1
ÜSTYAPI	212	$192.071.309,46	$192.052.830,48	$380.063.967,20	-0,01%	97,90%	97,88%
ELEKTRİFİKASYON	212	$52.507.574,88	$44.851.368,52	$143.364.039,64	-14,58%	219,64 %	173,03 %
SİNYAL-TELEKOM	212	$95.281.200,40	$80.834.572,90	$261.969.330,68	-15,16%	224,08 %	174,94 %
	Toplam	$339.860.084,74	$317.738.771,90	$785.397.337,52	-6,51%	147,18 %	131,09 %

	POLATLI-KONYA - KESİM 2 ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KİLOMETRİK MALİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU						
POLATLI-KONYA ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ	**MESAFE**	**2017 TCDD FİYATLARIYLA MALİYET ($)**	**ANKARA-KONYA SÖZLEŞME TUTARI**	**2. ETAP KESİM-1 FİYATLARIYLA SÖZLEŞME TUTARI**	**ORAN 1**	**ORAN 2**	**ORAN 3**
İŞ KALEMİ		**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(B/A)-1**	**(C/B)-1**	**(C/A)-1**
ÜSTYAPI	212	$848.811,92	$848.730,26	$1.679.599,25	-0,01%	97,90%	97,88%
ELEKTRİFİKASYON	212	$247.677,24	$211.563,06	$676.245,47	-14,58%	219,64 %	173,03 %
SİNYAL-TELEKOM	212	$449.439,62	$381.295,16	$1.235.704,39	-15,16%	224,08 %	174,94 %
	Toplam	$1.545.928,78	$1.441.588,47	$3.591.549,11	-6,75%	149,14 %	132,32 %



Şekil 2.1. Türkiye ulusal demiryolu şebeke hattı

Türkiye ulusal demir yolu ağı yukarıdaki haritada ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Haritada normal demiryolu hatları (11668 km) siyah çizgi ile gösterilmiş ve hızlı tren hatları(1460 km) kırmızı çizgi ile gösterilmiştir. Mavi çizgi ile gösterilen feribot hatları ise demiryolu taşımacılığında kullanılan vagonların denizyolu ile taşındığı bölümleri göstermektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Trenlerde Elektrik Verimliliğini Nasıl Arttırabiliriz?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan DE24000, DE33000 ve DE22000 dizel elektrikli lokomotifler eski teknolojiyle üretildiklerinden verimlilik açısından çokta iç açıcı sonuçlar elde ettiğimiz söylenemez. Örneğin alternatif akım ile çalışan motorları kontrol etmek zor olduğu için genellikle doğru akım motorları tercih edilmekte idi, kullanılan dönüştürücüler, trafolar ve güç elektroniği elemanlarında da benzer sorunlarla karşılaşmaktayız. Ama son yıllarda gelişen teknoloji ve güç elektroniği ile daha basit şekillerde alternatif akım motorları kontrol altına alınabilmektedir. Bu nedenle artık yeni teknolojilerden de faydalanarak AC motorla çalışan ve kontrol edilebilen trenler kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü AC motorların gücü, verimi daha fazla ve yapıları daha basit olmakla beraber ülkemizde hali hazırda kullanıma hazır AC elektrik şebekesi bulunduğundan, elektriği üretme ya da dönüştürme için ekstra maliyetlerden de kurtulmuş oluruz.

Uzun yıllar elektrik motorlarında verimliliği arttırmak için yıllarca motor ağırlığını düşürmeye çalışmışlardır. Son yıllarda artık motor verimini arttırmaya gidilmiştir. Hatta motor verimliliğini arttırmak adına, gerekirse motor ağırlığını bile göze almışlardır. Uygun teknolojiler kullanıldığı takdir de elektrik motorlarının veriminin yaklaşık %20 ile %30 arttırılabilecek potansiyeli olduğu belirtilmiştir.Aşağıda dizel elektrik trenlerin elektrik açısından verimliliklerini arttırmaya yönelik çalışma yapacağız. Lakin ne kadarda dizel lokomotiflerin verimliliğini elektriksel olarak arttırırsak arttıralım yinede direk şebekeden beslenen elektrikli trenlerin verimine yaklaşamayız. Bu nedenle verimliliği arttırma çalışmalarımızdan sonra, dizel elektrikli ile elektrikli lokomotiflerin istatistiklerle karşılaştırarak ülkemizin sadece elektrikli tren kullanmakla ne kadar kar elde edebileceğini de tezdeki çalışmalarımla ortaya koyacağım.

3.1.1. DE Lokomotiflerin Elektrik Verimliliğini Arttırma Yöntemleri

3.1.2. DC Cer Motorları Yerine AC Cer Motorları Kullanmak

AC motorları kullanım sebepleri

-Kolay imalat

-Sargısız alüminyum enjeksiyonlu rotor

-Düşük maliyet

-Bakım gereksinimi az
-Otomatik bobinaj ve statora otomatik aktarım
-Doğrudan AC gerilime bağlantı imkânı
-Yaygın ve kolay tedarik nedenlerinden dolayı tercih edilmektedirler [62].

3.1.3. Yapay Zekâ Tabanlı Gözlemleyici

Yapay zekâ tekniklerinde, geleneksel yöntemlerde olduğu gibi sistemin matematiksel modelinin bilinmesine gerek yoktur. Sistem modeli, bilinen giriş ve çıkışlara göre öğrenme süreci boyunca belirlenir. Yapay zekâ tekniklerini bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritma olarak sınıflandırabiliriz. Bu tekniklerden birinin yetersiz olduğu durumlarda diğer teknikler ile kombine bir kontrol gerçekleşebilir. Bulanık mantık, 0 ila 1 arasında değerler alan fonksiyonları kullanarak parametre değişimi, nonlineerlik gibi belirsizlik problemleri olan sistemlere çözüm üretir. Geri yayılma yöntemi tabanlı yapay sinir ağlan modelinin çıkışları ölçülen büyüklükler ile karşılaştırılır ve aralarındaki hatayı minimize edecek şekilde sinir ağlarındaki ağırlık katsayıları ayarlanarak tekrar geri yardım yöntemiyle çıkış üretilir.

Akım ve momentin ayrı, ayrı ifade edilemeyişi özellikle kontrolü güçleştirmektedir. Bu sorunu aşmak için çok fazla yöntem geliştirilmiştir. Özellikle mikroçip teknolojisinin gelişmesiyle bu yöntemlerin etkinliği artmış ve çok hassas asenkron motor kontrol teknikleri kullanılır olmuştur [63] .

3.1.4. DHS Kullanımının Verimlilikteki Etkisi

Yüksek verimli elektrik motorlarının tek başına kullanılması, verimliliği arttırmak için yeterli olmamaktadır. Bunun yanında yüke uygun güç değerindeki elektrik motorunun seçilmesi ve bu motorun aynen verimli kesimde de çalıştırılması gerekir. Nominal güçte en yüksek verimi sağlamak üzere tasarlanan elektrik motorlarının, yük için gerekli güçten daha büyük veya daha küçük güçte seçilmesi ve kullanılması enerji verimsizliğine yol açmak demektir. Bunun yanı sıra, elektrik motorunu, değişken yüklere göre hız kontrol ekipmanları ile otomatik olarak uygun devirde ve en yüksek verim bölgesinde çalıştırmak da sistemin verimliliği için oldukça önemlidir. Ayrıca ASM'ler kalkış anında, nominal akımın yedi katına kadar akım çekmektedirler [64].

AC motorlar yukarıdaki nedenden dolayı kalkış anında yüksek kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle motora dur-kalk yaptırtmamak, bunun yerine motoru hız kontrol ekipmanı ile devamlı bir şekilde, uygun devirde çalıştırmak sistem verimi açısından

gerekli olmaktadır. DHS'ler; sabit olmayan tren yüklerinin ihtiyaçlarını yüksek hassasiyet ile karşılayan uygun hız ve moment gibi motor çıkış değişkenlerini kontrol eden ekipmanlardır. DHS'lerin etkin olarak cer motorları ve fan motorları gibi trenlerin değişken yük uygulamalarında kullanabiliriz. Trenlerde gereksinim duyulan değişken akış, debi ve basınç gibi özelliklerin sağlanabilmesi adına sisteme by-pass, vana ve supap gibi kontrol elemanlarının eklenmesi genel olarak tercih edilen yöntemlerdendir. Ancak bu elemanlar, sistemin verimliliğine negatif olarak etki etmektedirler. Bu şekildeki düşük verimli değişken yüklü pompa ve fan sistemlerinde; güç ve momentin karesel ve küpsel değişmeleri sebebiyle, önemli oranda tasarruf şansı oluşmaktadır. Dolayısıyla verimli motorlar ile DHS'lerin beraberce kullanılmasıyla oluşan motor sistemlerinin, trenlerin elektrik sistemlerinin verimlilik adına uygulanan en uygun yöntem olduğu değerlendirilebilir [65].

3.1.5. Frekans İle Devir Kontrolü

Döner alanın devir sayısı (senkron devir) şebeke frekansı ile doğru orantılı ve kutup sayısı ile ters orantılıdır. Döner alanın devir sayısı ns = 60.f/P d/d ile bulunur. Asenkron motor hız ayarı yaygın olarak değişken frekans üreten İnvertör ile kolaylıkla yapılabilir. Buda asenkron motorları tercih edip sadece frekansla kontrol ederek verimliliği arttırmamızı sağlar [66].

3.1.6. Spektral Trend Yöntemi

AC motorun çalışma durumu dikkate alınarak, durum izlemesi için kolaylıkla uygulanabilir spektral trend yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemin çalışması, durağan dalgacık dönüşümünün artıklık özelliğini kullanarak bir arıza tanısı yöntemi ile motoru desteklemesidir. Asenkron motorların titreşim sinyalleri üzerinden entegre bir durum ve arıza tanısı algoritması olarak değerlendirilerek çalışır. Özellikle yolcu trenleri başta olmak üzere, güç kesintisi gibi bir tolerans olmadığından durum izleme ve performans değerlendirmenin önemi daha da artmaktadır [67].

3.1.7. Vektör Kontrolü

Günümüzde güç elektroniğinin ve mikroişlemci teknolojisinin gelişmesiyle asenkron motordan daha iyi performans almak için vektör kontrolü kullanılmaktadır. Vektör kontrolü, serbest uyartımla DC makinelerinde sağlanan dinamik performansı AC motor kontrolünde de mümkün hale getirmiştir. Bu sistem dizel elektrikli lokomotiflerin elektrik sistemlerinde de kullanılarak verim arttırılabilir.

DC motorlu tahrik sistemlerinin sahip olduğu yüksek dinamik performansın kalitesi, DC motorun endüvi (rotor) devresi ve alan devresinin manyetik olarak birleşmemesinden kaynaklanmaktadır. Yani alan devresi ile endüvi devresi arasında herhangi bir manyetik ilişki yoktur. DC motorlarda olduğu gibi AC motorlarda da moment üretimi akım ve akının karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşur. Ancak AC makinelerde akımın moment ve akı üreten bileşenleri kolaylıkla ayrılamaz. Vektör kontrolünde temel amaç, stator akımının moment ve akıyı oluşturan bileşenlere ayırmak ve bunların bağımsız kontrol etmektir. Vektör kontrolü ile yüksek dinamik performans, ekonomiklik, verimlilik, hassas moment kontrolü düşük hızda yüksek moment üretme gibi faydaları vardır. Hassas uygulamalarda tercih edilir. Asenkron motorda vektör kontrol yöntemleri, seçilen akı uzay vektörüne bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır.

-Rotor alan yönlendirmeli kontrol
- Stator alan yönlendirmeli kontrol
- Mıknatıslanma alan yönlendirmeli kontrol

Bu nedenle vektör kontrolüne alan yönlendirmeli kontrolde denir [68].

3.1.8. Hız Ayarlaması İle Verimin Arttırılması

Süleyman ALTINDAĞ tarafından yapılan bir çalışmaya göre, enerji tasarrufunun sadece yüksek verimli motorların kullanılması ile olmayacağı, aynı zamanda hızı ayarlanabilir motorların daha önemli bir tasarruf kaynağı olduğu değerlendirilmiştir. Günümüzde kabul edilen tasarruf oranı, hızı ayarlanabilir motor sistemlerinde ortalama % 40 civarındadır. Yani, Almanya'daki (%4"lük bir verim artışı) tahmini çalışması göz önünde bulundurulursa, hızı ayarlanabilir motor kullanımı, verim yükseltilmesine göre on kat daha fazla bir enerji tasarruf potansiyeli taşımaktadır. Üretilen her bir kWh için salınan CO_2'nin yaklaşık 0,6 kg olduğu bilinmektedir. Gelecek kuşaklara yaşanabilir dünya bırakmak adına, bu tasarruflar önemli bir imkândır [69].

3.1.9. Motorlarda Kayıpların Azaltılması İle Verimin Yükseltilmesi

Kayıpları azaltmak demek verimi yükseltmek demektir. Kayıpları azaltmak için aralarında Türklerinde olduğu dünyada birçok motor fabrikası kapsamlı çalışmalar yapmışlardır. Hatta Türk üreticiler kendi yaptıkları çalışmalar ile Avrupa standartlarına uygun enerji tasarruflu motorlar üretmeyi başarmışlardır. Asenkron motorlarda başlıca beş türlü kayıp vardır.

3.1.9.1. Sürtünme Kayıpları

Asenkron motorlarda sürtünme kayıpları % 5-10 arasındadır. Motorlarda kullanılan rulmanlar yüksek verimde çalıştığından bu kısımda bir sürtünme kaybından söz edemeyiz. Fakat özellikle trenlerde de kullanıldığı gibi büyük çaptaki AC motorların soğurulmasında kullanılan pervanelerin tasarımı daha uygun şekillerde yapılarak bu kayıplar azaltılabilir.

3.1.9.2. Demir Kayıpları

Demir kayıpları sürtünme kayıplarının % 15-20'sidir. Demir kayıplarını azaltmak için daha kaliteli, ince ve iyi yalıtılmış sac kullanmak. Silisyum katmak ve çok sac kullanmak yani ağırlığı arttırmak gerekir. Bu durumda yeni üretilen yüksek verimli motorlar eskilere oranla daha ağırdır.

3.1.9.3. Sargıları Kayıpları

Bunları azaltmanın yolu sargı uzunluğunu kısaltmaktan ve daha çok bakır kesitini artırmaktan geçer. Ancak oluklarda yeterli yer bulunmadığı için bakır kesitini fazla arttıramayız. Sonuçta aldığımız tüm önlemlere rağmen sargının direnci pek azaltılamaz. Anca ileride süper iletken teknolojisi çevre sıcaklığına yakın bir sıcaklık elde edilmeye başlandığında bu kayıpları azaltma hatta sıfırlama olanağı yakalayacağız.

3.1.9.4. Rotor Sargısındaki Kayıplar

Rotorlar basınçlı döküm tekniği nedeniyle, genellikle alüminyumdan yapılır. Rotorun kafesini alüminyum yerine bakırdan yaparsak, özgül iletkenlik yükselir. Fakat alüminyumu daha yüksek sıcaklıklarda dökmemiz gerekir. Buda üretim zorluğu ve maliyeti arttırmaktadır. Şuan bir Avrupa firması (Sew Eurodrive), bakırdan rotor üretme zorluklarının üstesinden gelerek istenilen rotorları üretmeye başlamıştır.

3.1.9.5. Ek Kayıplar

Asenkron motorlarda ek kayıplar % 5-10 arasındadır. Bu kayıplar motorun üretim kalitesine, hava aralığının düzgünlüğüne, kafes ile sac paketi arasındaki elektriksel bağlantıya, rotor sac paketinden geçen enine akımlara bağlıdır. Bu kayıplar motorun gücünün yani yaklaşık anma gücünün % 0,5'ine eşit kabul edilir. Fakat bu kayıplar tam doğru değerleri çoğunlukla vermemektedir [70,71].

3.2. Elektrikli Ve Dizel Lokomotiflerin Enerji Maliyet Hesapları

3.2.1. Dizel Lokomotif Yakıt Tüketimi

Dizel lokomotiflerin maksimum yükte çalıştığında yukarıda Çizelge 1.7 de verildiği gibi saatte 500 kg/h yakıt tüketmektedir.

Dizel lokomotiflerin boşta (rölanti) çalıştığında yukarıda Çizelge 1.7 de verildiği gibi saatte 11.34 kg/h yakıt tüketmektedir.

Türkiye'de dizel lokomotiflerin kilometre başına harcadığı yakıt masrafı dolar bazında hesaplandığında 4.52 Dolar'a denk gelmektedir (Çizelge 2.1).

Dizel lokomotiflerin maksimum yükte çalıştığında yukarıda Çizelge 1.7 de verildiği gibi saatte yakıtın % 0,6'sı kadar (3 kg) yağ tüketmektedir.

Dizel lokomotiflerin maksimum yükte çalıştığında kilometre başına 0.105 dolar yağ harcamaktadırlar.

3.2.2. Dizel Elektrikli Lokomotiflerin Toplam Enerji Tüketimi

Dizel lokomotifler kilometre başına hem yağ hem yakıt yakmaktadırlar. Aslında yağ ve yakıtın yanında parça değişimi, işçilik ve bakım gibi bir sürü ek giderleri de vardır. Ama biz sadece yağ ve yakıt giderlerini ele alacağız. Yukarıda her ikisinin de kilometre başına yaktıkları yakıtları dolar bazında hesapladık. Buna göre yağ ve yakıt tüketimlerinin toplamı;

Toplam: yakıt+yağ=4.52+0.105=4.625 dolar

3.2.3. Elektrikli Lokomotif Enerji Tüketimi

Elektrikli lokomotiflerin kilometre başına harcadığı elektrik enerjisinin maliyeti Çizelge 2.1 de gösterildiği gibi 2.7 dolardır.

3.2.4. Elektrik Enerjisinden Elde Edilen Tasarruf

Dizel lokomotif km tüketimi-Elektrikli lokomotif km tüketim=4.625-2,7=**1.925 dolar**

3.2.5. Türkiye'de Bir Yılda Yapılan Toplam Tren Taşımacılığı

Türkiye de 2022 yılında toplam 55.158.233 km yük ve yolcu treni taşımacılığı yapılmıştır (Çizelge 2.6).

3.2.6. Bütün Trenlerin Elektrikli Olması Halinde Yıllık Enerji Verimliliği

Elektrikli tenlerde dizel trenlere göre Km başına 1.925 dolar yakıt tasarrufu sağlamakta ve yıllık ortalama 55.158.233 km yük ve yolcu taşımacılığı yapmaktayız. Buna göre; 55.158.233 X 1.925= 106.179.599 dolar yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

3.2.7. Demiryoluna Elektrik Hattı (Kataner) Döşemenin Maliyeti

Bir km çift hatlı elektrikli demiryolu yapımının maliyeti 250 bin dolar (Çizelge 2.7).

Bir km tek hatlı elektrikli demiryolu yapımının maliyeti 150 bin dolar.

3.2.8. Bir Yılda Elektrik Enerjisi Tasarrufu İle Yapılabilecek Elektrikli Yol

106.179.599/150000=707.864 km yaklaşım olarak 708 km

Türkiye deki bütün yollarımıza elektrikli hat döşenirse her yıl sadece yakıttan yapılan tasarruftan 708 km yol masrafı karşılanmış olur)

Türkiye de toplam 10651 km demiryolu hattı bulunmaktadır (Çizelge 2.5).

Bunların6.244 km si elektrik döşenmiş vaziyettedir (Çizelge 2.5).

Elektrik döşenmeyen kısım ise 10651-6244= 4407 km dir.

4407/708=6.22 (yani Türkiye'nin tamamı elektrik hattıyla tamamlansa sadece yakıt tasarrufuyla kendini 6.2 yılda amorti etmektedir).

Yukarıda yaptığımız hesap tada görüldüğü gibi yakıt olarak kilometrede 1.925 dolar tasarruf sağlanmaktadır. Lokomotiflerin tamamı elektrikli sisteme dönüştürülse yıllık olarak hesaplandığında 106.179.599 (yüz altı milyon yüz yetmiş dokuz bin beş yüz doksan dokuz) dolar kara geçilecektir.

3.3. Trenlerde Elektrik Verimliliği İçin Genel Değerlendirme

Günümüz dünyasında hızlı bir değişim yaşanmakta ve buna paralel olarak küresel rekabet hızla artmaktadır. Ulaştırma hizmetlerinin artan bu rekabette önemli bir unsur haline gelmesi, ulaştırma hizmetlerine ayrılan kaynakların etkin kullanılmasını gerektirmektedir [42].

Trenlerin elektrik sistemlerinin enerji verimliliği açısından incelediğimizde yukarıda da ele aldığımız gibi ülkemizde birçok lokomotif çeşidi kullanılmaktadır. Devlet demiryollarında kullandığımız lokomotiflerin çalıştıkları enerji türlerine baktığımızda, Bunların bir kısmı dizel yakıtla çalışmakta olan dizel elektrikli lokomotiflerdir. Dizel

yakıtla çalışan lokomotiflerin verimi % 40 civarında olduğundan, enerji verimliliği açısından incelediğimizde büyük bir enerji kaybıyla karşılaşmaktayız. Aynı zamanda bu lokomotifler dizel motorla elde edilen mekanik dönme hareketini direk tekerlek takımına aktarmayıp önce elektrik enerjisine dönüştürmesi gerekir. Bu nedenle önce alternatörde elektrik enerjisine dönüştürülmesi gerekir. Ana alternatörün elektrik akımı üretebilmesi için, doğru akım ile ikaz edilmesi gerekir, bunun için sistemde bir yardımcı alternatör(stadodyn) bulunur. Yardımcı alternatör (stadodyn) hareketini kayış-kasnak vasıtası ile dizel motordan almak üzere, ana alternatör gövdesi üzerine yerleştirilmiştir. Dizel motordan aldığı mekanik enerji ile ürettiği alternatif akım (AC), yardımcı redresörde (ikaz redresörü) doğrultulduktan sonra ana alternatörü ikaz için kullanılır. Yardımcı alternatörün şarj ucu çıkışı ise yine bir yardımcı redresörde(şarj redresörü) doğru akıma çevrilerek, batarya şarjı ve yardımcı devreleri beslemesi sağlanır.

Ana alternatörün ürettiği AC stator sargılarından baralar vasıtası ile alınarak ana redresöre gönderilir. Altı paralel kol ve her kolda sekizer diyot grubundan toplam 48 adet diyottan oluşan ana redresör, alternatif akımı doğru akıma dönüştürür. Ana redresörden alınan doğru akım (DC), güç kontaktörleri ile iki seri üç paralel şekilde(1-2, 3-4, 5-6) bağlanmış altı adet cer motorlarına(D.A. seri motorlar) uygulanır. Dingillere (tekerlere) bağlı cer (elektrik) motorlarına ilettikten sonra cer motorları yardımı ile tekrar dönme hareketine çevirip trenlerin hareketini sağlamaktadırlar. Görüldüğü gibi dizel elektrikli lokomotiflerde dizel motorla üretilen mekanik dönme enerjisi direk tekerlere aktarılmayıp önce elektriğe sonra tekrar elektrik motorları yardımı ile dönme hareketine çevirip tekerlere aktarmaktadır. Bu aşamalardan geçerken birçok yardımcı devre elemanlarına ihtiyaç duymaktadır. Tabi bu süreçte hem sürtünmeden dolayı hem de ısı kayıplarından dolayı kayıplar daha çok artmaktadır. Yani dizel elektrikli lokomotifler enerji verimliliği açısından inceleyecek olursak çokta iç açıcı görünmemektedir. Harcanan enerjini çoğu ısı ve sürtünmeden dolayı kayıp olarak önümüze gelmektedir.

Elektrik enerjisi ile çalışan lokomotiflerimiz ise direk kataner hattından almış oldukları elektrik enerjisini çeşitli elektrik devrelerinden geçirdikten sonra cer (elektrik) motorlarına iletmekte ve elektrik motorları da bu elektrik enerjisini mekanik dönme hareketine çevirerek bağlı bulundukları tekerlere iletmek suretiyle trenleri hareket ettirmektedirler. Elektrik enerjisinin taşınması, dönüştürülmesi, kumanda ve kontrol edilmesi diğer enerji türlerine göre daha kolay, daha basit ve küçük elektronik parçalarla yapılabilmektedir. Bu nedenle arıza verme olasılıkları daha düşüktür. Olası arızalarda

kullanılan elektrik devre elemanlarının değiştirilmesi daha kolay ve işçiliği fazla zaman almamaktadır. Elektrik enerjisi üretmek için bir dizel motora ihtiyaç olmadığından ısı ve sürtünme kayıpları oldukça azdır. Dizel lokomotifler de yüzde 60 civarında olan kayıplar, elektrikli lokomotiflerde % 10 civarındadır. Ayrıca rejeneratif frenleme sistemiyle rampa aşağı inişlerde fren yapıldığı esnada cer motorları alternatör pozisyonuna geçer ve tekerlerde elektrik üretimi gerçekleşir. Elektrik üretilirken motordaki manyetik alandan kaynaklı dönmeye karşı zorlanma olacağından herhangi bir mekanik temas olmadan frenleme işlemi sağlanış olacak, aynı zamanda elektrik motorlarından üretilen elektrik enerjisi katener hattına geri verilmektedir. Yani elektrikli lokomotifler düz yolda ve rampa çıkarken elektrik harcarken, rampa aşağı inerken tam tersi elektrik enerjisi üretip kataner hattına geri vermektedir. Yalnız üretilen bu elektrik enerjisi katener hattına geri verildiği esnada, kataner hattının aynı kesiminde başka bir tren yoksa hatta verilen elektrik enerjisi boşa gitmektedir. Bu nedenlerden dolayı trenleri enerji verimliliği açısından incelediğimizde elektrikli lokomotiflerin dizel lokomotiflere göre çok daha verimli olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye'de dizel elektrikli lokomotiflerin enerji verimliliğini arttırmak için, elektrik sistemlerinde alternatif değişiklikler yapılabilir. Elektrik verimliliğini nasıl arttırabileceğimizi yukarıda bazı yöntemlerle izah edilmiştir. Dizel elektrikli lokomotiflerin verimliliğini ne kadar arttırırsak arttıralım elektrik kaynağı elde etmek için dizel motor kullanıldığından ve dizel motorlardaki kayıp oranı yaklaşık olarak %60 civanda olduğu gerçeğini değiştiremeyiz. Yani trenlerde gözle görünür düzeyde enerji verimliliği elde etmek isteniyorsa, tamamen elektrik hatlarından beslenen elektrikli lokomotiflere geçilmelidir. Ancak bununda ülkemize belli bir maliyeti olacaktır. Böyle bir sisteme tamamen geçmek mümkün olmasa da en aza indirilmesi için çalışmalar yapmak mümkündür. Örneğin demiryollarının en çok enerji tükettiği ana hat lokomotiflerini zaman içinde kademe, kademe azaltarak elektrikli sisteme geçilebilir. Elektrikli trenlerin çalıştırılabilmesi için dizel lokomotiften farklı olarak, elektrikli demiryolu hatlarına (kataner) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum demiryolları için büyük bir maliyet anlamına gelmektedir. Ancak önceki bölümlerde yapılan açıklamalar ışığında elektrik sistemlerine geçilerek yapılan enerji tasarrufuyla kısa sürede kataner hatlarına yapılan maliyeti karşıladıktan sonra ülkemizi her yönüyle kara geçireceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Türkiye deki bütün yollara elektrik hattı döşendiği takdirde yapmış olduğumuz hesaplamalarla sadece yakıt tasarrufuyla kendisini 6.5 yılda karşılayacak ve sonraki yıllar kara geçecektir.

Trenlerin enerji verimliliği açısından baktığımızda elektrik enerjisi ile çalışan lokomotiflerin, dizel yakıtla çalışan lokomotiflere kıyasla sadece yakıt değil birçok açıdan avantajları vardır, bunlarda elektriğe bir an önce geçmemiz gerektiğini göstermektedir. Şimdi elektrikli lokomotiflerin bu avantajlarından da bahsedelim.

Dizel motorlarda hareketli parça oldukça fazla olduğu için parçaların arıza verme olasılıkları daha yüksektir. Parçaları pahalı ve işçilikleri de masraflıdır.

Dizel yakıt olarak bilindiği üzere dışa bağımlı bir ülkeyiz. Elektriğe geçerek dışa olan bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Buda ithalatın azalmasına büyük bir katkı sağlayacaktır.

Dizel lokomotiflerde yakıtın yanında büyük bir motor yağı tüketimi de olmaktadır. Motor yağları da hem pahalı hem de çevreye baya zarar veren kimyasallardır. Elektriğe geçildiğinde bu sorunda ortadan kalkacaktır.

Dizel yakıtlar tüketildiği zaman doğaya büyük ölçüde egzoz gazı bırakmaktadır. Elektrikte ise böyle bir sorunla karşılaşılmaz. Böylelikle doğaya da büyük bir katkı sağlanmış olur.

Dizel yakıtlar iş yerlerine vagonlarla taşınmaktadır. Buda kuruma ayrı bir külfet olarak yansımaktadır. Elektrik dağıtımı için böyle bir masrafa gerek yoktur.

Lokomotiflerde bilindiği gibi dinamik fren kullanılmaktadır. Yani trenler rampa aşağı inerken cer motorları alternatör görevi görerek manyetik alanla frenleme yapılırken, aynı zamanda elektrik üretmekteler. Üretilen bu elektrik dizel lokomotiflerde kullanılamadığı için dirençlerde boş yere ısı olarak harcanmaktadır.

Elektrikli lokomotiflerde ise dinamik fren yerine rejeneratif frenleme sistemi kullanılmaktadır. Yani üretilen % 10 civarındaki bu elektrik enerjisi boşa harcanmayıp yukarıdaki katener hattına geri verilmektedir. Buda hem fren silindirlerinin aşınmasını azaltmakta hem de tükettiğimiz elektriğin %10'unu geri kazanmamızı sağlamaktadır.

Elektrik enerjisi ile çalışan lokomotifler, dizel yakıtla çalışan lokomotiflere kıyasla daha seri ve daha güçlüdürler. Buda tek seferde daha fala yükü daha kısa sürede taşıyabilme anlamına gelmektedir.

Dizel lokomotiflerde dinamik frenle üretilen elektriği tükete bilmek için ayrı bir elektrik tesisatı kurulması gerekiyor. Bunun içinde ekstra parça ve bakım masrafı çıkmaktadır.

Dizel motorlar elektrik motorlarına nazaran oldukça gürültülü çalışmaktadırlar. Buda ses gürültüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dizel motorların soğutulması su ile yapıldığından tüketilen temiz içme suları ile doğaya ayrı bir zarar vermektedir.

Kullanılan motor yağları kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmektedir. Bu değişim sonucunda ortaya çıkan ayık yağların imha edilmesi de ayrı bir sıkıntı yaratmaktadır.

Gelişen güç elektroniği sayesinde AC motorların güçlerini de rahatça kontrol edebildiğimiz için son zamanlarda üretilen elektrikli lokomotiflerde DC motor yerine AC motor kullanılmaya başlanmıştır. Buda motorun güç ve verimini daha da arttırmıştır.

Elektriğin dizel yakıtlar gibi depolanmasına gerek yoktur. Bu nedenle büyük tesislere harcanacak maliyetlerden de kutrunmuş oluruz.

Aynı güçteki elektrikli ve dizel lokomotiflere aynı yükte vagon vererek eğimli bir yolda rampa çıkarırsak dizel lokomotifte daha fazla güç kaybının olduğunu görebiliriz. Yaklaşık bir değer söylemek gerekirse % 10'luk bir rampada elektrikli lokomotiflerin hız kaybı %30 civarında iken, dizel lokomotiflerin hız kaybı % 60 civarında seyreder.

Yolcu trenlerinin iklimlendirilmesi ve aydınlatılması için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı dizel yakıtla çalışan jeneratör vagonlarıyla karşılamaktayız. Buda yakıt, fazladan yük, ekstra personel ve fazladan masraf demektir. Elektrikli yollarda ise vagonlar direk kataner den beslendiği için bu sorunlarda ortadan kalkar.

Elektrikli lokomotifler güç üstünlüğünden dolayı dizel lokomotiflerin iki katı güçte olduğundan, aynı yükü daha az trenle taşımak mümkündür. Bu nedenle de hattaki tren trafiği azalmış olur. Böylelikle yük ve yolcu trenleri gecikmesiz olarak beklemeden zamandan kazanmış olurlar.

Aynı yükü daha az trenle taşımış olduğumuzdan tren personeli sayısın dada tasarruf edilmiş olunur. Ayrıca bakımları da daha az olacağından bakım personeli sayısın dada tasarrufa gidilmiş olunur.

Dizel lokomotifler sefere çıkmadan bir saat önce bakım ve ikmallerinin yapılması gerekir. Elektrikli lokomotiflerde ise böyle bir sorun yoktur her zaman sefere hazırdırlar buda zamandan kazanç sağlamamızı sağlar.

Dumanlı çalışmasından dolayı tüneller gibi yer altı tesislerinde rahatlıkla kullanılabilir. Buda şehir içi yeraltı treni istasyonu gibi toplu taşımacılığa olanak sağlayacağından şehir içinde toplu ulaşıma büyük katkıda bulunarak, trafiği ve dolayısıyla kaza risklerini de azaltmış olacaktır.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda elektrik sistemine geçilmesinin ekonomik, dışa bağımlılık, çevre kirliliği, trafik, ses gürültüsü ve insan sağlığı gibi birçok açıdan avantajlı olduğunu görmekteyiz. Elektrik sistemine geçilmesinin birçok avantajının yanı sıra ilk etaptaki ekonomik maliyetler enerji nakil hatlarının bakım onarımı gibi birkaç dezavantajı vardır. Ama sağladığı avantajlara bakıldığında dezavantajları çok küçük kalmaktadır. Bu nedenle ülkemizin zaman kaybetmeden biran önce tamamen elektrikli hatlara geçip, dizel lokomotiflerden vazgeçmesi gerekiyor. Bunun içinde ülkemizdeki bütün ana hatlara elektrifikasyon çekilmeli ve bundan sonra alınacak olan lokomotiflerde tamamen

elektrikli ana hat lokomotifleri tercih edilmelidir. Tabi ne kadar elektrikli sisteme geçsek bile dizel lokomotiflerden tamamen kurtulmak mümkün değildir. Çünkü gar sahası içerisinde yapılacak olan manevralar için yine dizel lokomotiflere ihtiyacımız olacaktır. Yapılan tez çalışması; tren elektrik sistemlerinin enerji verimliliği konusu üzerinde çalışma yapan araştırmacılara, yapacakları çalışmalara fayda sağlayacak niteliktedir.

KAYNAKLAR

[1] "Trenlerin tarihi - Kumbara Dergisi" https://kumbaradergisi.com/icerikler/trenlerin-tarihi/ (Erişim Tarihi: Nisan 30, 2023).

[2] "İlk demiryolu ve tarihi gelişimi - Malzeme Bilimi" https://malzemebilimi.net/ilk-demiryolu-ve-trenin-gelisimi.html0 (Erişim Tarihi: Mayıs 06, 2023)

[3] "Demiryollarının tarihi – core" https://core.ac.uk/download/pdf/80959923.pdf (Erişim Tarihi: Mayıs 06, 2023)

[4] "Dünden bugüne ulaşım lokomotifleri – Dünya Gazetesi" https://www.dunya.com/sektorler/dunden-bugune-ulasimin-lokomotifleri-haberi-433763 (Erişim Tarihi: Mayıs 06, 2023)

[5] "Dizel lokomotifler – Özgür Ansiklopedi" https://tr.wikipedia.org/wiki/Dizel_lokomotif (Erişim Tarihi: Mayıs 12, 2023)

[6] "Osmanlı devletinde demiryolu – Dergi Park" dergipark.org.tr/tr/download/article-file/OsmanlıDevleti'ninAnadolutoprakları (Erişim Tarihi: Mayıs 27, 2023)

[7] "Türkiye de ilk demiryolları – Belleten Türkiye Tarih Kurumu" https://belleten.gov.tr/tam-metin/2014/tur (Erişim Tarihi: Haziren 07, 2023)

[8] Demiryolunda ulaştırma – Özgür Ansiklopedi" https://tr.wikipedia.org/wiki/Demiryolu_ulatirma (Erişim Tarihi: Haziren 21, 2023)

[9] İ. Öztürk, "Osmanlı imparatorluğundan günümüze demiryollarının Gelişimi." Yüksek Lisans Tezi, , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi. İstanbul, Türkiye, 2007.

[10] "TCDD taşımacılık 2022 faaliyet yılı istatistikleri – TCDD Taşımacılık" https://adminapi.tcddtasimacilik.gov.tr/files/pdfs/TCDD-Tasimacilik-2022-Faaliyet-Raporu.pdf (Erişim Tarihi: Temmuz 01, 2023)

[11] "Türkiye lokomotif ve vagon sanayi - TULOMSAS" https://tr.wikipedia.org/wiki/Tulumsas (Erişim Tarihi: Eylül 05, 2023)

[12] ”Yeni elektrikli lokomotif testleri başarıyla geçti - TÜBİTAK” http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yerli-elektrikli-lokomotif-testleri-basariyla-gecti (Erişim Tarihi: Eylül 05, 2023)

[13] “Yeni nesil lokomotifler - TÜRASAS” https://www.turasas.gov.tr/e1000-manevra-lokomotifi (Erişim Tarihi: Eylül 05, 2023)

[14] “Türkiye’nin yeni elektrikli lokomotifi E68000 – Rail Turkey En” https://railturkey.org/2014/12/23/tcdd-e68000-hyundai/ (Erişim Tarihi: Kasım 06, 2023)

[15] ”İstanbul’un kentsel tarihini şekillendiren hatlar - ORYX” https://www.oryxspioenkop.com/2022/01/the-commuting-line-that-shaped.html (Erişim Tarihi: Aralık 03, 2023)

[16] “TCDD konçer E 52500 - Pirterest” https://tr.pinterest.com/pin/tcdd-koncar-e-52516--609956343296733010/ (Erişim Tarihi: Aralık 18, 2023)

[17] ”DE11000 Kraus-Maffai, abb TÜLOMSAŞ dizel elektrikli lokomotif – Ortadoğu Teknik Üniversitesi” https://users.metu.edu.tr/tonuk/E40003/11000/ (Erişim Tarihi: Ocak 15, 2024)

[18] “TCDD E40000 ve E44000 elektrikli lokomotifler – Model Trenciler Kulübü” https://modeltrenciler.com/forum/index.php?topic (Erişim Tarihi: Şubat 13, 2024)

[19] ” jeneratör vagonları ve çeken araçların tren besleme güçleri – TCDD Mevzuat Yönetmeliği”https://static.tcdd.gov.tr/webfiles/userfiles/files/mevzuat/yonetmelik/trafik/thtytablo.doc (Erişim Tarihi: Şubat 14, 2024)

[20] V. U. Şener, Akademi.(19 Haziran 2022). Dizel Manevra Lokomotifi DH44100.YouTubehttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O_bE93rMRBE. 21.09.2023 (Erişim Tarihi: Mart 02, 2024)

[21] “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık araç stoğu listesi – Özgür Ansiklopedi” https://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD_Tasimacilik_araç_stoğu_listesi (Erişim Tarihi: Mart 06, 2024)

[22] ”DH7000 manevra lokomotifi - ICNN” https://icnn.com.tr/urun/dh7000-manevra-lokomotifi/ (Erişim Tarihi: Mart 19, 2024)

[23] “DH3600 ELMS dizel hidrolik manevra lokomotifi – Ortadoğu Teknik Üniversitesi” https://users.metu.edu.tr/tonuk/E40003/3600/ (Erişim Tarihi: Mart 23, 2024)

[24] TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş 2022 Faaliyet Raporu (Erişim Tarihi: Nisan 02, 2024)

[25] “Türkiye lokomotif ve motor sanayi TÜLOMSAŞ - Otometre” https://www.otometre.com/2020/05/karakurttan-devrime-gunumuze-ulasmda.html (Erişim Tarihi: Nisan 02, 2024)

[26] Ross, David, Uluslararası Ansiklopedi- Trenler ve Lokomotifler. Transpress Yayıncılık. 431. ISBN 3-613-71266-0, (2005).

[27] V. U. Şener Akademi.(19 Haziran 2022). Elektrikli Lokomotif E8000https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O_bE93rMRBE. (Erişim Tarihi: Nisan 04, 2024)

[28] “Turkish railways E14000 class emu. Ankara gar - Flickr” https://www.flickr.com/photos/30389998@N03/34569748911 (Erişim Tarihi: Nisan 05, 2024)

[29] “Tren garı İstanbul Sirkeci E23000 – Trainspo” https://trainspo.com/photo/37944/ (Erişim Tarihi: Nisan 06, 2024)

[30] “Bizim trenler İzmir’e geldi E22000 – İzmir Büyükşehir Belediyesi” https://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/bizim-trenler-izmire-geldi-/6409/156 (Erişim Tarihi: Nisan 06, 2024)

[31] “Train de la gare de marmaray kazlicesme E32000 elektrikli set - Alaym" https://www.alamyimages.fr/photo-image-istanbul-turquie-13-octobre-2017-train-de-la-gare-de-marmaray-kazlicesme-le-projet-de-transport-ferroviaire-comprend-le-tunnel-sous-l-bospor-172288752.html (Erişim Tarihi: Nisan 16, 2024)

[32] “TÜLOMSAŞ DE22000 - TULOMSAS” http://www.tulomsas.com.tr/de22000.html (Erişim Tarihi: Nisan 24, 2024)

[33] “DE22000 tipi lokomotif teknik özellikler – ICNN Demiryolu” https://icnn.com.tr/urun/de22000-dizel-elektrikli-lokomotif/ (Erişim Tarihi: Nisan 24, 2024)

[34] M. Bayık, "*DE22000 tipi lokomotifler*" Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü ders kitabı Eskişehir, Türkiye, 2010.

[35] "Asenkron motorların frenleme sistemi – Elektrik Port" https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/asenkron-motor-frenleme-sistemleri/22132#ad-image-0 (Erişim Tarihi: Nisan 30, 2024)

[36] H. Deveci, "Dizel Elektrikli Lokomotiflerde Cer Sistemlerinin Gelişimi Üzerine İnceleme" Araştırma makalesi, Sayı:11, Sayfa: 52-59 e-ISSN: 2687-2463, ISSN: 2149-1607 Ocak 2020

[37] "Dinamik Fren Kullanımının Tekerleklere Gelen Isıl Yüke Etkisinin Gerçek İşletme Şartlarında Deneysel Olarak İncelenmesi – Dergi Park Akademi" https://dergipark.org.tr/tr/pub/demiryolu/issue/52737 (Erişim Tarihi: Mayıs 09, 2024)

[38] "DE24000 tipi ana hat lokomotiflerinde kullanıldığı motor – DH Forum" https://forum.donanimhaber.com/ulkemizde-kullanilan-de-tipi-anahat-lokomotif-motorlari (Erişim Tarihi: Mayıs 12, 2024)

[39] "DE33000 Dizel Elektrikli Lokomotif - ICNN Demiryolu" https://icnn.com.tr/urun/de33000-dizel-elektrikli-lokomotif/ (Erişim Tarihi: Haziran 08, 2024)

[40] "E43000 toshiba elektrikli lokomotifin kesit görüntüleri – Orta Doğu Teknik Üniversitesi" https://users.metu.edu.tr/tonuk/E40003/43000/ (Erişim Tarihi: Haziran 09, 2024)

[41] "TCDD'nin yeni elektrikli lokomotifleri Hyundai Rotem E68000 – Rail Turkey Tr" https://tr.railturkey.org/2014/12/23/tcdd-e68000-hyundai-lokomotif/ (Erişim Tarihi: Haziran 14, 2024)

[42] A. O. Kavak, "Karayolu ve demiryolu ulaşım sistemlerinin ekonomik etkinlik analizi" Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye, 2011.

[43] "TCDD taşımacılık E68000 elektrikli lokomotif tasarımı – Özgür Ansiklopedi" https://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD_E68000#/media/Dosya:E_68_017.jpg (Erişim Tarihi: Haziran 18, 2024)

[44] ”TCDD taşımacılık 2022 yılı faaliyet raporları – TCDD Taşımacılık” https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/tr/faaliyet_raporlari (Erişim Tarihi: Haziran 21, 2024)

[45] “TCDD lokomotiflerini RAİLWORKS 18100 lokomotifler - DH Forum” https://forum.donanimhaber.com/railworks-5-train-simulator-2014-ana-konu--53071940-4 (Erişim Tarihi: Haziran 23, 2024)

[46] “DE9500 dizel hidrolik manevra makinesi - TÜRASAŞ” https://www.turasas.gov.tr/ (Erişim Tarihi: Haziran 23, 2024)

[47] E. Karaköse, “Raylı sistemlerde pantograf-katener sisteminin modellenmesi, simülasyonu ve arıza teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi” Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Türkiye, 2014.

[48] İ. Özmen, “750 V DC cer gücü tedarik sisteminin bilgisayar destekli modellemesi, benzetimi ve analizi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2014.

[49] TS EN 50119, Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer havai temas hatları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2013.

[50] M. Yeşiloğlu, “Katener Tesisleri Eğitimi” TCDD Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ders Kitabı, Ankara, Türkiye, 2018.

[51] Ö. Kocatorun, “*Tesisler bilgisi*” TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2011.

[52] İ. Kalınbacak, “*DE33000 Tipi Lokomotif Eğitimi 1*” TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2010.

[53] İ. Kalınbacak, “*DE24000 Tipi Lokomotif Eğitimi 1*” TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2010.

[54] “Kesim1&2-Konya-TCDD_Onemli Kalemler Km Maliyet Karşılaştırması” TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye, 2022.

[55] H. Soytekin, “*DE24000 Lokomotif Elektrik Bilgisi*” TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2005.

[56] H. Zincir, "*DE24000 Lokomotif Motor Bilgisi*" TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2005.

[57] K. Ürgen, "*E43000 Lokomotif Mekanik Bilgisi*" TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü ders kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2005.

[58] H. Soltekin, "*E43000 Tipi Lokomotif Elektrik Bilgisi*" TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü ders kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2005.

[59] İ. Kalınbacak, "*E68000 Tipi Lokomotif Eğitimi 1*" TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2020.

[60] Y. Can "*DE22000 Tipi Lokomotif Eğitimi*" TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2017.

[61] M. Bayık, "*DE22000 Lokomotif Elektrik Bilgisi*" TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ders Kitabı, Eskişehir, Türkiye, 2017.

[62] T. Varlık, "Türküye imalat sanayisinde kullanılan asenkron motorların verimliliğin incelenmesi" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2018.

[63] M. Olgun, "Asenkron motor vektör kontrolü uygulamalarında genişletilmiş kalman filtresi tabanlı gözlemleyici tasarımı**"** Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2005.

[64] N. Güzelbeyoğlu, " *Elektrik Makineleri I, II*" İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları. İstanbul, Türkiye, 1998.

[65] T. Varlık, "Türkiye de imalat sanayisinde kullanılan asenkron motorların verimliliğin incelenmesi" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2018.

[66] A. S. Okta, "AC motorların gözlemleyici ile vektör kontrolü" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2009.

[67] D. Bayram, "Spektral trend ve durağan dalgacık dönüşümü yardımıyla durum izleme ve arıza tanısı" Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2015.

[68] A. Vatansever, “AC motorların kontrol yöntemlerinin incelenmesi ve bir uygulama devresi gerçekleştirilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2009.

[69] S. Altındağ, “Yüksek verimli motor kullanmanın gerekliliği” 3E Electrotech Dergisi, 42-47, 2006.

[70] H. Uzun, “Yüksek verimli ve standart asenkron motorların farklı hız kontrol yöntemleri kullanılarak karşılaştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2013.

[71] C. Tekin, “Yüksek verimli asenkron motorların analizi” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2008.